Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Villa Mercedes (SL), 9 de junio de 2025

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM:530/2025** mediante el cual el Esp. Ing. Carlos Emmanuel ABSCH GUILLAUMIN presenta Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Johana GONZALEZ AMPUERO de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y;

CONSIDERANDO:

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que mediante la RESOL.C.ESC.ING.Y CS. AMB. Nº 58/2022 se aprobó la Reglamentación de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Que mediante la RESOL.C.ESC.ING.Y CS. AMB. Nº 29/2024, se protocolizó el inicio de la Práctica Profesional Supervisada.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, aprueba el informe presentado y propone como jurado evaluador a la Mg. Vanesa TORRES, al Lic. Walter MOLINA y al Ing. Hugo BEILIS.

Que la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen aconseja aprobar el informe final de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información de la alumna Johana GONZÁLEZ AMPUERO, DNI: 43.551.376, llevada a cabo en la empresa *PEREIRA BPO SAS* donde la alumna se desempeñó en el área de sistemas consultoría.

Que el Consejo de Escuela en sesión ordinaria el 14 de abril de 2025, resolvió hacer suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos.

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, y con el aval del Consejo de Escuela, remite a Secretaría Académica para su protocolización.

Que Dirección de Asuntos Jurídicos, tras evaluar el cumplimiento de la normativa vigente, no presenta objeciones a la protocolización.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo, incorporando las modificaciones pertinentes, conforme al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

EL CONSEJO DE ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna Johana GONZALEZ AMPUERO, DNI: 43.551.376 de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, según se detalla en el ANEXO ÚNICO de la presente.

ARTÍCULO 2º: RECONOCER a la Mg. Silvia Vanesa TORRES, DNI: 30.312.995, al Lic. Walter MOLINA, DNI: 34.127.118 y al Ing. Hugo BEILIS, DNI: 29.215.274 como evaluadores de las Prácticas.

ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y archívese.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. Nº 9/2025

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXO ÚNICO

PEREIRA & ASOCIADOS
ALUMNA
JOHANA GONZALEZ AMPUERO

PROFESOR TUTOR
CARLOS EMMANUEL ABSCH GUILLAUMIN

CARRERA
INGENIERIA EN SISTEMAS DE INFORMACION

VILLA MERCEDES – SAN LUIS – ARGENTINA
2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 4
CAPITULO 1 4
1.1 Objetivos de la práctica profesional 4
1.1.1 Objetivo general 5
1.1.2 Objetivos específicos 5
1.2 Estructura organizacional de la entidad 5
1.2.1 Reseña histórica 5
1.2.2 Misión 5
1.2.3 Visión 6
1.2.4 Valores 6
1.2.5 Organigrama 6
1.2.6 Análisis FODA de la organización 6
1.2.7 Actividades realizadas en la empresa 8
CAPITULO 2 8
2.1 Diseño de la plataforma de gestión 8
2.1.1 Identificación de usuarios y sus necesidades 8
2.1.2 Diagramas de flujo de procesos 9
2.1.3 Problemática 19
2.1.4 Plan de mejora para los procesos administrativos 20
2.1.5 Definición de requerimientos 21
CAPITULO 3 21

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.1 Desarrollo de prototipos 21
3.1.1 Inicio de sesión 21
3.1.2 Modulo administración 22
3.1.3 Modulo entrada 37
3.1.4 Modulo impuestos 41
3.1.5 Modulo sueldos 44
3.1.6 Modulo contabilidad 46
CAPITULO 4 48
4.1 Implementación de la plataforma 48
4.1.1 Pasos previos a la implementación 48
4.1.2 Requerimientos técnicos 50
4.1.3 Plan de implementation 51
4.1.4 Consideraciones para el uso del sistema 51
CONCLUSIÓN 52
ANEXOS 53
Anexo A – Especificación de requerimientos 53
Anexo B – Manual de usuario 82

INTRODUCCIÓN

El presente informe presenta los hallazgos y propuestas derivados de la práctica profesional supervisada realizada en el estudio contable Pereira & Asociados, como parte de los requisitos para completar la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Trata sobre la necesidad de actualización y mejora de los procesos administrativos en el estudio contable Pereira & Asociados. En un entorno empresarial cada vez más dinámico y competitivo, la eficiencia en la gestión de información se ha convertido en un factor crítico para el éxito. Actualmente, el estudio se enfrenta a desafíos significativos debido a la dependencia de herramientas tradicionales, como las planillas de Excel, para la gestión de datos de clientes, personal y vencimientos fiscales.

La utilización de múltiples planillas ha generado ineficiencias, retrasos en la toma de decisiones y un aumento en la probabilidad de errores humanos. Además, la falta de un sistema integrado impide una visualización clara de la información y dificulta la colaboración entre los diferentes operadores y administradores del estudio.

Este informe tiene como objetivo identificar las problemáticas actuales que afectan la operativa del estudio y proponer un plan de mejora que contemple la implementación de un sistema de gestión integral. Tal sistema permitirá centralizar la información y automatizar procesos críticos, como el cálculo de fechas de vencimiento, mejorando así la eficiencia y efectividad en la atención de las obligaciones fiscales.

A través de la modernización de su infraestructura administrativa, Pereira & Asociados estará mejor posicionado para ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes, optimizando sus recursos y mejorando la satisfacción del personal.

CAPITULO 1

1.1 Objetivos de la práctica profesional

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Ingeniería en sistemas de información con el propósito de mejorar el manejo administrativo de PEREIRA BPO SAS.

1.1.1 Objetivo general

Desarrollar actividades que permitan mejorar la estructura de los procesos administrativos en PEREIRA BPO SAS, optimizando la eficiencia operativa, facilitando la toma de decisiones y asegurando la precisión en la gestión de impuestos, sueldos y contabilidad, con el fin de contribuir al crecimiento y sostenibilidad de la empresa.

1.1.2 Objetivos específicos

- Realizar un análisis de requerimientos a través de entrevistas con el personal del estudio contable para entender los procesos actuales.
- Crear un diseño preliminar de la plataforma que incluya los módulos de impuestos, sueldos y contabilidad.
- Desarrollar diagramas de flujo de procesos y arquitectura del sistema
- Implementar prototipos funcionales de la plataforma utilizando HTML, CSS, PHP y MYSQL.
- Realizar pruebas integrales y corregir errores identificados durante las pruebas.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1.2 Estructura organizacional de la entidad

1.2.1 Reseña histórica

El mercado de Villa Mercedes posee aproximadamente 500 Contadores Públicos Nacionales Matriculados. De este número, una cantidad significativa en forma asociada con otros profesionales o dependientes, prestan servicio a una importante cantidad de clientes, asimismo existen personas que, sin ser profesionales, desempeñan trabajos propios de los contadores. No hay fuente de información al respecto.

En la ciudad de Villa Mercedes se distinguen unos cinco o seis estudios contables que, en función del tamaño de su infraestructura tecnológica, cantidad de integrantes del equipo de trabajo y cantidad y envergadura de los clientes que atienden, son los que estarían liderando este mercado.

Pereira y Asociados a diferencia de las otras firmas lideres, es el único estudio que posee el Software Onvio en toda la provincia, que es uno de los sistemas más avanzados para el ejercicio y desarrollo de la profesión contable, con probada eficiencia en sistemas de gestión de la calidad en procesos impositivos, laborales y contables. Así mismo, es el estudio que tiene mejor posicionamiento y reconocimiento en el mercado y una estructura edilicia única, construida a la medida del servicio que brinda. Asimismo, Pereira & asociados, fue pionera en la provincia de San Luis y por muchos años fue la única firma de la provincial, que se encuentra integrada a una red de firmas internacional como SMS Latinoamérica, en forma activa e integrando su comité ejecutivo. Pereira y Asociados es la única firma que ha dictado, en alianza estratégica con otras firmas (MATERIABIZ – Escuela de Negocios), capacitación para pequeñas y medianas empresas.

1.2.2 Misión

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Su misión es contribuir al crecimiento de las organizaciones con servicios de consultoría de alta calidad. Producir un alto impacto en la comunidad de negocios donde vivimos y nos desarrollamos.

1.2.3 Visión

Ser la firma líder en servicios de consultoría para las principales organizaciones de San Luis y la región, en las distintas ramas de la actividad industrial, comercial, agropecuaria y de servicios.

Prestar sus servicios y mejorarlos aplicando los más altos estándares de calidad, innovación tecnológica, alta competencia profesional y compromiso hacia el cliente.

Impulsar la transformación digital de sus servicios y clientes, a través de utilización de herramientas de automatización y de nuevas aplicaciones tecnológicas, con el objetivo de ser más eficientes y generar nuevas oportunidades de negocio.

Ser un factor que contribuye al desarrollo y progreso de nuestra gente y la comunidad en la cual vivimos y trabajamos

1.2.4 Valores

- Integridad, profesionalismo y trabajo en equipo.
- Creer firmemente que el **desarrollo humano** es uno de los pilares más valiosos para su firma.
- Buscar, desarrollar y valorar **las innovaciones en los procesos**, para mejorar el servicio en beneficio de los clientes
- **Retar lo convencional**. Simplificar, **estandarizar** y hacer más eficiente el trabajo aplicando sus propios modelos.
- El trabajo en equipo constituye una base fundamental para el crecimiento de la empresa.
- La **confidencialidad** y tratar a los clientes de manera directa y honrada, contribuye a que no solo confíen en su servicio, sino que también es su palabra y carácter.
- Solo prometer lo que se puede cumplir.
- Su éxito es el éxito de nuestros clientes. El foco son los clientes, su éxito se traduce en su crecimiento, lo que permite el progreso y desarrollo de su gente y de la comunidad en la cual vivimos y trabajamos.

1.2.5 Organigrama

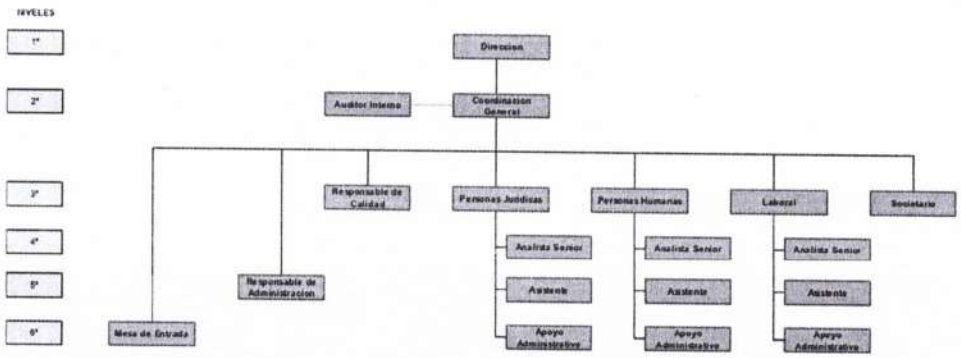


Fig. 1 – Organigrama PEREIRA BPO SAS

1.2.6 Análisis FODA de la organización

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El análisis FODA permite determinar el estado de situación del estudio analizando las características internas (Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades)

FORTALEZAS	DEBILIDADES
1. Trayectoria y experiencia de muchos años en el sector desde 1971. 2. Equipo de trabajo de profesionales y personal altamente capacitados y competentes en las tareas que se desarrollan. 3. Infraestructura edilicia diseñada y realizada para la prestación del servicio. 4. Pertenecer a una Red de Firma Internacional como SMS Latinoamérica. 5. Capacidad de prestar nuevos servicios (no tradicionales) a solicitud del cliente, apoyados por SMS Latinoamérica. 6. La Dirección del estudio está dispuesta a aceptar y aplicar cambios que impliquen mejoras en el estudio. 7. Capacidad de servicio para atender distintas envergaduras de clientes y gama de servicios. 8. Equipamientos tecnológicos de vanguardia y conectividad a internet con fibra óptica. 9. Recursos económicos necesarios para la operación de los procesos. 10. Tener procedimientos de gestión y operativos determinados y estandarizados bajo el lineamiento de la Norma ISO 9001:2015 con el antecedente de haber certificado SGC ISO 9001:2008. 11. Sistema de Gestión Onvio con licencia y soporte (Conexión WEB)	1. Ausencia de planificación formal. 2. No se están explotando las virtudes del estudio. 3. Se realizan pocas reuniones entre áreas de coordinación general para compartir novedades, noticias, proyectos, entre otras. 4. Falta de política de cobranzas para retrasos en el pago de los honorarios de los clientes. 5. Falta de mecanismos formales de control del estudio en cuanto a gestión o reporte de gastos/ingresos (rentabilidad por área). 6. Se realizan más servicios a los clientes que los contratados, generando sobrecargas, costos y no cobranza. 7. Relaciones y comunicaciones con los clientes. (No hay una comunicación más allá de lo operativo, para los cumpleaños, aniversario Empresas). 8. Al personal seleccionado no se le contemplan las competencias técnicas. 9. Desconocimientos de servicios prestados por otros estudios que no nos permite realizar una comparativa.
OPORTUNIDADES	**AMENAZAS**
1. Posibilidad de captar clientes ofreciendo servicios que no prestan otros estudios. 2. Evolución o avances tecnológicos en sistemas para la comunicación. 3. Nuevas tecnologías como Big Data y Bussines Intelligence. 4. Posibilidad de incrementar la cartera de clientes sin sobresaltos.	1. Ingreso de nuevos profesionales en el mercado del rubro de servicios contables. 2. Contexto inflacionario que puede afectar el precio de los servicios. 3. La paralización de actividad debido al contexto económico actual. 4. Autodeterminación impositiva.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Posibilidad de subir a la web novedades o artículos de interés a solicitud del interesado recibirlas por mail. 6. Perspectivas de reactivación económica a mediano plazo.	

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.2.7 Actividades realizadas en la empresa

Pereira & Asociados tiene una alta calidad de servicios en las áreas impositiva, laboral, contabilidad, auditoria, derecho societario y asesoramiento corporativo para pymes.

Mg. Alejandro Pablo Bert
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

BPO – Impositivo – Liquidaciones de impuestos mensuales.

BPO – Laboral – Liquidaciones de sueldos mensuales.

BPO Contabilidad – Libro diario

Lic. Enrique R. Chiesa Flores
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Estos servicios se prestan en base a procedimientos desarrollados internamente que se fueron implementando y perfeccionando a lo largo de los años y que han demostrado ser eficientes y eficaces para la correcta prestación del servicio.

Proveen soluciones dinámicas e inteligentes. Gracias a la alianza estratégica con SMS Latinoamérica, cuentan con información actualizada en temas de interés para los clientes, que pueden significar oportunidades de crecimiento, herramientas de gestión, financiamiento de proyectos de inversión, entre otras. Esta información se traduce en nuevas propuestas de servicios a los clientes y en proyectos y soluciones de vanguardia a los requerimientos y necesidades de las pymes en general. Mediante un mail semanal "Comunicaciones SMS Latinoamérica", reciben en el estudio estas novedades, con información detallada, que luego se procesa e informan a los clientes.

También realizan trabajos de consultoría para empresas familiares, recursos humanos, gestión de riesgos, finanzas corporativas, sustentabilidad y transformación digital.

Cuentan con el sistema de gestión Onvio, bajo plataforma Web, el servicio de internet es de máxima velocidad provisto por la Autopista de Información del Gobierno de la Provincia de San Luis (Por fibra óptica y como respaldo con conexión inalámbrica) y el equipamiento informático cuenta con dos servidores físicos y con UPS para posibles cortes de energía, cuentan con un asesor externo que realiza el mantenimiento permanente y realiza las propuestas de actualización para cada caso.

CAPITULO 2

2.1 Diseño de la plataforma de gestión

2.1.1 Identificación de usuarios y sus necesidades

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En el estudio contable Pereira & Asociados, se identifican diferentes tipos de usuarios, cada uno con roles y necesidades específicos en la gestión de información y procesos contables.

El Administrador tiene acceso completo a la información del estudio y es responsable de la gestión de personal, clientes y responsabilidades. Sus necesidades incluyen la capacidad de agregar, editar y eliminar registros de empleados, lo que implica ingresar datos como nombre, apellido, sector y estado de cada trabajador. Además, debe gestionar los clientes, permitiendo la incorporación de datos esenciales como CUIT, razón social, contacto y servicios asociados, asegurándose de que toda la información esté actualizada para un manejo eficiente. También tiene la responsabilidad de asignar tareas y responsabilidades a los empleados, así como de controlar las planillas de impuestos, sueldos y contabilidad, garantizando que la información sea precisa y accesible. Otra de sus funciones es administrar los servicios y sectores, lo que le permite agregar o eliminar servicios según las necesidades del estudio.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los Operadores, que incluyen a los contadores y la secretaria de mesa de entrada, tienen un rol crucial en la gestión de datos relacionados con impuestos, sueldos y contabilidad. Los contadores necesitan acceder a la información de los clientes asignados a ellos para agregar, editar y eliminar registros relacionados con impuestos y sueldos. Esto incluye recopilar fechas de presentación y vencimientos, así como asegurarse de que los cálculos de las fechas de vencimiento sean precisos en función de las tablas que se gestionan en el estudio. Por su parte, la secretaria, encargada de la mesa de entrada, tiene la responsabilidad de gestionar la recepción de documentos. Ella puede agregar y editar ítems relacionados con la recepción de información, pero no tiene la capacidad de eliminarlos. Su acceso está limitado a los clientes asignados, lo que garantiza que solo gestione la documentación relevante. Además, puede registrar observaciones sobre cada ítem para mantener un seguimiento adecuado de los procesos. Su función es facilitar la comunicación con los contadores y asegurar que la información se transfiera de manera efectiva.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.1.2 Diagramas de flujo de procesos

Sector Impuestos – Liquidación de Impuesto al valor agregado (IVA)

El procedimiento representado en la Fig. 2 abarca todas las etapas que se realizan para llevar a cabo el servicio de liquidación del impuesto IVA, desde la recepción de la documentación por parte de los clientes, la liquidación del IVA hasta la posterior presentación jurada en el sistema de AFIP y posterior entrega de la documentación al cliente.

El servicio de Liquidación de IVA consiste en la registración electrónica de operaciones de venta, compra, cesiones, exportaciones e importaciones definitivas de bienes y servicios; locaciones y prestaciones y generación de la declaración jurada del impuesto correspondiente.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

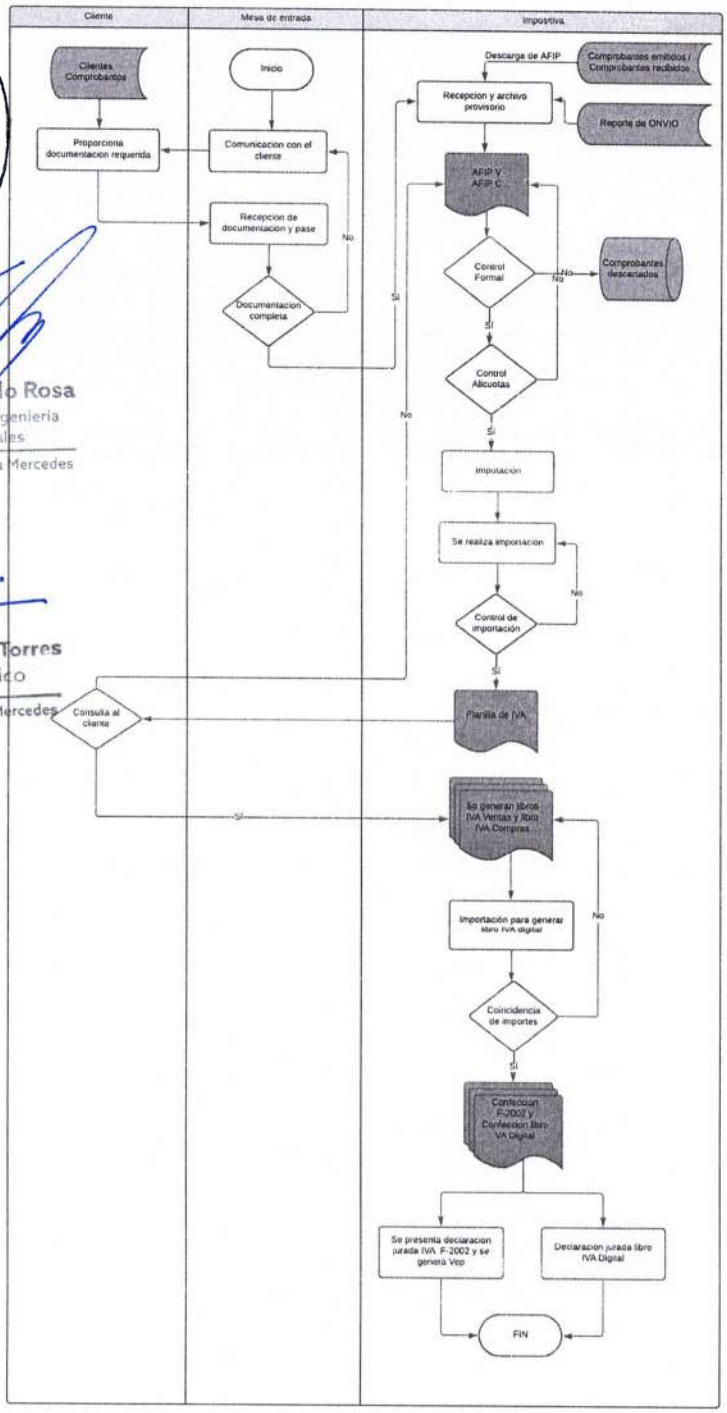


Fig. 2 – Diagrama de flujo sector impuestos – Liquidación de IVA

Todos los meses, se realiza el Procedimiento de Liquidación de IVA a los clientes que tienen el servicio acordado según el acuerdo de servicios, en el cual se establece todo lo necesario para poder realizarlo.

Para poder realizar esto, los clientes, deben presentar todos los comprobantes necesarios antes del 15 de cada mes, para que el Estudio realice el proceso correspondiente.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Descripción del proceso

1. **Comunicación con el cliente:** Mesa de entrada solicita al cliente la documentación / información acordada por email y/o por WhatsApp.

2. **Recepción de documentación y pase:** A medida que los clientes envían la documentación requerida en (1), se registra la recepción de la documentación en **"Planilla de Llamados"** y se entrega al responsable de realizar la liquidación de IVA de cada uno de los clientes según corresponda;
   - Si El Cliente no envía la documentación requerida o si la documentación enviada por el Cliente resulta incompleta, Mesa de Entrada reitera la solicitud
   - Si la documentación / información enviada por el Cliente está completa: Se continua con el proceso de liquidación;

3. **Descarga de comprobantes:** Comprobantes con CAE de la pagina de AFIP. También se descarga reporte de ONVIO.

4. **Confección de las planillas AFIPV y AFIPC:** Con los comprobantes descargados desde AFIP y ONVIO se confeccionan las Planillas AFIPV y AFIPC:
   - AFIPV: Comprobantes de ventas – CUIT cliente o Mis comprobantes emitidos CUIT cliente.
   - AFIPC: Comprobantes de compras – CUIT cliente o mis comprobantes recibidos CUIT cliente.

5. En caso de corresponder se cargan las planillas AFIPC y AFIPV, comprobantes con CAI y tickets enviados por el cliente (comprobantes físicos).

6. **Control formal:** Se controla que los comprobantes físicos y los incluidos en la planilla AFIPC cumplan con:
   - Criterios formales de Ley IVA
   - Actividad del cliente

Si no cumplen se descartan

7. **Control de Alícuotas:** En los comprobantes incluidos en AFIPC se controla que el monto discriminado del IVA se corresponda con una alícuota determinada, caso contrario, se solicita al cliente copia de la factura para identificarla y discriminar la alícuota correctamente. Si no, este se busca en el portal IVA para corroborarlo y cargarlo correctamente.

8. **Imputación:** Se identifican
   - Las compras de bienes de uso en base a criterios de montos significativos, actividad del vendedor o consulta con el cliente y se contabilizan como tal.
   - Los comprobantes de compras con fecha de emisión anterior al periodo que se liquida. Si corresponde incluirlos, se contabilizan con fecha del periodo que se está liquidando.
   - La correcta asignación de la cuenta contable de cada proveedor.
9. **Se Cargan los Comprobantes de Compras y Ventas a ONVIO**: Luego de efectuado todos los controles, se cargan a ONVIO los Comprobantes de Ventas y Compras que corresponden incluir en el periodo que se está liquidando.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

10. **Control de Importación** Se controla que coincidan los importes de:
    - AFIPC con libro IVA Compras
    - AFIPV con libro IVA Ventas.

si no hay coincidencias se realizan los ajustes que correspondan.

11. **Se cargan en la Planilla proyectada del cliente – FOR OPE 002-04 Planilla de IVA**:
    - Los importes libro IVA Compras y libor IVA Ventas.
    - Decreto 814 (Pago F.931)
    - Las retenciones / percepciones informadas por AFIP (después del día 15 de cada mes)
    - Créditos a los combustibles

12. **Se informa la Posición de IVA (El Saldo) al Cliente y se le solicita la conformidad:**
    - Si no hay conformidad por parte del Cliente se regresa al punto (5)
    - Si hay conformidad se avanza con el proceso de liquidación

13. **Se generan los Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas definitivos**

14. Se ingresa al Portal IVA y se importan los libros IVA Compras y libro IVA Ventas, obteniéndose los libros digitales.

15. Se controla que el importe del DEBITO FISCAL y CREDITO FISCAL coincida con el Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas.

16. Se **emite la Declaración Jurada Mensual** mediante el Libro de IVA Digital y se realiza la presentación

17. **Se confecciona F2002** con la información de la **Planilla proyectada del cliente** de la carpeta IVA.

18. Se controla que el SALDO TECNICO y SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD registrado en AFIP coincida con el **FOR OPE 002-04 Planilla de IVA**

19. **Se presenta F2002, se genera el VEP** en el caso de corresponder;

20. **Se comunica al Cliente** sobre la realización de la presentación;

21. **Se devuelven los comprobantes físicos** recibidos;

Sector Impuestos – Liquidación de Ingresos Brutos (IIBB)

Este procedimiento abarca todas las etapas que se realizan para llevar a cabo el servicio de liquidación del impuesto IIBB, desde la recepción de la documentación por parte de los clientes, carga de documentación al sistema provincial de IIBB.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

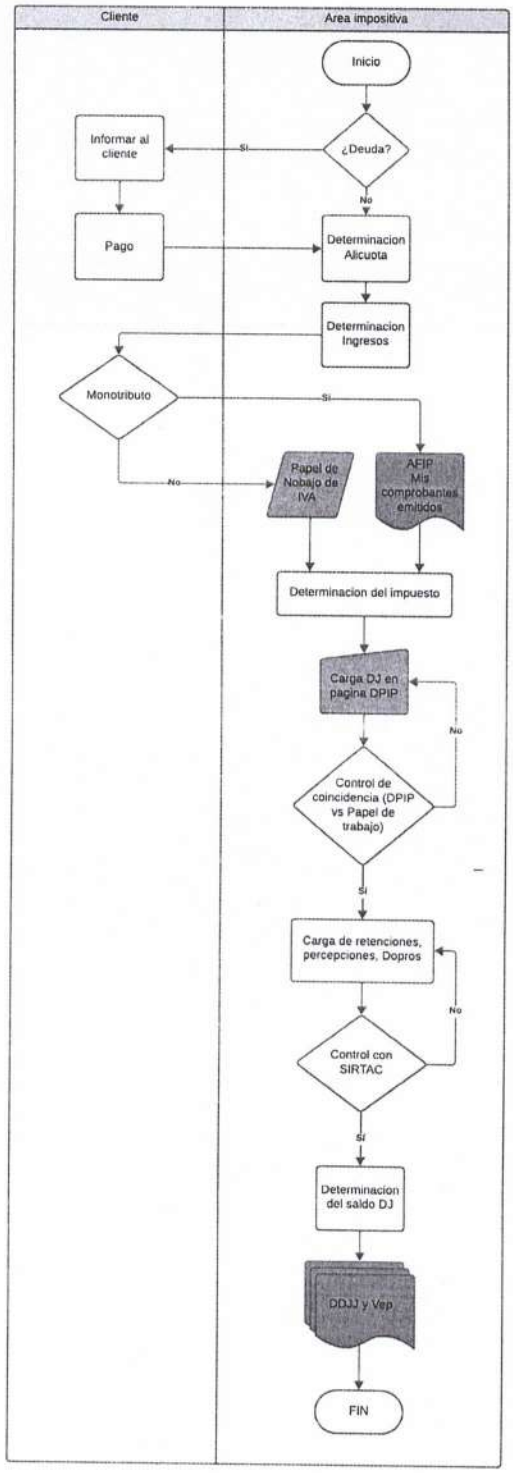


Fig. 3 - Diagrama de flujo sector impuestos Liquidación de IIBB

Descripción del proceso

1. Previo a la liquidación se analiza que alícuota le corresponde según la ley de IIBB del año que se liquida y la situación del cliente (Si posee deuda, si se completó el impuesto a pagar mínimo, si solicito la alícuota reducida, si supera o no los límites

Lic. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

de ingresos para computar la alícuota reducida y las o las actividades de la empresa).

2. Si el Contribuyente es Monotributista se bajan las Ventas desde la página de AFIP servicio MIS COMPROBANTES EMITIDOS y se confecciona el FOR OPE 003-01 Planilla de IIBB - Monotributista, segregando los Ingresos por Actividad Económica del Contribuyente. Si el Contribuyente es RI en IVA se obtiene la información de los Ingresos del FOR OPE 002-04 Planilla de IVA.

3. Se ingresa a la página www.dpip.sanluis.gov.ar con usuario y clave de cada cliente, se ingresa a la cuenta del Cliente que corresponda, luego se va al Servicio impuesto a los Ingresos Brutos.

4. Se selecciona el mes y año que corresponde presentar, y mediante la opción PRESENTAR DDJJ se corrobora que sea la versión (original/rectificativa) a declarar.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5. Se selecciona la actividad a la que corresponden los ingresos mensuales a declarar y se completan los montos de la siguiente manera: Total de Ingresos e Ingresos deducidos, siendo este último el monto de débito fiscal.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

   a. En caso de decreto reglamentario y/ o exenciones se debe seleccionar e indicar el beneficio en el sistema.
   b. Las actividades sin movimientos también se detallan en la declaración.
   c. Los ingresos provenientes de Ventas de Bienes de Uso se excluyen de la base.

6. Se calcula el impuesto determinado, se compara con el que figura en la planilla de planificación impositiva; y se agrega la actividad. (Verificar la coincidencia entre lo cargado a sistema y lo que se calculó en la planilla para cada actividad).

7. Se continúa con la carga de las percepciones, retenciones (Verificar que las retenciones de SIRTAC tengan coincidencia con la página de DPIP y en el caso de no estar en la página de DPIP se cargan las mismas manualmente como indica SIRTAC), retenciones bancarias y DOPROs que, presionando el botón correspondiente, el sistema las carga.

8. En la solapa de "Declarar totales" se completa el complemento de mínimo si correspondiera.

9. Por último, se calcula el saldo a favor o a pagar del impuesto.

10. Se guarda la impresión digital del acuse y de la DDJJ en la carpeta correspondiente al cliente (Archivos Digitales - Impuestos - Sociedades / persona física – cliente-presentaciones digitales – año - iibb).

11. Se imprime boleta en caso de corresponder.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

12. Se genera VEP en caso de ser solicitado.

Entradas necesarias

- AFIP – Mis comprobantes emitidos (En el caso de Monotributista).
- FOR OPE 002-04 Planilla de IVA (Ventas e impuestos determinado)
- Saldo DDJJ anterior.
- Retenciones y percepciones

Salidas del proceso

Las salidas después de completar el proceso de liquidación de IIBB son:

- Boleta y/o VEP
- Saldo a favor en caso de que corresponda
- DDJJ y acuse de recibo

Sector Sueldos – Liquidación de Sueldos y Jornales

El presente procedimiento abarca todas las etapas que se realizan para llevar a cabo la liquidación de sueldos y jornales, desde la recepción de la información por parte de los clientes del hasta la emisión o envió de su recibo.

RESOLUCIÓN C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 9/2025

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

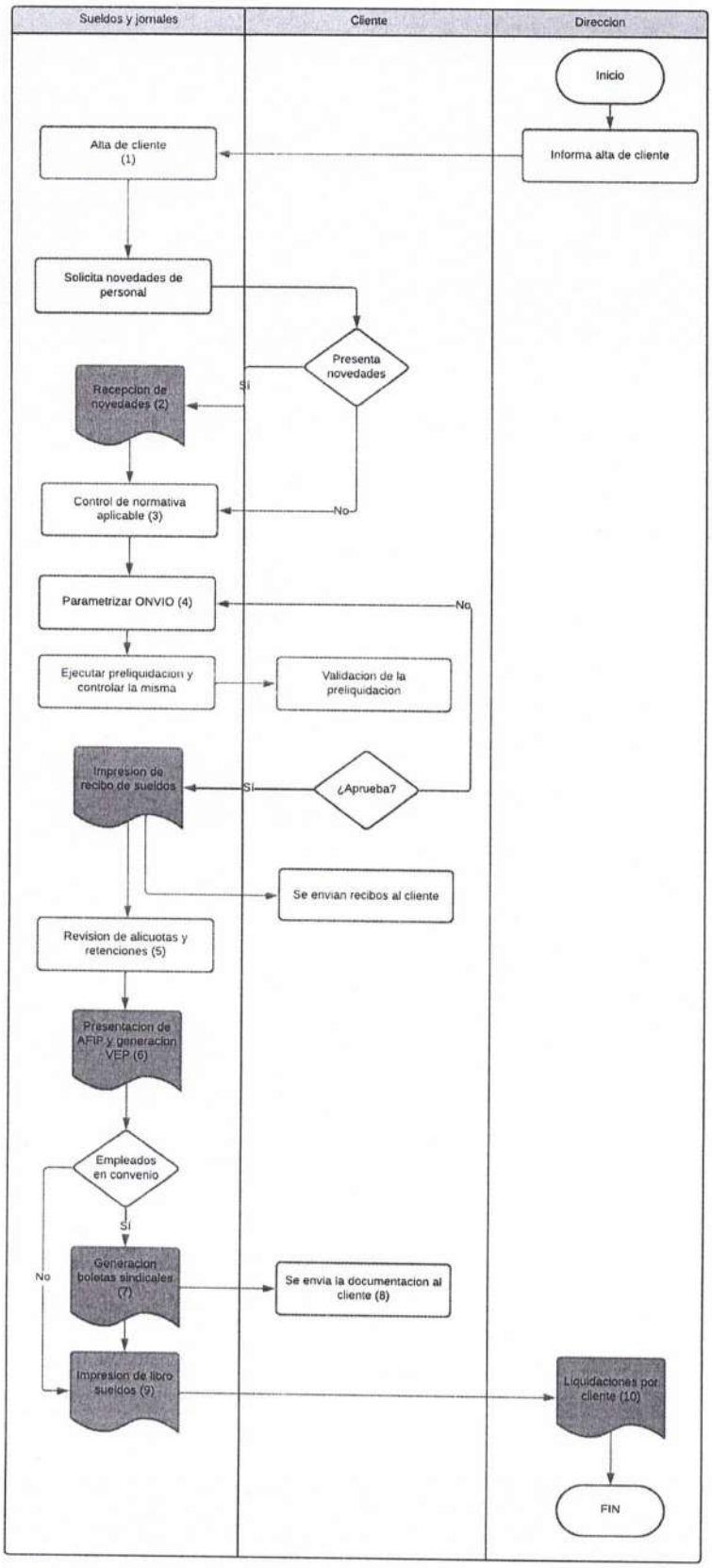


Fig. 4 - Diagrama de flujo sector laboral - Liquidación de sueldos y jornales

Descripción del proceso

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. **Dirección:** Informa el ingreso del nuevo Cliente al sector sueldos y jornales;
2. **Sueldos y jornales:** Realiza el alta del cliente y asigna el responsable de llevar el cliente. Se registra en FOR OPE 01-01 Alta y Asignación de clientes por responsable;
3. Aquellos clientes que tienen novedades de personal, envían la planilla de novedades hasta el 2do día hábil del mes al que corresponde la liquidación de sueldos; Si el cliente NO presenta novedades de personal se avanza con el proceso de liquidación;
4. **Sueldos y jornales**; ejecuta el control de la normativa aplicable según los datos contenidos en el GEN 06 – Listado maestro de documentos externos".
   - Ley de Contrato de trabajo 20744/76
   - Ley de teletrabajo
   - Resolución AFIP relacionadas
   - Convenios colectivos de trabajo (sindicatos)
   - Ley de obra social 23660/88
   - Comunicaciones del ministerio de trabajo.
5. **Sueldos y jornales:** Realiza la parametrización de ONVIO según instructivo correspondiente (INS 001 – Parametrización de ONVIO)
6. **Sueldos y jornales:** Ejecuta la Pre-Liquidación y controla que se encuentre en la línea con las novedades de personal (si las hubiere) y la normativa aplicable. También se realiza la validación de la Pre-Liquidación en la pagina de AFIP al momento de cargar el Libro Sueldo Digital.
7. Sueldos y jornales informa al cliente el resultado de la Pre-Liquidación (montos a pagar) enviando un borrador de la misma o de los recibos de sueldos según el requerimiento del cliente.
8. Si el cliente aprueba la Pre-Liquidación, se procede a realizar la impresión de los recibos de sueldos. Si el cliente no aprueba la Pre-Liquidación se vuelve al punto 5.
9. Se revisan las alícuotas de AFIP y retenciones de SUSS sufridas por el cliente, según instructivo correspondiente (INS 002 – Revisión de alícuota ART y Retenciones).
10. Se realiza la presentación del F-931 y se genera el VEP correspondiente en el caso de que la DDJJ arroje saldo a pagar (INS 003 – Presentación F-931 /IT – Libro sueldo digital)
11. Se generan las boletas sindicales correspondientes (INS 006 al 013 SOPORTE "Boletas sindicales")
12. Se envía la documentación al cliente F-931 + VEP y Boletas sindicales.
13. Se realiza la impresión del libro de sueldos y jornales (INS 004 – Emisión libro ley 20.744)
14. Por último, se le informa a Dirección "Cantidad de empleados liquidados por el cliente" para Facturación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Sector Contabilidad – Contabilidad e informes especiales

A los clientes que tienen acordado el Servicio de Contabilidad con el Estudio, y respecto de los cuales se ha obtenido seguridad razonable de que se han identificado y evaluado las posibles fuentes de riesgo asociadas (MAC o MEC de corresponder), se le realizan las registraciones contables obligatorias y necesarias para la emisión de los Estados Contables. A tales efectos, todos los años se realiza la apertura del ejercicio correspondiente, con la información contable del ejercicio anterior, y todos los meses o en forma periódica o anual, se solicita y prepara la información y documentación

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

complementaria, se confeccionan los papeles de trabajo, se realizan las registraciones contables y se realizan las verificaciones de información relevante en base al FOR OPE 004-02 Check List Instructivo Control de Asientos y (cargas de asientos), para contar con información razonable y confiable para la toma de decisiones, determinación de los impuestos que correspondan y para la preparación y la emisión de los Estados Contables. Cerrado cada ejercicio Contable se realiza la emisión de Estados Contables, quedando a disposición del cliente para su firma, para posteriormente proceder a la certificación de dicha documentación en el Consejo profesional de Ciencias Económicas de San Luis. Una vez certificados, los estados contables deben ser presentados ante los Organismos de Control y se entrega copia a los clientes para uso particular y de terceros.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

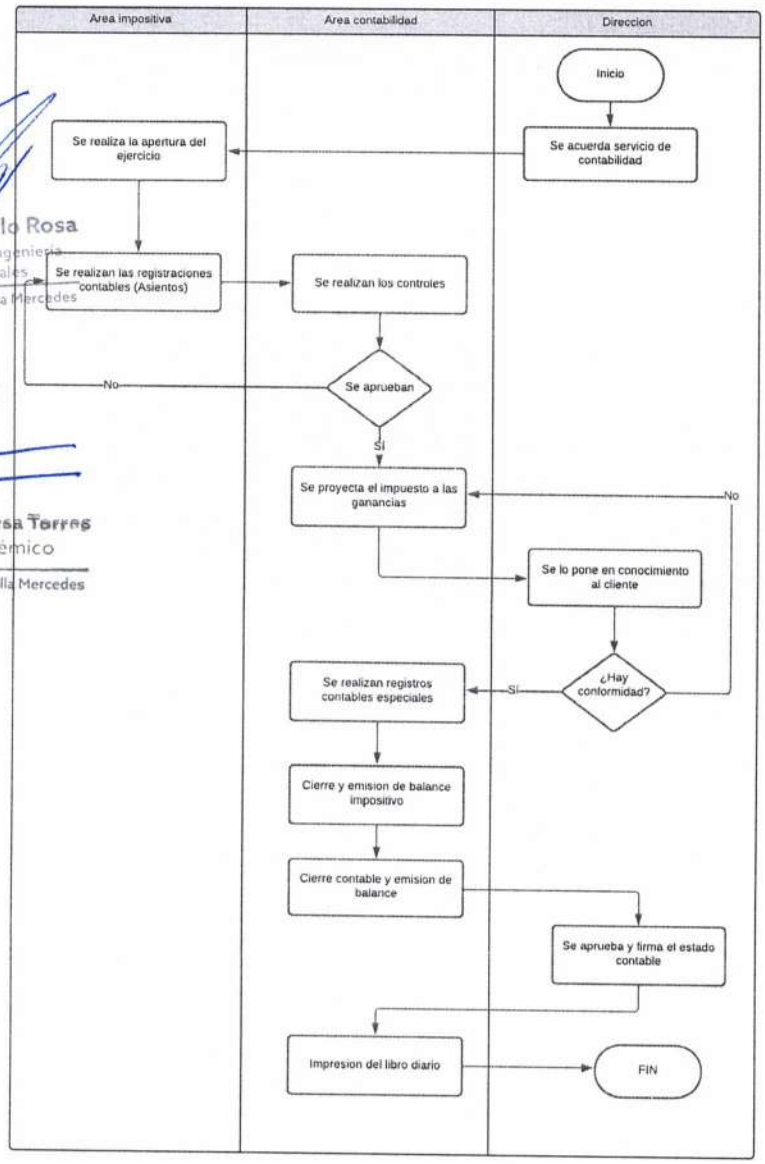


Fig. 5 - Diagrama de flujo sector contabilidad

Entradas necesarias:

- Papeles de trabajo.
- Información contable del ejercicio anterior.
- Módulos sueldos – Asientos sueldos
- Procedimiento IVA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- Planilla de IVA
- Declaraciones juradas mensuales de IVA
- Procedimiento Ingresos Brutos
- Declaraciones juradas mensuales de IB
- Carga resúmenes bancarios del cliente, Planilla de IVA de cliente hoja: "Bancos" y Generación de los asientos correspondientes.
- Calendario de cierre de ejercicios.
- Claves fiscales de AFIP y DPIP del cliente.
- Comprobantes de compras y ventas de bienes de uso
- Libros societarios
- Inventario de stock de bienes de cambio
- AXI Contable / Planilla de inventario de bienes de uso
- Carta de representación firmada por el cliente.
- Planilla índice RT 6 – De acuerdo a lo definido por resolución JG 539 – 18
- Chek list de "Instructivo para control de asientos"

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Resultados previstos:

- Estados contables certificados por el CPCESL
- Libro Diario
- Libro "Inventario y Balances"
- Informe de Auditoria

Lic. Enrique R. Chiesa Flores
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2.1.3 Problemática

En el estudio contable Pereira & Asociados, la gestión de información se realiza mayormente a través de planillas de Excel, lo que ha generado una serie de inconvenientes que afectan la eficiencia y la efectividad de los procesos administrativos. Actualmente, cuentan con varias planillas para gestionar distintos aspectos del estudio: una lista de clientes, una planilla con el personal del estudio, y planillas específicas para cada área de trabajo, como impuestos, sueldos y contabilidad. Además, utilizan una planilla para la mesa de entrada y varias tablas para gestionar los vencimientos de impuestos, como IVA, IIBB y F931.

La necesidad de cargar tablas y fechas de vencimiento en Excel requiere que los operadores apliquen funciones manualmente para calcular las fechas, según la terminación del CUIT del cliente. Este proceso es tedioso y propenso a errores, especialmente dado el gran volumen de clientes y datos que manejan. Cada operador trabaja en su propia planilla, lo que dificulta la visualización de información relevante por mes o por cliente, especialmente cuando un mismo cliente puede tener distintos servicios asignados a diferentes operadores.

Además, los administradores deben solicitar las planillas de Excel a los operadores para acceder a la información necesaria, lo que añade una capa de complejidad y retrasa la toma de decisiones. La dependencia de Excel para la gestión de datos críticos y la falta de un sistema integrado impiden una gestión eficiente y efectiva de las responsabilidades fiscales del estudio contable.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El sistema actual presenta múltiples ineficiencias en la gestión de vencimientos fiscales, lo que genera retrasos en los procesos administrativos y sanciones por incumplimiento de plazos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Fig. 6 – Tablas de Excel para cada área

Planilla Mesa de entrada										
CUIT	Razon Social	Contacto Persona	Telefono	Correo	Fecha Primer Llamado	Fecha Segundo Llamado	Recepcion Compras	Recepcion Ventas	Recepcion Resumenes	Observaciones

Planilla Impuestos											
CUIT	Cliente	Recepcion Compras	Recepcion Ventas	Recepcion Resumenes	Observaciones	Presentacion Sicore	Presentacion Municipalidad	Presentacion IIBB	Presentacion IVA	Tope Vencimiento IIBB	Tope vencimiento IVA

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Planilla Contabilidad										
Razon Social	Fecha Cierre	CUIT	Responsable	Finalizacion Carga Asientos	Fecha Impresion	En CPCEPSL	Certificado	Tope Carga Asientos	Tope Culminacion	Tope Impresion

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Planilla Sueldos								
CUIT	Cliente	Gremio	%ART	Entrega recibos de sueldo	Empleados liquidados	Presentacion 931	Vencimiento 931	Observaciones

2.1.4 Plan de mejora para los procesos administrativos

Ante esta situación, se propone implementar un sistema de gestión que centralice toda la información del estudio contable. Este sistema permitirá almacenar y gestionar datos de clientes, personal y responsabilidades en un solo lugar, eliminando la necesidad de múltiples planillas de Excel.

Una de las mejoras clave sería la automatización del cálculo de fechas de vencimiento. Al cargar las tablas de vencimiento en el sistema, los operadores solo necesitarían ingresar la fecha de presentación de los impuestos, y el sistema calcularía automáticamente las fechas de vencimiento correspondientes, tomando en cuenta las reglas específicas de deducción de días según el tipo de impuesto y la terminación del CUIT del cliente. Esto no solo reducirá el tiempo invertido en tareas manuales, sino que también disminuirá significativamente el riesgo de errores.

Además, el sistema permitiría a los administradores acceder a información actualizada en tiempo real, sin necesidad de solicitar planillas. La funcionalidad de búsqueda y filtrado facilitaría la visualización de datos por mes, cliente o servicio, mejorando la capacidad de

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

los administradores para realizar un seguimiento efectivo de los vencimientos y responsabilidades.

Por último, la implementación de este sistema brindaría la flexibilidad de modificar los días de deducción de fechas de vencimiento según las políticas del estudio, permitiendo una gestión más dinámica y adaptada a las necesidades del negocio. Con estas mejoras, el estudio contable Pereira & Asociados podrá optimizar sus procesos administrativos, aumentar su eficiencia y brindar un mejor servicio a sus clientes.

2.1.5 Definición de requerimientos

En la **Tabla A.1** del **Anexo A**, se presenta la definición de los requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto. Esta tabla contiene una descripción detallada de cada requerimiento, incluyendo su identificación, nombre, necesidad, oportunidad u objetivos del negocio, criterios de aceptación y una breve explicación de su propósito dentro del sistema.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los requerimientos definidos en esta tabla sirven como base para la planificación y diseño de las soluciones propuestas, garantizando que estas cumplan con las expectativas y necesidades del proyecto. Para una consulta detallada, refiérase a la **Tabla A.1 - Definición de Requerimientos** en el **Anexo A**.

CAPITULO 3

3.1 Desarrollo de prototipos

Lic. Enrique R. Chieza Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3.1.1 Inicio de sesión

El sistema cuenta con una interfaz de inicio de sesión que permite a los usuarios acceder a sus funciones específicas. Como se puede ver en la Fig. 7, en la pantalla de inicio de sesión, los empleados deben ingresar su nombre de usuario y contraseña en los campos designados.



Fig. 7 – Interfaz de usuario, vista inicio de sesión

El usuario y contraseña del área de mesa de entrada y de administración ya son fijos, en cambio en operadores estos datos son definidos por el área de administración. Esto asegura que el acceso al sistema este restringido solo a empleados autorizados. Es importante destacar que los usuarios no pueden registrarse de forma autónoma en esta ventana.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Una vez que se ingresan las credenciales, el sistema verifica su validez. Si la información es correcta, el usuario es dirigido a su panel correspondiente, donde pueden acceder a las funciones disponibles según su rol (administrador, operador, etc.).
En caso de que las credenciales sean incorrectas, el sistema mostrara un mensaje de error, permitiendo al usuario intentar nuevamente.



Fig. 8 – Interfaz de usuario, vista opción cierre de sesión

El cierre de sesión es una funcionalidad que permite a los usuarios salir de su cuenta de manera segura. En la interfaz del sistema, el botón de cierre de sesión se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, en la Fig. 8 se puede apreciar el icono utilizado para esta función. Al hacer clic en este ícono, se despliega una opción que dice "Cerrar sesión".
Al hacer clic en este botón, el sistema procesará la solicitud y finalizará la sesión actual. Esto desconectará al usuario de su cuenta y lo llevará de regreso a la pantalla de inicio de sesión.

3.1.2 Modulo administración

El módulo de administración del sistema está diseñado para facilitar la gestión integral del estudio contable Pereira & Asociados. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, al ingresar, los usuarios son recibidos por una interfaz que incluye el logo del estudio, que proporciona una identificación visual clara y refuerza la marca del despacho.
En la parte superior del módulo, se encuentra un menú principal que organiza diversas secciones esenciales para el funcionamiento del estudio.



Pereira&asoc.
Contadores | Asesores Corporativos

SMS Latinoamérica

Fig. 9 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección inicio

Sección Personal

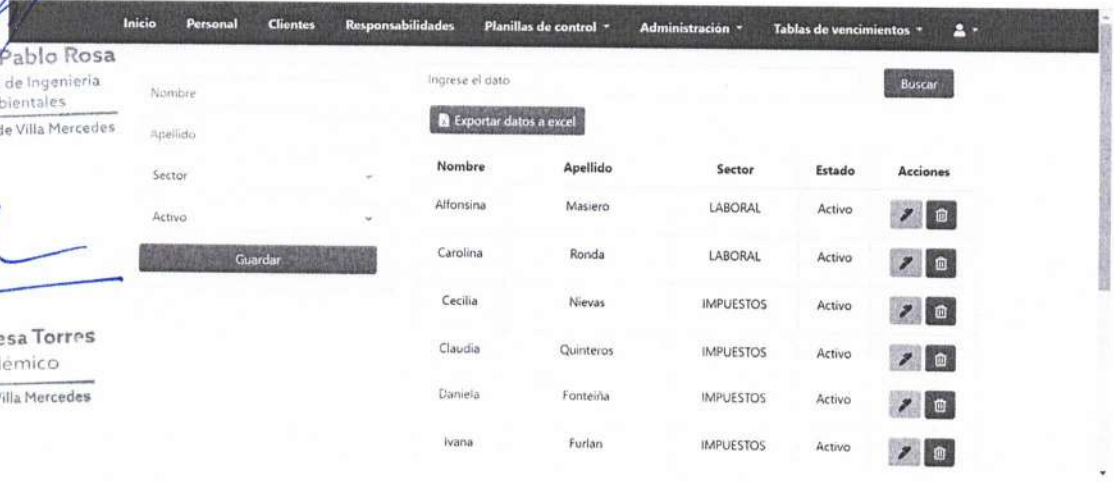
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En la sección de Personal, los administradores tienen acceso a un formulario intuitivo que permite registrar y gestionar la información de los empleados del estudio contable. Este formulario requiere la entrada de datos esenciales, como el *nombre*, *apellido*, el *sector* en el que trabaja el empleado (actualmente categorizado en Impuestos, Laboral y Contabilidad), y el *estado* del empleado, que puede ser *activo* o *inactivo*.
Una vez que se ingresan estos datos y se presiona el botón "Guardar", la información del empleado se muestra en una tabla situada al lado del formulario. Esta tabla proporciona una visualización clara de todos los empleados registrados, permitiendo a los administradores gestionar fácilmente los datos.

Cada fila de la tabla incluye iconos que permiten realizar acciones de *editar* o *eliminar* el registro correspondiente. Esto facilita la actualización de la información o la eliminación de empleados que ya no forman parte del estudio. Además, hay una barra de búsqueda que permite filtrar la lista de empleados, haciendo más eficiente la búsqueda de información específica.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 10 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección personal

Al hacer clic en el icono de edición, se abre un formulario para dicha acción. En la Fig. 10 podemos ver que es muy similar al formulario para registrar un empleado. El formulario de edición permite a los administradores actualizar la información de un empleado seleccionado. Al abrir el formulario, se muestran los campos prellenados con los datos actuales del empleado, incluyendo:

- Nombre
- Apellido
- Sector (con un menú desplegable que permite seleccionar entre las opciones disponibles)
- Estado (también con un menú desplegable para elegir entre Activo o Inactivo)

Una vez que se realizan las modificaciones necesarias, el administrador puede presionar el botón **"Cargar"** para guardar los cambios. Este proceso garantiza que la información

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

del personal esté siempre actualizada y refleje con precisión el estado actual de cada empleado.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 11 – Interfaz de usuario, modulo administración sección personal vista edición

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Al utilizar la barra de búsqueda en la sección de Personal, los administradores pueden filtrar rápidamente la lista de empleados para encontrar información específica. Cuando se ingresa un término de búsqueda, la tabla se actualiza para mostrar únicamente los registros que coinciden con los criterios introducidos.
La tabla resultante mantiene el mismo formato que la original, mostrando los *nombres, apellidos, sectores* y *estados* de los empleados que cumplen con los filtros aplicados. Cada registro incluye iconos de acción para *editar* o *eliminar*, lo que permite gestionar los datos de manera eficiente incluso cuando se trabaja con un conjunto reducido de resultados.



Fig. 12 – Interfaz de usuario, modulo administración sección personal vista búsqueda

Sección Clientes

En la sección de Clientes, los administradores disponen de un formulario intuitivo para registrar y gestionar la información de los clientes del estudio contable. Este formulario incluye campos esenciales como el CUIT, la razón social, el contacto de la persona responsable, y un menú desplegable que permite seleccionar entre las opciones de "responsable inscripto" o "monotributista". También se requieren datos como el número de teléfono y el correo electrónico del cliente.
Además, el formulario incluye opciones para indicar los servicios que el cliente utiliza, tales como IIBB, Sueldos, Contabilidad e IVA. Se deben ingresar las fechas

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

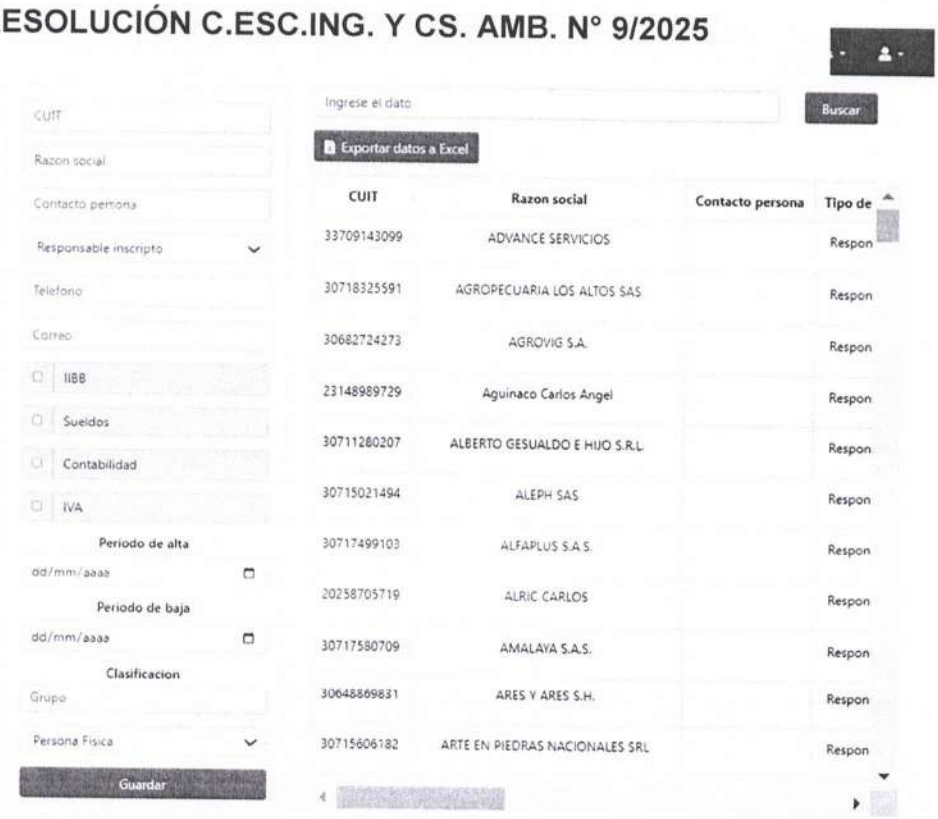
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

correspondientes para el período de alta y el período de baja. También se debe especificar el tipo de persona, eligiendo entre "Persona Física" o "Jurídica". Si se selecciona "Jurídica", se habilita un campo adicional para agregar la fecha de cierre de la entidad. Otra clasificación que se debe ingresar para cada cliente es el número de grupo al que pertenecen aquellos clientes que tienen como servicio "Sueldos", dicha clasificación es la siguiente:

Clasificación para "Sueldos"	
Clientes grupo 1	Finalización de la liquidación y envío a los clientes de los Recibos de Sueldos (1) día hábil antes de la fecha límite
Clientes grupo 2	Finalización de la liquidación y envío a los clientes de los Recibos de Sueldos (3) día hábil antes de la fecha límite
Clientes grupo 3	Combustible y Servicio el Cruce SA: penúltimo día hábil del mes
Clientes grupo 4	Steel SRL y San Luis CTV SA: Primer Dia Hábil de la Ultima Semana del mes (Dia 25 o 26 según mes)
Clientes grupo 5	Vialmaq SAS: Primer día hábil del mes siguiente

Una vez que se ingresan todos estos datos y se presiona el botón "Guardar", la información del cliente se visualizará en una tabla situada al lado del formulario. Esta tabla ofrece una vista clara de todos los clientes registrados, permitiendo a los administradores gestionar la información de manera eficiente.

Cada fila de la tabla incluye botones para editar o eliminar el registro correspondiente, facilitando la actualización de la información o la eliminación de clientes que ya no están asociados al estudio. También se incorpora un botón "Exportar datos a Excel" que permite descargar la información de la tabla para su análisis o archivo.



Fi ección clientes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

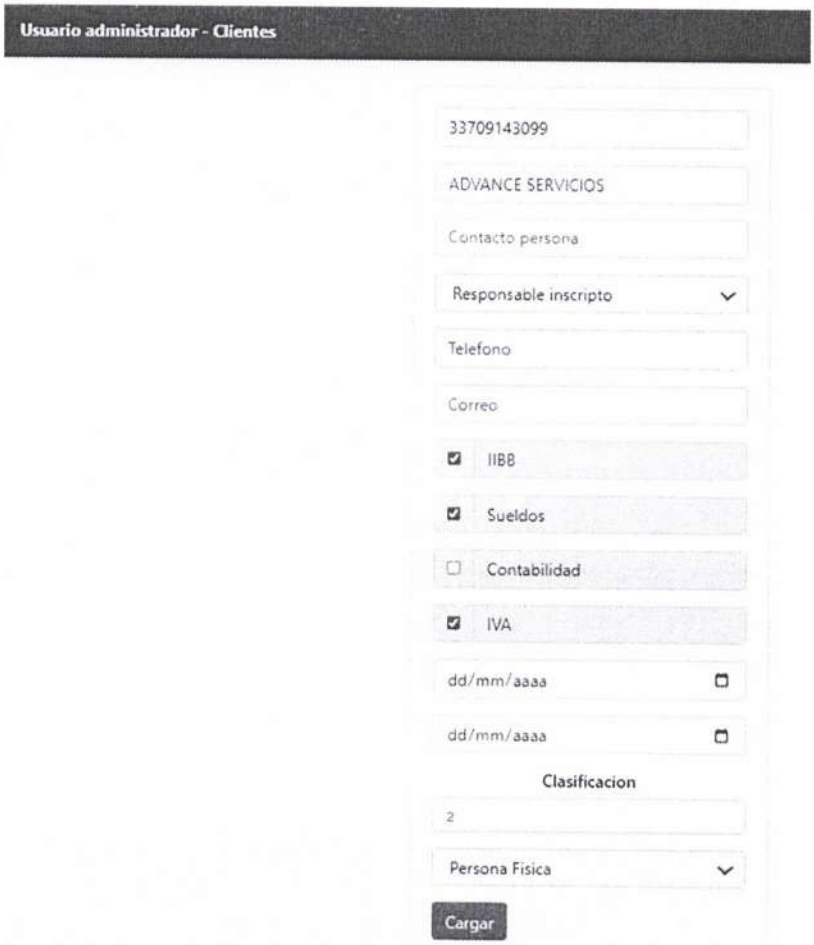
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En la sección de edición de un cliente, al hacer clic en el botón de "Editar" correspondiente a un registro en la tabla, se abre un formulario similar al de ingreso de datos. Este formulario presenta los mismos campos que se utilizaron para registrar al cliente, como el CUIT, la razón social, el contacto de la persona responsable, el tipo de responsable (responsable inscripto o monotributista), el teléfono, el correo electrónico, los servicios de IIBB, Sueldos, Contabilidad e IVA, y las fechas de período de alta y baja. También se incluye la clasificación por grupo y el tipo de persona, ya sea Física o Jurídica, y si es Jurídica, se habilita un campo para la fecha de cierre.

Sin embargo, a diferencia del formulario de ingreso, al editar, estos campos ya están prellenados con la información actual del cliente. Esto permite a los administradores revisar rápidamente los datos existentes y realizar las modificaciones necesarias. Una vez que se han realizado los cambios deseados, el administrador puede presionar el botón "Cargar" para actualizar la información.

Al hacer clic en "Cargar", los datos se actualizan en la base de datos, reflejando los cambios realizados.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 14 – Interfaz de usuario, modulo administración sección clientes vista edición

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En la vista principal de Clientes, hay una barra de búsqueda que permite a los administradores encontrar rápidamente información específica sobre los clientes registrados. Junto a esta barra, se encuentra un botón que dice "Buscar". Los administradores pueden ingresar un dato relevante, como el CUIT, la razón social o el contacto de la persona, en el campo de búsqueda y, al presionar el botón "Buscar", el sistema filtra los resultados.
Cuando se realiza la búsqueda, los resultados coincidentes se muestran en una tabla similar a la de la vista completa de clientes.



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 15 – Interfaz de usuario, modulo administración sección clientes vista búsqueda

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Sección Responsabilidades

La vista de Responsabilidades permite a los administradores gestionar de manera eficiente las asignaciones de tareas a los empleados para cada cliente. En esta sección, se presenta un formulario para agregar nuevas responsabilidades, que consta de tres menús desplegables (select):

1. **Seleccionar Cliente**: En este primer select, los administradores pueden elegir un cliente ya registrado en el sistema. Este paso es fundamental, ya que las responsabilidades se asignan en el contexto de un cliente específico.

2. **Seleccionar Servicio**: Una vez que se ha seleccionado un cliente, el segundo select se activa y muestra únicamente los servicios disponibles para ese cliente. Esto asegura que solo se puedan asignar servicios que realmente están relacionados con el cliente elegido.

3. **Seleccionar Persona a Cargo**: El tercer select permite seleccionar a la persona responsable de llevar a cabo el servicio correspondiente. Este select muestra únicamente los empleados que están capacitados para encargarse del servicio seleccionado en el segundo menú, garantizando una asignación adecuada de tareas.

Cada responsabilidad registrada en la base de datos se muestra en una tabla, donde se detalla el cliente, el servicio asignado y la persona a cargo. Esta tabla también incluye la opción de eliminar cada responsabilidad, lo que permite a los administradores mantener actualizada la asignación de tareas. Además del formulario, la vista de Responsabilidades incluye una barra de búsqueda que permite a los administradores filtrar las

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

responsabilidades ya agregadas. Por último, hay una opción para Exportar datos a Excel, que permite descargar todas las responsabilidades agregadas en la base de datos.



Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 16 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección responsabilidades

Cuando se utiliza la opción de búsqueda en la vista de Responsabilidades, el sistema presenta una tabla que muestra los resultados coincidentes según los criterios ingresados. Esta tabla permite a los administradores visualizar de manera clara y organizada las responsabilidades ya asignadas.

El encabezado de la columna incluye las siguientes secciones: "Cliente", que muestra el nombre del cliente asociado a la responsabilidad; "Servicio", que indica el servicio específico que se ha asignado; "Persona a Cargo", que presenta el nombre del empleado encargado de llevar a cabo el servicio; "Sector", que especifica el sector relacionado con cada servicio asignado; y "Acciones", que incluye opciones para realizar acciones sobre cada responsabilidad, como eliminar la asignación.

Cada fila de la tabla corresponde a una responsabilidad específica, mostrando la información correspondiente a cada uno de los campos listados anteriormente. Por ejemplo, se pueden observar registros como "Sidecom SRL" con diferentes servicios y personas a cargo, lo que permite a los administradores tener una visión clara de las asignaciones vigentes.

Al pie de la tabla, se incluye un botón que dice "Volver", permitiendo a los administradores regresar a la vista principal de responsabilidades de manera sencilla.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

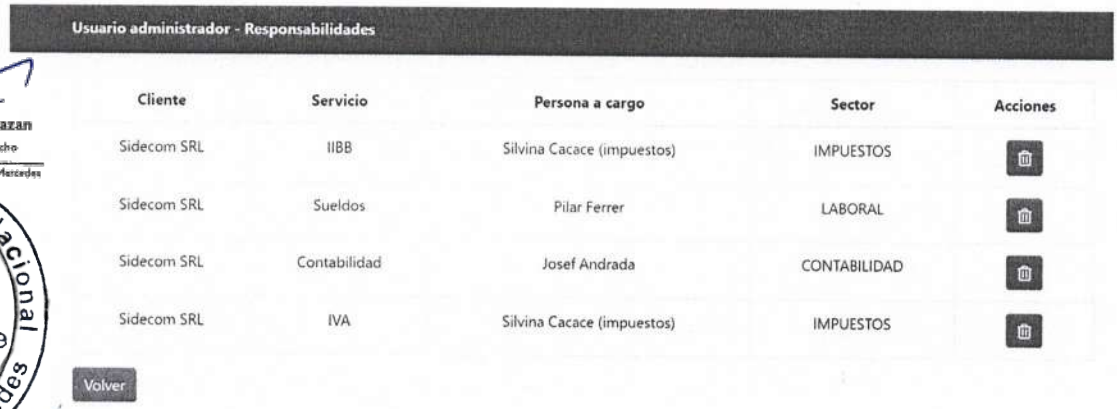


Fig. 17 – Interfaz de usuario, modulo administración sección responsabilidades vista búsqueda

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Sección Planillas de control

El sistema cuenta con un nivel de acceso de administrador y un nivel de acceso de operador. Los administradores tienen acceso completo a las planillas de control, mientras que los operadores solo pueden ver y manipular la información de los clientes que les han sido asignados.

Dentro de las planillas de control, hay tres secciones principales: Impuestos, Sueldos y Contabilidad. Cada sección tiene un formulario de entrada de datos específico para esa área.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

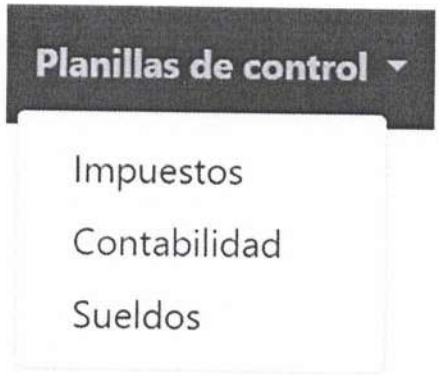


Fig. 18 – Interfaz de usuario, opciones de Planillas de control

En este apartado de administración se explicará brevemente el funcionamiento de cada planilla, ya que su explicación estará detallada en los módulos de operadores correspondientes.

- Planilla de impuestos en administrador

En la sección de Impuestos, el formulario de entrada incluye campos como período, cliente, fechas de recepción de compras, ventas, resúmenes, presentaciones de SICORE, IVA, Ingresos Brutos, etc.

Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente las fechas de vencimiento de IVA (según la tabla de vencimientos de IVA), vencimiento indicador

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

IVA, análisis del indicador IVA (si cumple o no cumple objetivo), fecha de vencimiento de IIBB (según la tabla de vencimientos de IIBB), vencimiento del indicador de IIBB y análisis del indicador IIBB (si cumple o no cumple objetivo) en caso de corresponder.



Fig. 19 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área impuestos

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las vistas del formulario para agregar un ítem, el formulario de edición y la vista de búsqueda serán especificados más adelante en la sección de Modulo Impuestos como usuario operador.

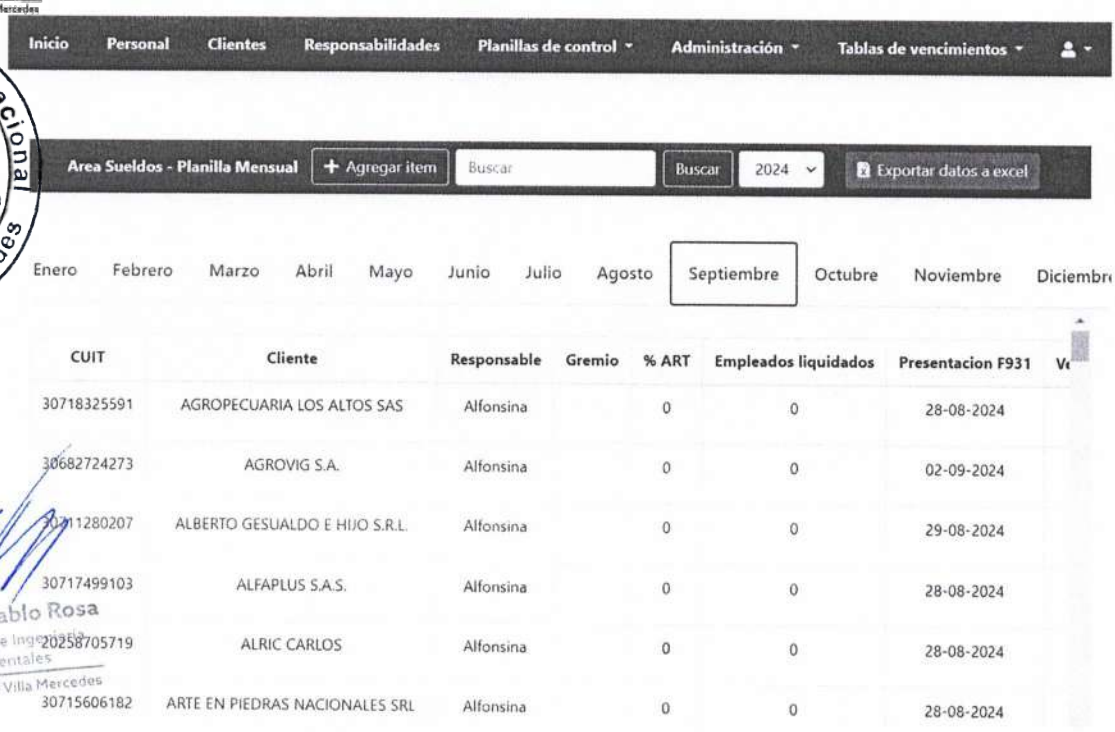
- Planilla de sueldos en administrador

En la sección de Sueldos, el formulario incluye campos como período, cliente, gremio, porcentaje de ART, fecha de entrega de recibos, cantidad de empleados liquidados, fecha de presentación del 931, etc.

Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento F931, el tope de vencimiento según el indicador, el análisis del indicador F-931, la fecha tope de entrega de recibos de sueldos, la fecha tope de la entrega de los recibos según el indicador y el análisis del resultado de la entrega de los recibos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 20 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área sueldos

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las vistas del formulario para agregar un ítem, el formulario de edición y la vista de búsqueda serán especificados más adelante en la sección de Modulo Sueldos como usuario operador.

- Planilla de contabilidad en administrador

En la sección de Contabilidad, el formulario incluye campos como período, cliente, fechas de cierre, finalización de carga de asientos, impresión, CPCEPSL y certificado. Después de agregar un ítem, se calculan automáticamente las fechas límite para la carga de asientos, culminación e impresión según corresponda.

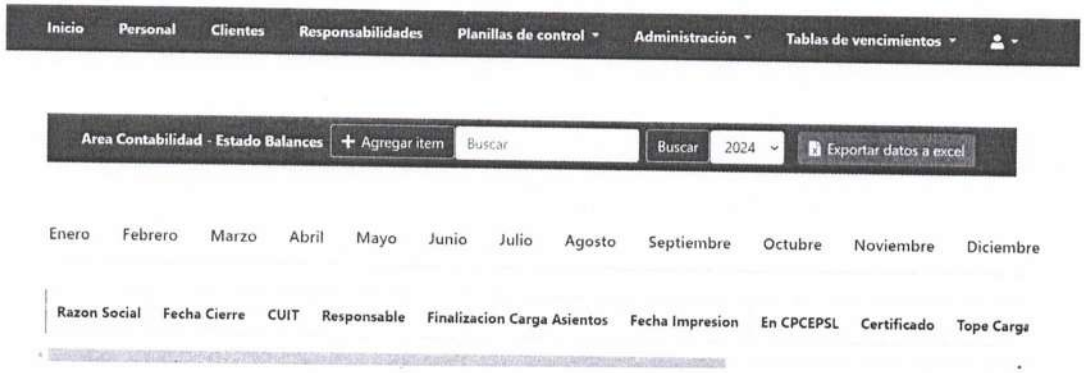


Fig. 21 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área contabilidad

En todas las secciones, los operadores pueden ingresar, editar y eliminar los ítems correspondientes a los clientes que tienen asignados, mientras que los administradores tienen acceso a toda la información.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Cada una de estas tres secciones (Impuestos, Sueldos y Contabilidad) será explicada en detalle en la descripción de sus respectivos módulos. En esta visión general, se ha proporcionado una breve descripción de los campos y funcionalidades clave de cada sección, pero los detalles específicos de los módulos 3.1.4 Impuestos, 3.1.5 Sueldos y 3.1.6 Contabilidad profundizarán aún más en los detalles de los formularios, cálculos, permisos de usuario y demás características de cada área.

Sección Administración

Dentro de la pestaña "administración" se puede acceder a 3 secciones:

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

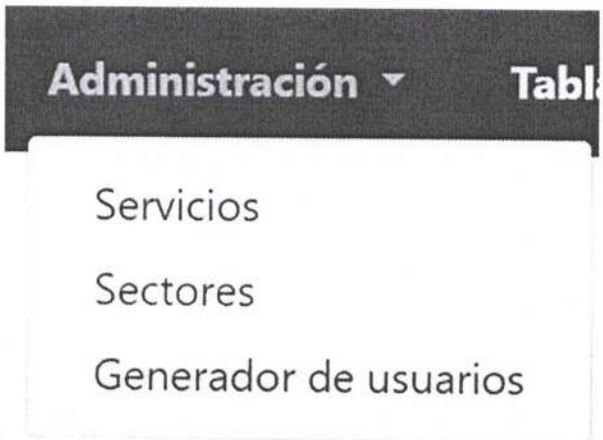


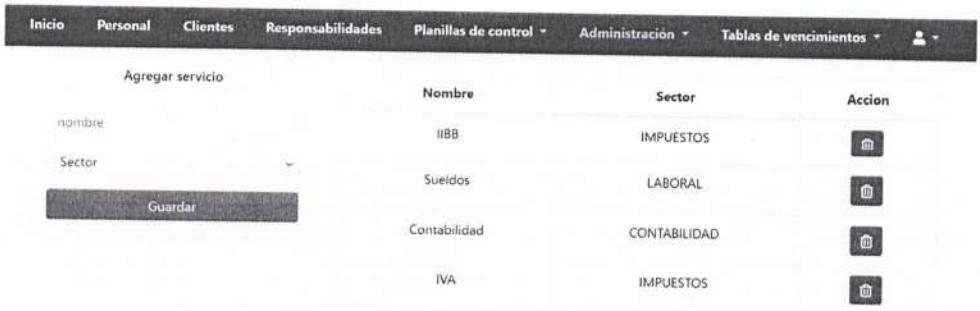
Fig. 22 – Interfaz de usuario, opciones de Administración

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Servicios:** En esta sección el administrador puede agregar nuevos servicios.
- **Sectores:** En esta sección el administrador puede agregar nuevos sectores.
- **Generador de usuarios:** En esta sección el administrador puede crear nuevos usuarios para que el personal pueda ingresar al sistema.

➢ Interfaz Servicios

La Fig. 23 muestra la pantalla "Agregar servicio" dentro del sistema, que permite al usuario administrador registrar un nuevo servicio. La pantalla consta de un campo de texto para ingresar el "Nombre" del nuevo servicio, un menú desplegable para seleccionar el "Sector" al que pertenece, y un botón "Guardar" que, al ser presionado, registra el nuevo servicio con los datos ingresados. Esta funcionalidad brinda al administrador la capacidad de incorporar nuevos servicios al sistema, asociándolos a los diferentes sectores definidos, los cuales estarán luego disponibles para su uso en otras áreas del sistema.



Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Fig. 23 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección servicios

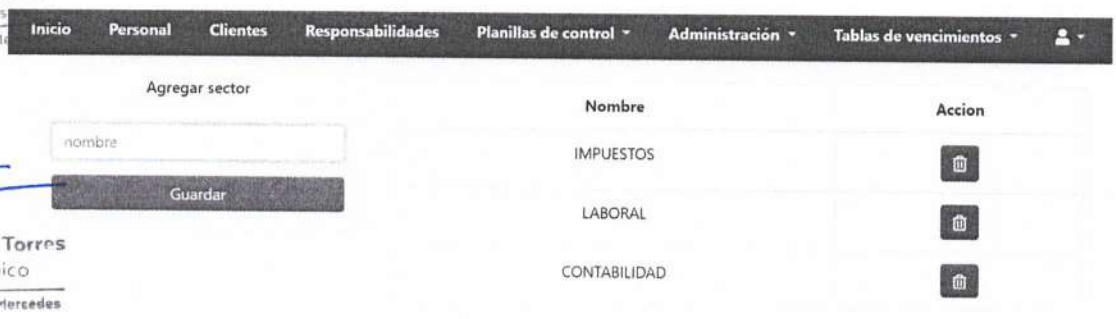
- Interfaz Sectores

La vista mostrada en la Fig. 24 muestra la interfaz para agregar un sector dentro del sistema. Los elementos clave de esta interfaz son: El campo de texto "nombre", donde el usuario puede ingresar el nombre del nuevo sector que desea agregar y el botón de "Guardar", que al hacer clic en ese botón el sistema registrara el nuevo sector con el nombre ingresando en el campo correspondiente.

Esta funcionalidad brinda al administrador la capacidad de incorporar nuevos sectores al sistema, los cuales luego podrán ser seleccionados y asignados a los diferentes servicios que se agreguen. De esta manera, se puede estructurar y organizar la información de los servicios de acuerdo a los sectores definidos por la administración.

La adición de nuevos sectores es una característica importante para mantener actualizada y adaptable la clasificación de los servicios en el sistema, acorde a las necesidades de la organización.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 24 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección sectores

- Interfaz Generador de usuarios

En la Fig. 25 podemos ver la vista de la pantalla "Generar Usuario", la misma permite al usuario administrador crear nuevos usuarios del sistema y asociarlos a los empleados correspondientes.

En el formulario de carga podemos ver un menú desplegable "Personal", aquí el administrador puede seleccionar el empleado activo al cual se le asignara el nuevo usuario. El campo de texto "Usuario" en el cual se ingresa el nombre de usuario que se le asignará a la cuenta y un campo de texto "Clave" donde se establecerá la contraseña para el nuevo usuario.

La pantalla "Generar Usuario" permite al administrador no solo crear nuevos usuarios, sino también eliminarlos en caso de ser necesario. Cada registro de usuario generado cuenta con un botón de eliminación que habilita al administrador a remover ese usuario del sistema.

ES COPIA

Téc. María Ester Barón
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

De esta manera, el administrador tiene la flexibilidad de realizar ajustes en los usuarios autorizados, pudiendo eliminar cuentas de aquellos empleados que ya no formen parte de la organización o cuya necesidad de acceso al sistema haya finalizado.



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 25 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección generador de usuarios

Sección Tablas de vencimiento

Dentro de la pestaña "Tablas de vencimiento" se puede acceder a 4 secciones:

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de V

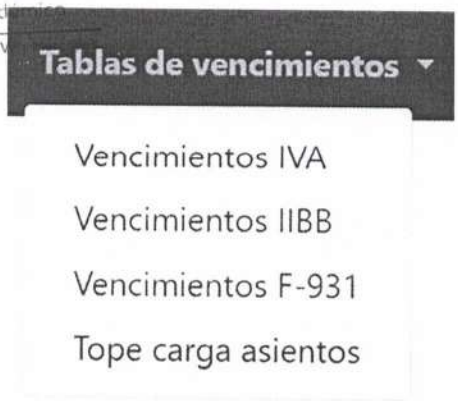


Fig. 26 – Interfaz de usuario, opciones de Tabla de vencimientos

- Tabla de vencimiento IVA

La funcionalidad de la tabla de vencimientos de IVA en el sistema se describe de la siguiente manera:

La tabla de vencimientos de IVA es de carácter anual y contiene las siguientes columnas.

1. Mes del periodo de vencimiento
2. Terminaciones de CUIT 0-1
3. Terminaciones de CUIT 2-3
4. Terminaciones de CUIT 4-5
5. Terminaciones de CUIT 6-7
6. Terminaciones de CUIT 8-9

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

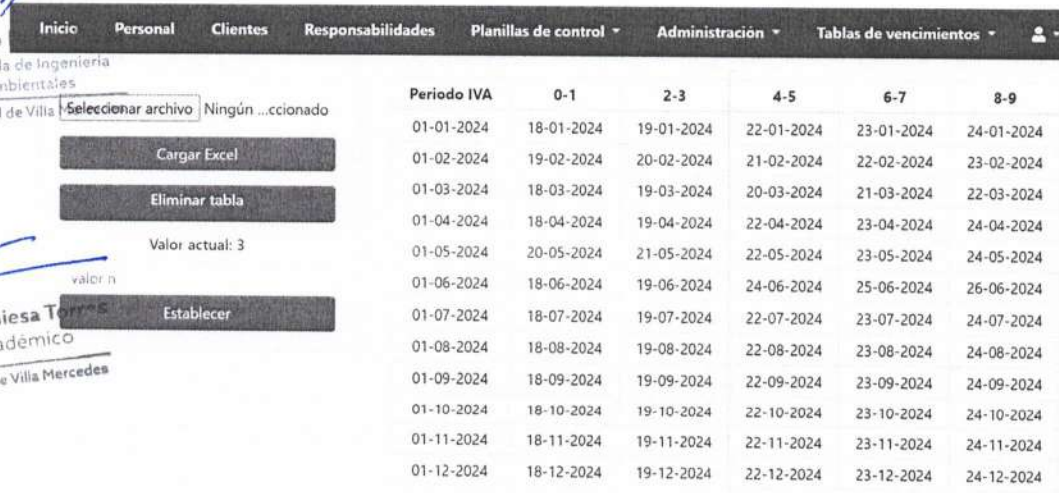
Según la terminación del CUIT del cliente, el sistema calculara automáticamente la fecha de vencimiento correspondiente y la registrara en la planilla de impuestos dentro de la columna "Tope vencimiento IVA"

La sección de administración de esta tabla de vencimientos cuenta con las siguientes funcionalidades:

1. **Selección de archivo de Excel:** Los usuarios pueden seleccionar un archivo de Excel que contenga la tabla de vencimientos correspondiente.
2. **Botón "Cargar Excel":** Al hacer clic en este botón, el sistema cargará la tabla de vencimientos del archivo de Excel seleccionado, siempre y cuando no exista una tabla cargada previamente.
3. **Eliminar tabla:** Los usuarios pueden eliminar por completo la tabla de vencimientos actualmente cargada.

Además, hay una opción para establecer un valor "n", el cual representa los días a restar de la fecha de vencimiento calculada. Esta fecha final ajustada será la que se guarde en la planilla de impuestos dentro de la columna "Vencimiento indicador IVA".

Ing. Alejandro
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa



Periodo IVA	0-1	2-3	4-5	6-7	8-9
01-01-2024	18-01-2024	19-01-2024	22-01-2024	23-01-2024	24-01-2024
01-02-2024	19-02-2024	20-02-2024	21-02-2024	22-02-2024	23-02-2024
01-03-2024	18-03-2024	19-03-2024	20-03-2024	21-03-2024	22-03-2024
01-04-2024	18-04-2024	19-04-2024	22-04-2024	23-04-2024	24-04-2024
01-05-2024	20-05-2024	21-05-2024	22-05-2024	23-05-2024	24-05-2024
01-06-2024	18-06-2024	19-06-2024	24-06-2024	25-06-2024	26-06-2024
01-07-2024	18-07-2024	19-07-2024	22-07-2024	23-07-2024	24-07-2024
01-08-2024	18-08-2024	19-08-2024	22-08-2024	23-08-2024	24-08-2024
01-09-2024	18-09-2024	19-09-2024	22-09-2024	23-09-2024	24-09-2024
01-10-2024	18-10-2024	19-10-2024	22-10-2024	23-10-2024	24-10-2024
01-11-2024	18-11-2024	19-11-2024	22-11-2024	23-11-2024	24-11-2024
01-12-2024	18-12-2024	19-12-2024	22-12-2024	23-12-2024	24-12-2024

Fig. 27 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos de IVA

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 27. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.

Según la terminación del CUIT del cliente, el sistema calculara automáticamente la fecha de vencimiento correspondiente y la registrara en la planilla de impuestos dentro de la columna "Vencimiento DDJJ IVA"

- Tabla de vencimiento IIBB

La tabla de vencimientos de IIBB en el sistema se describe de la siguiente manera:
La tabla es de carácter anual y contiene las siguientes columnas:

1. Mes del periodo de vencimiento
2. Terminaciones de CUIT 0-1
3. Terminaciones de CUIT 2-3
4. Terminaciones de CUIT 4-5-6

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5. Terminaciones de CUIT 7-8-9

Al igual que en la tabla de vencimientos de IVA, la sección de la tabla de vencimientos de IIBB cuenta con las funcionalidades de seleccionar un archivo de Excel, un botón para cargar dicho archivo y un botón para eliminar la tabla cargada en caso de ser necesario.



Periodo IIBB	0-1	2-3	4-5-6	7-8-9
01-01-2024	12-01-2024	15-01-2024	16-01-2024	17-01-2024
01-02-2024	13-02-2024	14-02-2024	15-02-2024	16-02-2024
01-03-2024	12-03-2024	13-03-2024	14-03-2024	15-03-2024
01-04-2024	15-04-2024	16-04-2024	17-04-2024	18-04-2024
01-05-2024	13-05-2024	14-05-2024	15-05-2024	16-05-2024
01-06-2024	11-06-2024	12-06-2024	13-06-2024	14-06-2024
01-07-2024	12-07-2024	13-07-2024	14-07-2024	17-07-2024
01-08-2024	15-08-2024	16-08-2024	17-08-2024	18-08-2024
01-09-2024	12-09-2024	13-09-2024	14-09-2024	15-09-2024
01-10-2024	15-10-2024	16-10-2024	17-10-2024	18-10-2024
01-11-2024	12-11-2024	13-11-2024	14-11-2024	15-11-2024
01-12-2024	12-12-2024	19-12-2024	16-12-2024	17-12-2024

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 28 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos de Ingresos Brutos

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 28. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.
Según la terminación del CUIT del cliente, el sistema calculara automáticamente la fecha de vencimiento correspondiente y la registrara en la planilla de impuestos dentro de la columna "Vencimiento DDJJ IIBB"

- Tabla de vencimiento F-931

La tabla de vencimientos de F-931 en el sistema se describe de la siguiente manera:

La tabla es de carácter anual y contiene las siguientes columnas:

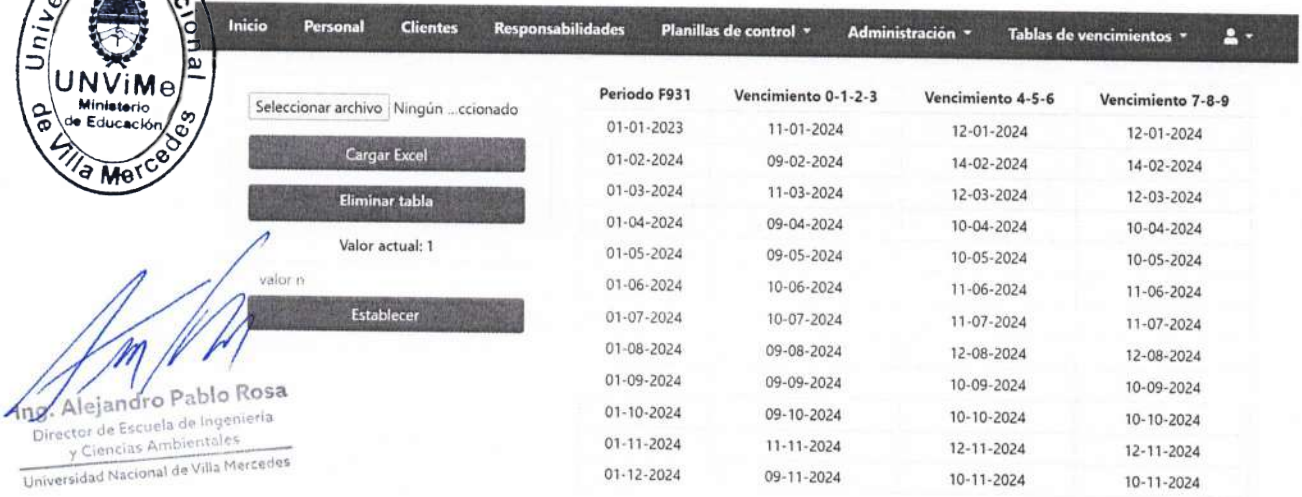
1. Mes del periodo de vencimiento
2. Terminaciones de CUIT 0-1-2-3
3. Terminaciones de CUIT 4-5-6
4. Terminaciones de CUIT 7-8-9

Al igual que en las tablas de vencimientos mencionadas anteriormente, la sección de la tabla de vencimientos de F-931 cuenta con las funcionalidades de seleccionar un archivo de Excel, un botón para cargar dicho archivo y un botón para eliminar la tabla cargada en caso de ser necesario.

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Además, hay una opción para establecer un valor "n", el cual representa los días a sumar de la fecha de vencimiento calculada. Esta fecha final ajustada será la que se guarde en la planilla de sueldos dentro de la columna "Vencimiento 931".

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 29 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos E-931

Lic. Enrique R. Chiesa Fonas
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 29. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.

- Tope carga asientos

En el contexto de la planilla de contabilidad, se ha identificado la necesidad de incluir un nuevo atributo correspondiente a la fecha de cierre del estado contable. A partir de esta fecha de cierre, se calcula automáticamente la fecha límite para la finalización de la carga de los asientos.

El cálculo de la fecha límite se realiza sumando un valor "n" establecido en días a la fecha de cierre. Este valor en días representa el plazo que se otorga para completar la carga de los asientos después de la fecha de cierre del estado contable.

En la Fig. 30, se observa que el administrador tiene la capacidad de establecer el valor de "n" días según sus preferencias.

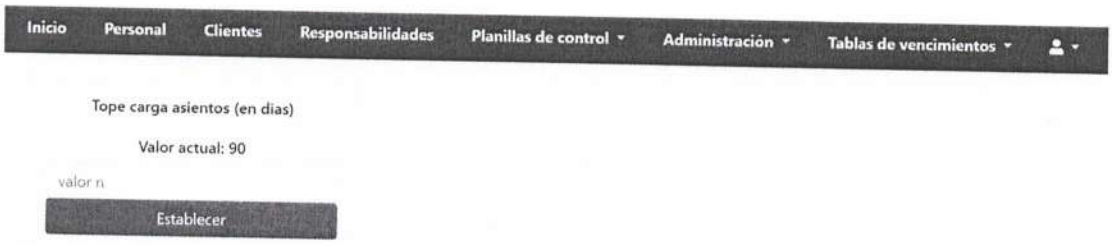


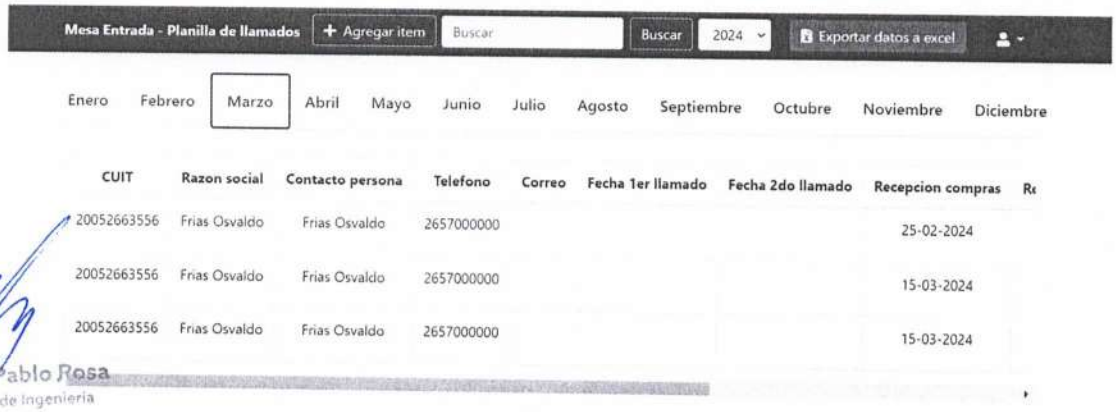
Fig. 30 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tope carga asientos

3.1.3 Modulo entrada

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Cuando el usuario "Entrada" inicia sesión, tiene acceso a la pestaña de "Mesa de Entrada - Planilla de llamados". Esta funcionalidad permite al usuario de la Mesa de Entrada gestionar los llamados y la recepción de documentación de los clientes.
En esta planilla se pueden realizar las funciones de agregar nuevos registros de llamados, filtar los registros existentes, buscar y filtrar registros anteriormente cargados (La planilla permite al usuario buscar y filtrar los registros de llamados por diversos criterios, incluyendo el Período (meses) y el Año.), y exportar datos en formato .csv.



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 31 – Interfaz de usuario, modulo entrada

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En la Fig. 32 se muestra el modal que se abre al hacer clic en el botón de "Agregar ítem". Esta ventana emergente permite al usuario de Mesa de Entrada registrar un nuevo llamado / presentación de documentación.

El modal contiene los siguientes campos:

- **Periodo:** Este campo desplegable permite seleccionar el mes correspondiente al nuevo registro de llamado que se está agregando.
- **Cliente:** Este campo desplegable permite seleccionar el cliente especifico asociado al registro de llamado.
- **Primer llamado:** Aquí se ingresa la fecha del primer llamado realizado al cliente.
- **Segundo llamado:** En este campo se ingresa la fecha del segundo llamado efectuado al cliente.
- **Recepción compras:** Este campo permite ingresar la fecha de recepción de la documentación de compras del cliente.
- **Recepción ventas:** En este campo se registra la fecha de recepción de la documentación de ventas del cliente.
- **Recepción resúmenes:** Aquí se ingresa la fecha de recepción de los resúmenes del cliente.
- **Observaciones:** Este campo de texto permite agregar cualquier observación relevante relacionada con el registro de llamado.

Al completar los campos requeridos y hacer clic en el botón "Guardar", el nuevo registro de llamado queda registrado en la Planilla de llamados.

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 32 – Interfaz de usuario, modulo entrada función agregar ítem

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre una ventana similar al modal de "Agregar ítem", pero en este caso, los campos se encuentran prellenados con la información del registro seleccionado. El usuario puede realizar cambios en cada campo del registro.

Al hacer clic en el botón "Guardar", los cambios realizados en el registro se actualizarán en la Planilla de llamados.

Esta funcionalidad de edición permite al usuario de la Mesa de Entrada mantener la información de los registros de llamados actualizada y precisa, según los cambios o correcciones que puedan surgir durante el proceso.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Fig. 33 – Interfaz de usuario, modulo entrada función editar ítem

En la Fig. 31 vemos en la parte superior de la pantalla, se encuentra un campo de texto con la etiqueta "Buscar". Esta funcionalidad permite al usuario de la Mesa de Entrada realizar búsquedas y filtrar los registros de llamados en la planilla.
Al ingresar texto en este campo de búsqueda, el sistema filtrará y mostrará únicamente los registros que coincidan con el texto ingresado. Esto puede incluir coincidencias en cualquiera de las columnas de la planilla, como CUIT, Razón social, Contacto persona, Teléfono, Correo, entre otras.
Además, en la parte superior también se encuentran los selectores de "Octubre" y "2024". Estos permiten al usuario filtrar los registros por el mes y año seleccionados, brindando una forma adicional de refinar la búsqueda y visualizar los llamados correspondientes a un período específico.
Fig. 34 – Interfaz de usuario, modulo entrada función buscar ítem



Cabe destacar que, si bien el usuario de la Mesa de Entrada no puede eliminar los registros, estos serán visibles también para el usuario del área de Impuestos, ya que la

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

información de la Mesa de Entrada está vinculada a la tabla de Impuestos en la base de datos.

De esta manera, la Mesa de Entrada juega un papel fundamental en la recepción y seguimiento de la documentación de los clientes, coordinando esta información con el área de Impuestos.

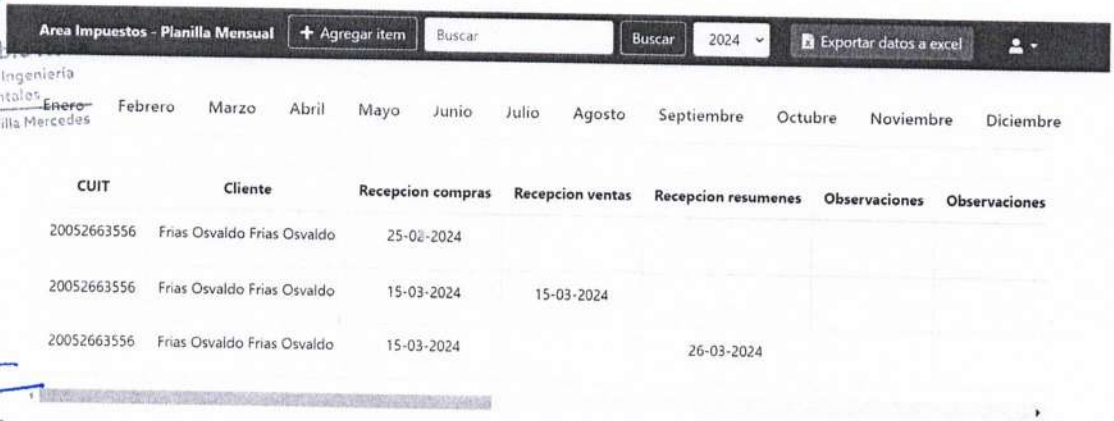
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1.4 Modulo impuestos

La Fig. 35 muestra la interfaz de la vista de la planilla de impuestos. Contiene una tabla que muestra una lista de registros de impuestos, con información como el CUIT del cliente, el nombre, las fechas de recepción de compras, ventas y resúmenes, así como las fechas de presentación de impuestos como SICORE, IVA, municipalidad e Ingresos Brutos.

Los operadores tienen la capacidad de agregar, editar y eliminar estos registros de impuestos.

Ing. Alejandro Pablo
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 35 – Interfaz de usuario, modulo impuestos

Al agregar un nuevo registro, como vemos en la Fig. 36, se deben completar campos como el periodo (en meses), el cliente (solo se muestran los clientes de los cuales el operador es responsable), las fechas de recepción y presentación de los diferentes impuestos.

Luego de agregar un el sistema calcula automáticamente las fechas de vencimiento de IVA (según la tabla de vencimientos de IVA), vencimiento indicador IVA (se restan n días a la fecha de vencimiento, esos días están establecidos en la sección de administrador), análisis del indicador IVA (si cumple o no cumple objetivo), fecha de vencimiento de IIBB (según la tabla de vencimientos de IIBB), vencimiento del indicador de IIBB y análisis del indicador IIBB (si cumple o no cumple objetivo) en caso de corresponder.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Fig. 36 – Interfaz de usuario, modulo impuestos agregar ítem

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre la ventana de la Fig. 37, la misma es similar a la vista de "Agregar ítem", pero en este caso, los campos se encuentran prellenados con la información del registro seleccionado.

En esta vista de edición, el usuario puede realizar cambios en cada uno de los campos del registro. Una vez realizados los cambios deseados, el usuario puede hacer clic en el botón "Cargar" para guardar las modificaciones realizadas en el registro.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

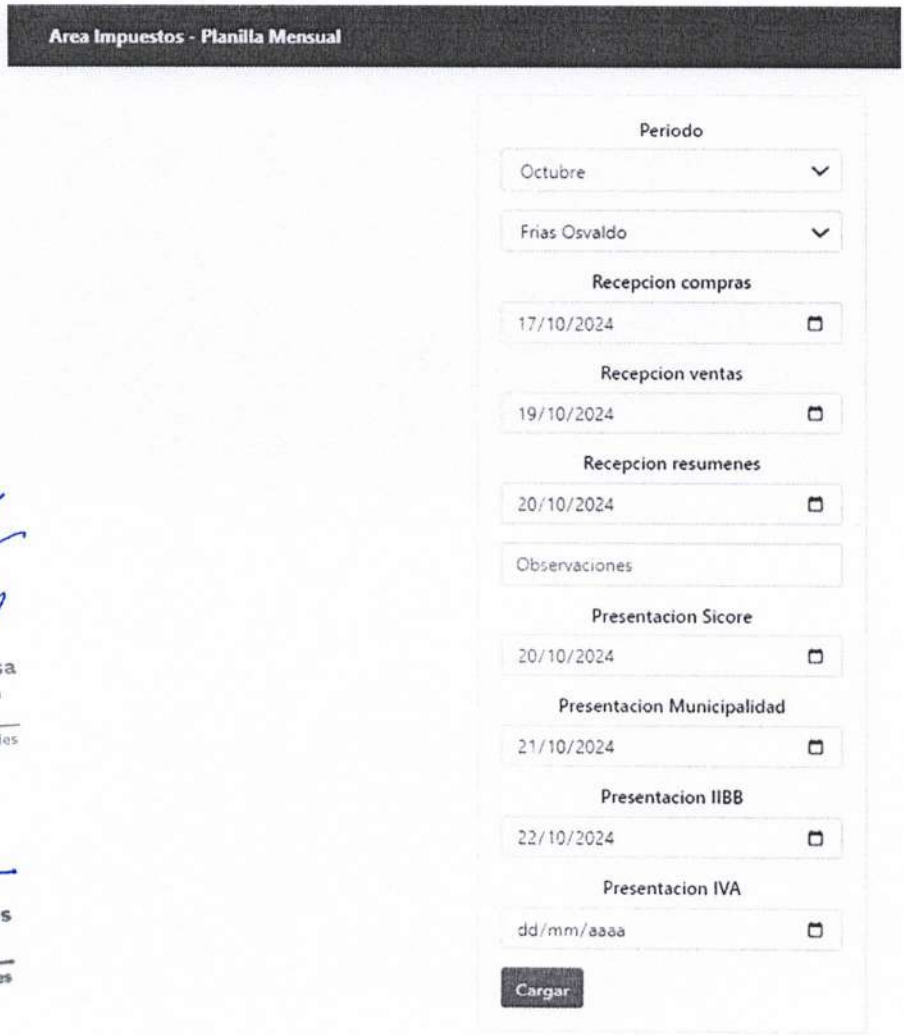


Fig. 37 – Interfaz de usuario, modulo impuestos editar ítem

En la parte superior de la pantalla, se encuentra un campo de texto con la etiqueta "Buscar". Esta funcionalidad permite al usuario realizar búsquedas y filtrar los registros de impuestos en la planilla.

Al ingresar texto en este campo de búsqueda, el sistema filtrará y mostrará únicamente los registros que coincidan con el texto ingresado. Esto puede incluir coincidencias en cualquiera de las columnas de la planilla, como CUIT, Nombre del cliente, fechas de recepción de compras, ventas y resúmenes, así como en las observaciones.

Además, en la parte superior también se encuentran los selectores de "Octubre" y "2024". Estos permiten al usuario filtrar los registros por el mes y año seleccionados, brindando una forma adicional de refinar la búsqueda y visualizar los registros de impuestos correspondientes a un período específico.

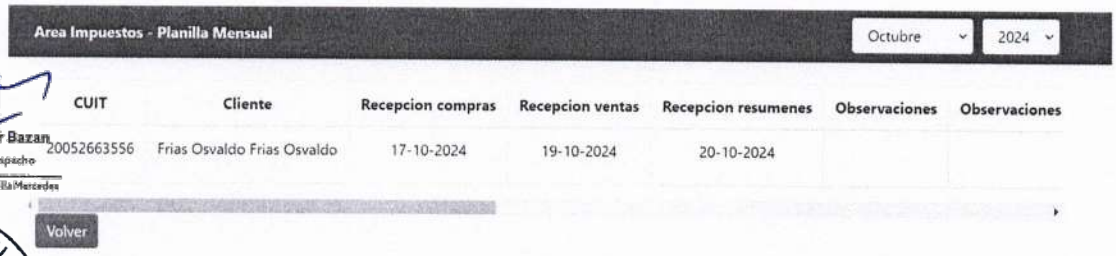


Fig. 38 – Interfaz de usuario, modulo impuestos buscar ítem

3.1.5 Modulo sueldos

En el módulo sueldos, los operadores cuentan con la funcionalidad de agregar, editar y eliminar datos. Al agregar un nuevo registro, el formulario presenta diversos campos a completar, como el periodo (en meses), el cliente, el gremio, el porcentaje de ART, la fecha de entrega de recibos de sueldo, la cantidad de empleados liquidados, la fecha de presentación del formulario 931 y observaciones adicionales.

Una vez guardado el nuevo registro, el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento F931, el tope de vencimiento según el indicador, el análisis del indicador F-931, la fecha tope de entrega de recibos de sueldos, la fecha tope de la entrega de los recibos según el indicador y el análisis del resultado de la entrega de los recibos.

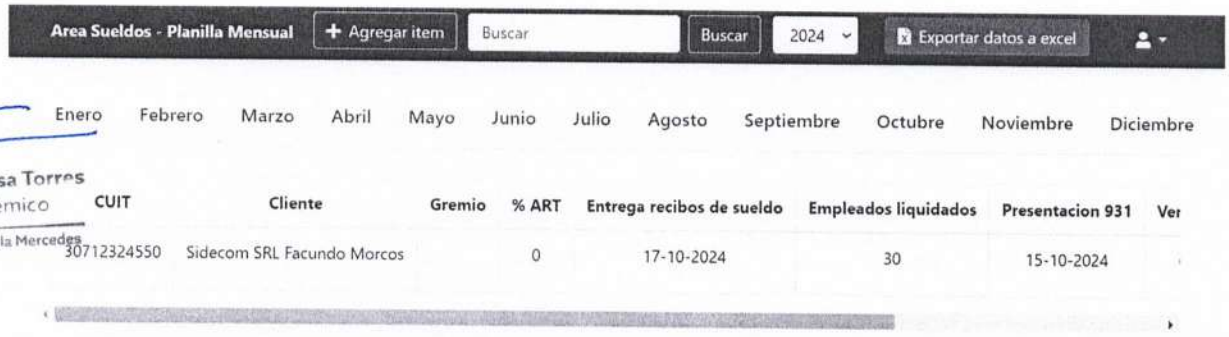


Fig. 39 – Interfaz de usuario, modulo sueldos

De acuerdo con lo explicado previamente en la funcionalidad del módulo de impuestos, las acciones de agregar, editar y eliminar registros en el módulo de sueldos siguen un patrón similar.

Al seleccionar la opción de agregar un nuevo registro, se abre el formulario de la Fig. 40, con campos similares a los del módulo de impuestos, donde el usuario puede completar la información requerida, como el periodo (en meses), el cliente, el gremio, el porcentaje de ART, las fechas de entrega de recibos y presentación del formulario 931, así como observaciones adicionales. Una vez completados los campos, el usuario puede guardar el nuevo registro.

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre la ventana de la Fig. 41 con los campos prellenados con la información del registro seleccionado. El usuario puede entonces realizar los cambios necesarios en cada uno de los campos y guardar los cambios efectuados en el registro.

De manera análoga, los operadores también cuentan con la capacidad de eliminar registros existentes.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 40 – Interfaz de usuario, modulo sueldos agregar ítem

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

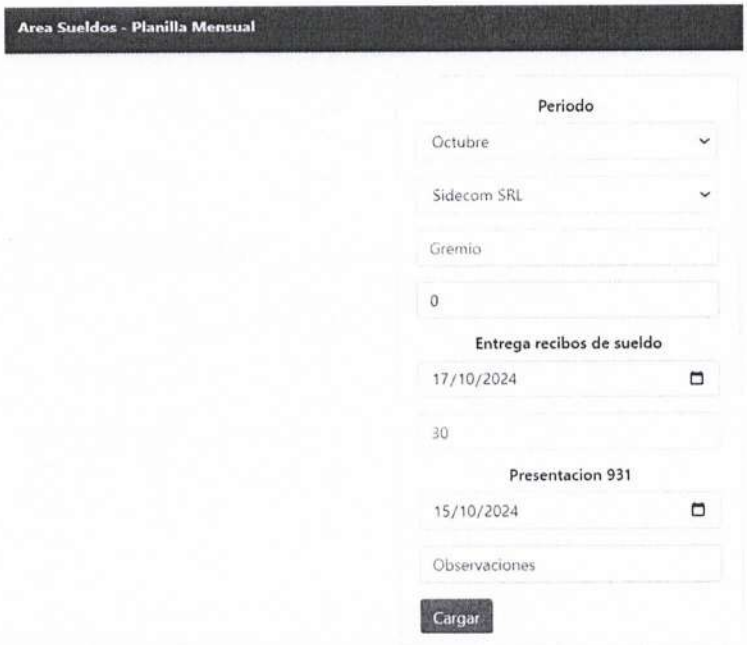
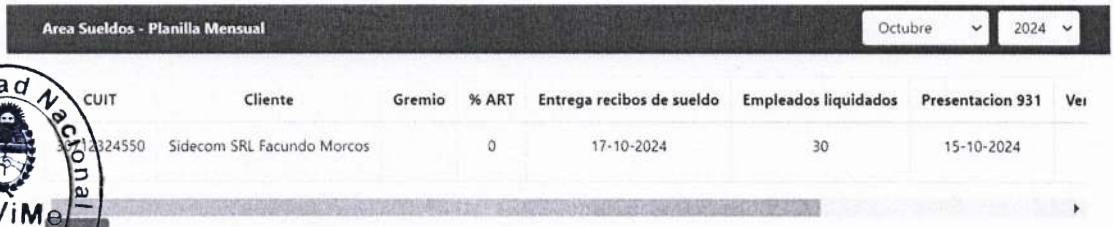


Fig. 41 – Interfaz de usuario, modulo sueldos editar ítem

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

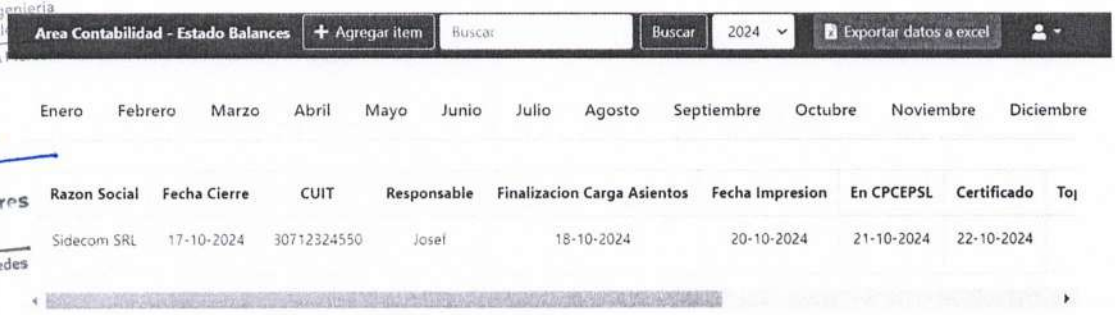


Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Fig. 42 – Interfaz de usuario, modulo sueldos editar ítem

3.1.6 Modulo contabilidad

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 43 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad

Tal como se ha descrito en los módulos de impuestos y sueldos, la funcionalidad de agregar, editar y eliminar registros en el módulo de contabilidad sigue un patrón similar. Al seleccionar la opción de agregar un nuevo registro en el módulo de contabilidad, se presenta el formulario de la Fig. 44, donde el usuario puede completar los campos requeridos, como el periodo, el cliente, el tipo de transacción, los montos, las fechas y cualquier otra información relevante. Una vez que se han ingresado todos los datos, el usuario puede guardar el nuevo registro.

En el caso de querer editar un registro existente, al seleccionar dicha opción, se abre la ventana de la Fig. 45 con los campos prellenados con la información del registro seleccionado. El usuario puede entonces realizar los cambios necesarios en cada uno de los campos y posteriormente guardar las modificaciones efectuadas.

Así mismo, los operadores cuentan con la capacidad de eliminar registros contables.

ES COPIA

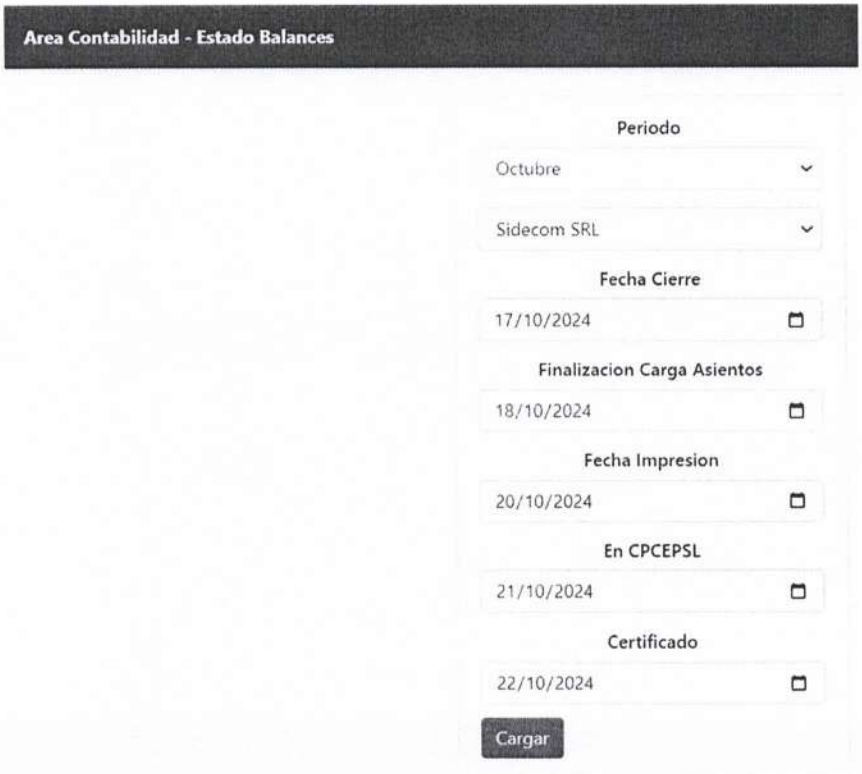
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 44 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad agregar item



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 45 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad editar item

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

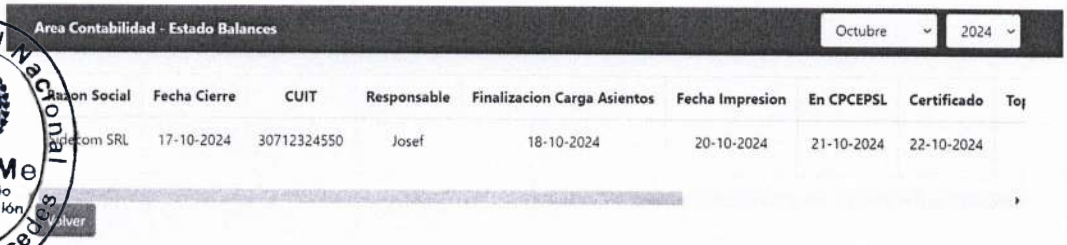


Fig. 46 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad buscar ítem

CAPITULO 4

4.1 Implementación de la plataforma

4.1.1 Pasos previos a la implementación

Pruebas funcionales

Se realizaron las siguientes pruebas en un entorno local para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

1. Validación de inicio de sesión: Se probó el inicio de sesión con credenciales validas e invalidas. Al iniciar con credenciales validas el sistema dirige al usuario a la vista correspondiente, si son invalidas muestra un mensaje donde dice "Los datos ingresados son incorrectos". Además, se verificó que, si los campos se dejan vacíos, el sistema solicita al usuario completar los campos obligatorios.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Fig. 47 – Interfaz de usuario, inicio de sesión credenciales invalidas

Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

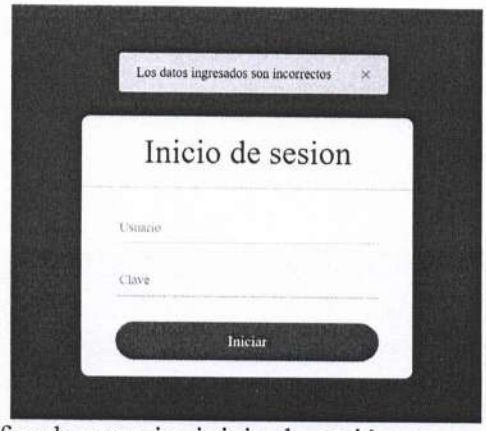


Fig. 48 – Interfaz de usuario, inicio de sesión con ambos campos vacíos

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Fig. 49 – Interfaz de usuario, inicio de sesión con el campo clave vacío

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 50 – Interfaz de usuario, inicio de sesión con el campo usuario vacío

2. Navegación entre módulos: Se comprobó que los enlaces y menús lleven a las vistas correctas y que cada usuario accede solo a los módulos permitidos según su rol asignado.

3. Pruebas en formularios: Se verifico que los campos obligatorios al agregar un ítem no se pueden dejar vacíos. También se comprobó el límite de caracteres en el formulario de clientes, asegurando que el campo *CUIT* no permita ingresar más de 11 dígitos ni datos duplicados, ya que este debe ser único. Finalmente, se confirmó que los datos ingresados se guardan correctamente en la base de datos.

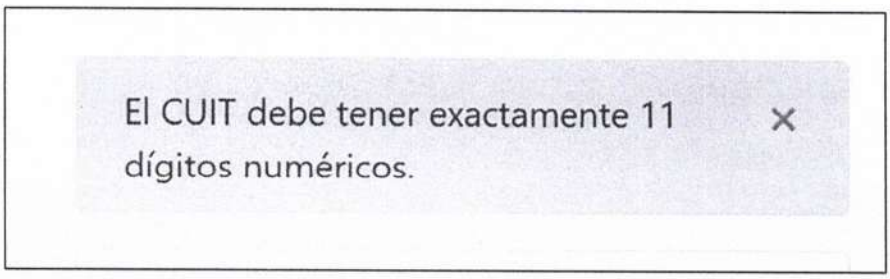


Fig. 51 – Interfaz de usuario, modulo administración vista clientes CUIT limitado

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

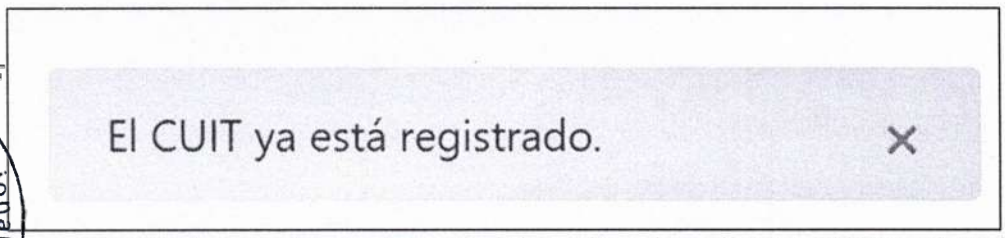


Fig. 52 – Interfaz de usuario, modulo administración vista clientes CUIT registrado

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4. Funciones específicas de cada módulo: En los módulos de *"Entrada"*, *"Administración"*, *"Impuestos"*, y *"Sueldos"*, se validó que las funcionalidades de agregar, editar y eliminar operan correctamente. Además, se verificó que los vencimientos calculados para cada planilla coincidan con los resultados obtenidos en la planilla de Excel actualmente utilizada por la empresa. Esto garantizó la precisión de los cálculos realizados por el sistema.

4.1.2 Requerimientos técnicos

A continuación, se especifican los requerimientos necesarios para la implementación de la plataforma.

❖ **Se utilizará el *plan Single* de Hostinger**, que incluye las siguientes características relevantes para la plataforma:

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Servidor Web: Compatible con Apache y Nginx.
- Espacio en disco: 50GB de almacenamiento SSD
- Memoria RAM: Hasta 1 GB asignada por cuenta
- Procesador: CPU compartido optimizado para hosting web.
- Compatibilidad: Soporte para PHP, MySQL, y otras tecnologías requeridas.

❖ **Lenguajes y tecnologías utilizadas:**

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Backend: PHP para la lógica del servidor y la interacción con la base de datos.
- Base de datos: MySQL para almacenar y gestionar la información del sistema.
- Frontend: HTML y CSS para la estructura y diseño de las vistas, y JavaScript para interactividad.
- Bibliotecas y frameworks: Bootstrap para diseño responsivo y Data Tables para la manipulación de tablas.

❖ **Requisitos mínimos para el servidor**

- Procesador: Equivalente a 1 núcleo virtual. (Hostinger asigna **1 núcleo virtual** a su plan *Single*).
- Memoria RAM: Mínimo 512 MB
- Espacio en disco: 10 GB como mínimo, aunque se recomiendan 20 GB para permitir el crecimiento del sistema.

❖ **Herramientas adicionales**

- Editor de código: Visual Studio Code para el desarrollo
- Gestión de bases de datos: phpMyAdmin, disponible en el panel de control de Hostinger.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Versionado del código: GitHub, para mantener un control de versiones del sistema.

4.1.3 Plan de implementation

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- **Migración de datos:** Antes de la puesta en marcha, se cargará al sistema la información inicial necesaria para su correcto funcionamiento. Esto incluye:
  - Migración de datos: Tablas de vencimientos de IVA, IIBB y F931 según las normativas vigentes.
  - Información de los clientes de la empresa incluyendo datos como CUIT, razón social y contacto.
  - Registro del personal de la empresa, con sus roles y responsabilidades asignadas.
  - Relación de responsabilidades, indicando que empleado es responsable de cada cliente.
  - Generación de los usuarios para los operadores con las credenciales necesarias para acceder al sistema.
  - Datos correspondientes a las planillas del mes de septiembre, para garantizar que el sistema arranque con información actualizada.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Configuración del entorno:**
  - Servidor web: Subir el sistema al servidor Hostinger bajo el plan Single. Configurar el dominio o subdominio correspondiente.
  - Base de datos: Importar la estructura y datos iniciales al sistema MySQL configurado en el servidor.
  - Permisos y seguridad: Activar protocolos de seguridad como HTTPS.
  - Pruebas preliminares: Validar que la conexión entre el servidor y la base de datos funcione correctamente.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Capacitación de usuarios:** Para garantizar un uso adecuado del sistema, se implementará un plan de capacitación que incluye:
  - Manual de usuario: Un documento que describe las funcionalidades del sistema y el flujo de trabajo recomendado para cada módulo. Este manual se encuentra disponible en el **Anexo B** del presente informe.
  - Taller inicial: Una sesión presencial o virtual para familiarizar a los operadores con el sistema y resolver dudas en tiempo real.
  - Soporte técnico: Disponibilidad de asistencia técnica durante el periodo inicial de uso para atender problemas o consultas.

4.1.4 Consideraciones para el uso del sistema

Beneficios esperados

La implementación de la plataforma traerá los siguientes beneficios a los procesos administrativos de la empresa:

- Eficiencia en los procesos: Automatización de cálculos, como vencimientos de impuestos, lo que reduce errores humanos y acelera los procedimientos.
- Organización centralizada: Toda la información de clientes, personal y responsabilidades estará accesible desde un único lugar.
- Acceso basado en roles: Los usuarios solo accederán a los módulos que correspondan a sus funciones, mejorando la seguridad de los datos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Reducción de tiempo: La plataforma permitirá registrar, modificar y consultar información de manera más rápida en comparación con el uso de hojas de cálculo o registros manuales.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Cronograma estimado de actividades

Actividad	Fecha estimada	Responsable
Subida del sistema al servidor	Semana 1 (tras aprobación)	Desarrollador
Migración de datos iniciales	Semana 1	Equipo administrativo
Pruebas en producción	Semana 2	Desarrollador y usuarios
Capacitación del personal	Semana 3	Desarrollador
Inicio oficial de operaciones	Semana 4	Empresa

CONCLUSIÓN

En conclusión, el análisis detallado de los procesos administrativos en el estudio contable Pereira & Asociados ha puesto de manifiesto las ineficiencias y desafíos que enfrentan debido a su dependencia de múltiples planillas de Excel.

A partir de este análisis, se identificaron los requisitos tanto funcionales como no funcionales para la creación de la plataforma de gestión. Durante el proceso de diseño, se desarrollaron los módulos clave para el sistema, tales como impuestos, sueldos y contabilidad, así como diagramas de flujo de procesos y la arquitectura del sistema, asegurando que las necesidades del estudio fueran cubiertas de manera eficiente.

El desarrollo de prototipos permitió validar con el personal las funcionalidades iniciales del sistema, lo que resultó en ajustes previos a la implementación final. La codificación del sistema, basada en los prototipos aprobados, permitió realizar pruebas integrales y corregir errores, lo que contribuyó a garantizar su buen funcionamiento. La automatización de cálculos, la centralización de la información y la simplificación de los flujos de trabajo han logrado optimizar los procesos administrativos, permitiendo que los operadores puedan tomar decisiones más informadas y oportunas.

A través de la práctica supervisada, se han logrado importantes avances en la digitalización de procesos dentro del estudio contable, y se ha diseñado un plan de capacitación para asegurar la correcta adopción del sistema por parte del personal. Además, el sistema está listo para ser implementado, con un manual de usuario detallado que guiará a los operadores en su uso, y un soporte técnico inicial que garantizará una transición exitosa. Con este enfoque, **Pereira & Asociados** podrá avanzar hacia una gestión más moderna y eficaz, alineada con las necesidades del entorno actual.

RESOLUCIÓN C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 9/2025

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ANEXOS

Anexo A – Especificación de requerimientos

Tabla A.1

ID	NOMBRE DEL REQUISITO	DESCRIPCIÓN	NECESIDAD, OPORTUNIDAD U OBJETOS DEL NEGOCIO	CRITERIO DE ACEPTACION	FUENTE
Requerimientos Funcionales					
R01	Ingreso de credenciales	El sistema debe permitir a los usuarios ingresar su nombre de usuario y contraseña	**Oportunidad:** Facilitar un proceso de inicio de sesión claro y rápido para mejorar la experiencia del usuario.	El sistema debe tener campos visibles para el nombre de usuario y la contraseña. Los campos deben aceptar texto y ocultar la contraseña mientras se ingresa	Entrevista
R02	Validación de credenciales	El sistema debe validar las credenciales ingresadas contra una base de datos de usuarios predefinidos	**Necesidad:** Asegurar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema. **Oportunidad:** Proteger la información sensible de la empresa y de los usuarios mediante un proceso de autenticación Objetivos del negocio: Eliminar el riesgo de acceso no autorizado	Si el usuario ingresa credenciales validas, debe ser redirigido a la página de inicio del sistema. Si las credenciales son incorrectas, se debe mostrar un mensaje de error como "Usuario o contraseña incorrectos"	Entrevista
R03	Acceso al sistema	Si las credenciales son válidas, el sistema debe permitir el acceso al usuario a la aplicación	**Necesidad:** Permitir a los usuarios acceder a las funcionalidades del sistema según su perfil. **Oportunidad:** Mejorar la usabilidad del sistema al ofrecer acceso inmediato	El usuario debe tener acceso a las funcionalidades que corresponden a su rol después de iniciar sesión. La interfaz debe cargar correctamente sin errores tras el inicio de sesión exitoso	Entrevista

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

				a los recursos relevantes. **Objetivos del negocio:** Aumentar la eficiencia operativa al permitir un acceso rápido a las herramientas necesarias		
	R04	Manejo de errores	Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error adecuado	**Necesidad:** Informar a los usuarios sobre problemas durante el inicio de sesión. **Oportunidad:** Proporcionar un soporte claro y oportuno para resolver problemas de acceso. **Objetivos del negocio:** Reducir el número de consultas al soporte técnico relacionadas con problemas de inicio de sesión.	El mensaje de error debe ser claro y visible. No debe revelar información sensible (Por ejemplo, no indicar si fue el usuario o la contraseña el dato incorrecto). Los mensajes de error deben ser mostrador de manera ´prominente y legible	Entrevista
	R05	Cierre de sesión	La opción de cierre de sesión debe estar claramente visible en el menú en una esquina de la interfaz, accesible desde cualquier pantalla del sistema	**Necesidad:** Proveer una opción clara para que los usuarios puedan cerrar sesión en cualquier momento, garantizando su seguridad. **Oportunidad:** Aumentar la usabilidad al facilitar el acceso a la función de cierre de sesión en un lugar intuitivo. **Objetivo de negocio:** Mejorar	La opción de cierre de sesión debe estar claramente visible en el menú en una esquina de la interfaz. Debe ser accesible desde cualquier pantalla del sistema	Entrevista

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			la confianza del usuario en el sistema, asegurando que puedan cerrar sesión fácilmente y proteger su información.		
	Funcionalidad de cierre de sesión	Al hacer clic en la opción de cierre de sesión, el sistema debe finalizar la sesión del usuario de manera inmediata y redirigirlo a la página de inicio de sesión	**Necesidad:** Permitir a los usuarios finalizar su sesión de manera efectiva y segura. **Oportunidad:** Ofrecer una funcionalidad que cumpla con las expectativas de los usuarios en cuanto a la gestión de su cuenta. **Objetivo de negocio:** Aumentar la satisfacción del usuario al proporcionar un proceso de cierre de sesión sin complicaciones.	Al hacer clic en la opción de cierre de sesión, el sistema debe finalizar la sesión inmediatamente. El usuario debe ser redirigido a la pagina de inicio de sesión o a una pantalla de confirmación.	Entrevista
A01	Agregar personal	El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo empleado, ingresando su nombre, apellido, sector y estado (activo/inactivo)	**Necesidad:** Permitir la incorporación rápida y eficiente de nuevos empleados al sistema. **Oportunidad:** Facilitar la gestión del personal y mejorar la organización interna. **Objetivos del negocio:** Aumentar la capacidad de gestión del recurso humano y	El formulario debe permitir ingresar el nombre, apellido, sector y estado (activo/inactivo). Al guardar, el nuevo empleado debe aparecer en la lista de empleados	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			mantener datos actualizados.		
A02	Buscar personal	El sistema debe incluir una barra de búsqueda que permita al administrador buscar empleados ya agregados por nombre, apellido o sector	**Necesidad:** Proveer una forma rápida de acceder a la información de empleados ya registrados. **Oportunidad:** Mejorar la eficiencia del administrador al encontrar información especifica sin necesidad de navegar por largas listas. **Objetivos del negocio:** Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información, aumentando la productividad del administrador	La barra de búsqueda debe ser funcional y permitir buscar empleados por nombre, apellido o sector. Los resultados deben mostrarse instantáneamente luego de que se ingresa el texto de búsqueda.	Entrevista
A03	Editar datos del personal	El sistema debe permitir al administrador editar la información de los empleados existentes	**Necesidad:** Permitir la actualización de la información del empleado para mantener la base de datos precisa. **Oportunidad:** Asegurar que la información este siempre actualizada, evitando errores y confusiones. **Objetivos del negocio:** Mejorar la calidad de los datos y la eficiencia en la gestión del personal.	El administrador debe poder acceder a un formulario editable para cada empleado. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la lista después de guardar.	Entrevista
A04	Eliminar personal	El sistema debe permitir al	**Necesidad:** Ofrecer la opción	El administrador debe tener una	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			administrador eliminar empleados de la base de datos	de eliminar registros de empleados que ya no forman parte de la organización. **Oportunidad:** Mantener la base de datos limpia y relevante **Objetivos del negocio:** Aumentar la precisión de la información disponible y reducir el riesgo de confusión.	opción para eliminar un empleado y debe mostrar un mensaje de confirmación antes de procedes. Una vez confirmado, el empleado debe ser eliminado de la lista	
	A05	Exportar datos del personal	El sistema debe permitir al administrador exportar la lista de empleados a un archivo .csv	**Necesidad:** Facilitar la transferencia de datos a otros formatos para informes o análisis externos. **Oportunidad:** Permitir al administrador compartir información de manera sencilla y eficiente. **Objetivos del negocio:** Mejorar la accesibilidad de los datos y la integración con otras herramientas y procesos del negocio.	El sistema debe generar un archivo .csv que contenga todos los datos de los empleados. El archivo debe descargarse sin errores y debe incluir todos los campos relevantes (nombre, apellido, sector y estado).	Entrevista
	A06	Agregar clientes	El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo cliente, ingresando la información requerida (CUIT, razón social, contacto	**Necesidad:** Facilitar la incorporación de nuevos clientes para mantener la base de datos actualizada. **Oportunidad:** Permitir un crecimiento ágil	El formulario debe permitir ingresar todos los campos requeridos. Al guardar, el nuevo cliente debe aparecer en la lista de clientes.	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

		persona, tipo de contribuyente, teléfono, correo, servicios, fechas de alta y baja, tipo de persona)	de la cartera de clientes. **Objetivos del negocio:** Mejorar la gestión comercial y el servicio al cliente al tener información actualizada.		
A07	Agregar información adicional para personas jurídicas	Si se selecciona "persona jurídica" en el formulario, el sistema debe permitir ingresar una fecha de cierre	**Necesidad:** Permitir un registro completo y preciso de los clientes, especialmente de las personas jurídicas. **Oportunidad:** Facilitar el seguimiento de fechas importantes relacionadas con las empresas. **Objetivo del negocio:** Mejorar la gestión de relaciones con clientes corporativos.	Si se selecciona "Persona jurídica" en el formulario, el campo para la fecha de cierre debe ser visible y obligatorio. La fecha de cierre debe ser almacenada correctamente en la base de datos	Entrevista
A08	Buscar clientes	El sistema debe incluir una barra de búsqueda que permita al administrador buscar clientes ya agregados	**Necesidad:** Proveer una forma rápida de acceder a la información de clientes ya registrados. **Oportunidad:** Aumentar la eficiencia del administrador al encontrar información específica rápidamente. **Objetivo del negocio:** Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de	La barra de búsqueda debe ser funcional y devolver resultados relevantes al ingresar texto. Los resultados deben mostrarse instantáneamente	Entrevista

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			información y aumentar la productividad.		
A09	Editar clientes	El sistema debe permitir al administrador editar la información de los clientes existentes	**Necesidad:** Permitir la actualización de la información del cliente para mantener la base de datos precisa y relevante. **Oportunidad:** Asegurar que los datos estén siempre actualizados y disponibles para decisiones informadas. **Objetivos del negocio:** Mejorar la calidad de los datos.	El administrador debe poder acceder a un formulario editable para cada cliente. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la lista después de guardar.	Entrevista
A10	Eliminar clientes	El sistema debe permitir al administrador eliminar clientes de la base de datos	**Necesidad:** Ofrecer la opción de eliminar registros de clientes que ya no son relevantes. **Oportunidad:** Mantener la base de datos limpia y relevante, evitando confusiones. **Objetivo del negocio:** Aumentar la precisión de la información disponible y reducir el riesgo de errores.	El administrador debe tener una opción para eliminar un cliente con un mensaje de confirmación. Una vez confirmado, el cliente debe ser eliminado de la lista	Entrevista
A11	Exportar datos clientes	El sistema debe permitir al administrador exportar la lista de clientes a un archivo .csv	**Necesidad:** Facilitar la transferencia de datos a otros formatos para informes o análisis externos.	El sistema debe generar un archivo .csv que contenga todos los datos de los clientes. El archivo debe descargarse sin	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

			Oportunidad: Permitir al administrador compartir información de manera sencilla y eficiente. **Objetivo del negocio:** Mejorar la accesibilidad de los datos y la integración con otros procesos de negocio.	errores y debe incluir todos los campos relevantes.	
A12	Agregar responsabilidades	El sistema debe permitir al administrador agregar una nueva responsabilidad mediante un formulario que incluya tres selectores: cliente, servicio y empleado.	**Necesidad:** Facilitar la asignación de responsabilidades a empleados para una gestión adecuada de servicios. **Oportunidad**: Permitir un seguimiento claro y organizado de las tareas asignadas. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia operativa al tener claridad en la distribución de responsabilidades	El formulario debe permitir seleccionar un cliente, un servicio y un empleado. Al guardar, la nueva responsabilidad debe aparecer en la lista de responsabilidades.	Entrevista
A13	Seleccionar cliente	El primer selector del formulario debe permitir al administrador seleccionar un cliente ya cargado en el sistema	**Necesidad:** Proveer una forma sencilla de seleccionar un cliente existente para evitar errores de entrada. **Oportunidad:** Optimizar el proceso de asignación de responsabilidades al tener acceso	El primer selector debe mostrar solo clientes que ya están registrados en el sistema. La selección debe reflejarse correctamente en el formulario.	Entrevista

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			directo a clientes ya registrados. **Objetivo del negocio**: Mejorar la gestión de clientes y asegurar que se asignen responsabilidades correctamente.		
A14	Seleccionar servicio	El segundo selector debe mostrar solo los servicios disponibles para el cliente seleccionado	**Necesidad:** Limitar las opciones de servicios a aquellos que están disponibles para el cliente seleccionado, evitando confusiones. **Oportunidad:** Facilitar la gestión al reducir opciones irrelevantes en el formulario. **Objetivo del negocio**: Aumentar la precisión en la asignación de servicios y evitar errores.	El segundo selector debe actualizarse automáticamente para mostrar solo servicios disponibles para el cliente seleccionado. Los servicios deben estar correctamente vinculados al cliente	Entrevista
A15	Seleccionar empleado	El tercer selector debe mostrar solo los empleados que pueden encargarse del servicio seleccionado	**Necesidad:** Permitir al administrador seleccionar solo empleados que están capacitados o disponibles para el servicio correspondiente. **Oportunidad:** Mejorar la eficiencia en la asignación de tareas al mostrar solo opciones relevantes. **Objetivo del negocio:**	El tercer selector debe mostrar solo empleados que pueden encargarse del servicio seleccionado. La selección debe reflejarse correctamente en el formulario.	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			Aumentar la efectividad en la gestión del personal y del servicio.		
A16	Buscar responsabilidades	El sistema debe incluir una barra de búsqueda que permita al administrador buscar responsabilidades ya agregadas	**Necesidad:** Proveer una forma rápida de acceder a las responsabilidades ya asignadas. **Oportunidad:** Aumentar la eficiencia del administrador al permitir búsquedas rápidas y específicas. **Objetivo del negocio**: Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información y mejorar la productividad.	La barra de búsqueda debe ser funcional y devolver resultados relevantes al ingresar texto. Los resultados deben mostrarse instantáneamente	Entrevista
A17	Eliminar responsabilidades	El sistema debe permitir al administrador eliminar responsabilidades de la base de datos	**Necesidad:** Permitir la eliminación de responsabilidades que ya no son relevantes o necesarias. **Oportunidad:** Mantener la base de datos organizada y actualizada. **Objetivo del negocio:** Aumentar la precisión de la información y reducir la confusión	El administrador debe tener una opción para eliminar una responsabilidad con un mensaje de confirmación. Una vez confirmado, la responsabilidad debe ser eliminada de la lista.	Entrevista
A18	Exportar datos de responsabilidades	El sistema debe permitir al administrador exportar la lista de	**Necesidad:** Facilitar la transferencia de datos a otros formatos para	El sistema debe generar un archivo .csv que contenga todos los datos de	Entrevista

ES COPIA
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación
Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

		responsabilidades a un archivo .csv	informes o análisis. **Oportunidad:** Permitir al administrador compartir información de manera sencilla y eficiente. **Objetivo del negocio:** Mejorar la accesibilidad de los datos y la integración con otros procesos de negocio.	las responsabilidades. El archivo debe descargarse sin errores y debe incluir todos los campos relevantes.	
A19	Acceso a planillas de control	El sistema debe permitir al administrador acceder a las planillas de control, que incluyen impuestos, sueldos y contabilidad	**Necesidad:** Proveer al administrador la capacidad de supervisar y gestionar todas las planillas de control. **Oportunidad:** Facilitar la gestión centralizada de la información en diferentes áreas. **Objetivo del negocio**: Aumentar la eficiencia operativa al permitir al administrador tener una visión completa de las operaciones	El administrador debe poder acceder a las secciones de impuestos, sueldos y contabilidad desde un menú principal. Las planillas deben mostrar información relevante de manera clara.	Entrevista
A20	Agregar ítems a las planillas	El administrador debe poder agregar ítems a las planillas de control	**Necesidad:** Permitir la inclusión de nuevos datos relevantes en las planillas de control. **Oportunidad:** Asegurar que la información este siempre	El formulario de adición debe permitir ingresar todos los datos requeridos. Al guardar, el nuevo ítem debe aparecer en la planilla correspondiente.	Entrevista

ES COPIA
Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			actualizada y sea precisa. **Objetivo del negocio:** Mejorar la calidad de los datos y la toma de decisiones.		
A21	Editar ítems de las planillas	El administrador debe poder editar ítems existentes en las planillas de control	**Necesidad:** Proveer la posibilidad de modificar información inexacta o desactualizada. **Oportunidad:** Aumentar la precisión de los datos y su relevancia. **Objetivo del negocio:** Mantener la integridad de la información en las planillas.	El administrador debe poder acceder a un formulario editable para cada ítem. Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la planilla después de guardar.	Entrevista
A22	Eliminar ítems de las planillas	El administrador debe poder eliminar ítems de las planillas de control	**Necesidad:** Permitir la eliminación de datos obsoletos o incorrectos. **Oportunidad:** Mantener las planillas limpias y organizadas. **Objetivo del negocio:** Aumentar la precisión de los datos disponibles.	El administrador debe tener una opción para eliminar un ítem. El ítem debe ser eliminado de la planilla	Entrevista
A23	Buscar ítems en las planillas	El sistema debe permitir al administrador buscar ítems en las planillas de control	**Necesidad:** Facilitar la búsqueda rápida de información específica en las planillas. **Oportunidad:** Mejorar la eficiencia del administrador al acceder a datos	La barra de búsqueda debe ser funcional y devolver resultados relevantes al ingresar texto. Los resultados deben mostrarse instantáneamente	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

				relevantes rápidamente. **Objetivo del negocio:** Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información y aumentar la productividad.		
	A24	Descargar planillas en csv	El administrador debe poder descargar los datos de las planillas en un archivo .csv	**Necesidad:** Permitir la exportación de datos para análisis o informes. **Oportunidad:** Facilitar la compartición de información de manera rápida y efectiva. **Objetivo del negocio:** Mejorar la accesibilidad de los datos y la integración con otros sistemas.	El sistema debe generar un archivo .csv que contenga todos los datos de la planilla. El archivo debe descargarse sin errores y debe incluir todos los campos relevantes.	Entrevista
	A25	Agregar servicio	El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo servicio mediante un formulario que pida el nombre del servicio y el sector al que pertenece	**Necesidad:** Facilitar la inclusión de nuevos servicios en el sistema para mantener la oferta actualizada. **Oportunidad:** Adaptarse rápidamente a cambios en la demanda del mercado o en la estrategia empresarial. **Objetivo del negocio:** Ampliar la cartera de servicios ofrecidos, mejorando la competitividad y	El formulario debe permitir ingresar el nombre del servicio y seleccionar el sector correspondiente. Al guardar, el nuevo servicio debe aparecer en la lista de servicios.	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			la satisfacción del cliente.		
A26	Eliminar servicio	El sistema debe permitir al administrador eliminar servicios existentes.	**Necesidad:** Permitir la eliminación de servicios obsoletos o no utilizados para mantener la claridad en la oferta. **Oportunidad:** Optimizar la gestión de servicios y mejorar la usabilidad del sistema al reducir la cantidad de opciones irrelevantes. **Objetivo del negocio:** Mantener una base de datos limpia y relevante, lo que facilita la gestión y la toma de decisiones.	El administrador debe tener la opción de eliminar un servicio. Una vez realizado, el servicio debe ser eliminado de la lista.	Entrevista
A27	Agregar sector	El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo sector mediante un formulario que solo pida el nombre del sector	**Necesidad:** Permitir la inclusión de nuevos sectores que reflejen la estructura organizativa o de servicios. **Oportunidad:** Facilitar la clasificación y organización de servicios, mejorando la eficiencia operativa. **Objetivo del negocio:** Mejorar la gestión interna y la claridad operativa al	El formulario debe permitir ingresar el nombre del sector. Al guardar, el nuevo sector debe aparecer en la lista de sectores.	Entrevista

ES COPIA
Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			estructurar adecuadamente los sectores de la empresa		
A28	Eliminar sector	El sistema debe permitir al administrador eliminar sectores existentes	**Necesidad:** Ofrecer la opción de eliminar sectores que ya no son relevantes o que han sido fusionados con otros. **Oportunidad:** Mantener la organización del sistema y la base de datos actualizada y libre de redundancias. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia en la gestión interna y reducir la confusión en la administración de servicios.	El administrador debe tener la opción de eliminar un sector. Una vez realizado, el sector debe ser eliminado de la lista.	Entrevista
A29	Agregar usuario	El sistema debe permitir al administrador agregar un nuevo usuario mediante un formulario que incluya seleccionar un empleado activo, nombre de usuario y clave	**Necesidad:** Proveer un mecanismo para añadir nuevos usuarios al sistema, asegurando que el acceso este controlado y sea seguro. **Oportunidad:** Facilitar la incorporación de nuevos empleados y optimizar la gestión de usuarios activos. **Objetivo del negocio:** Aumentar la seguridad del sistema y la	El formulario debe permitir seleccionar un empleado activo, ingresar el nombre de usuario y la clave. Al guardar, el nuevo usuario debe aparecer en la lista de usuarios.	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			eficiencia operativa mediante un control adecuado de accesos y roles.		
A30	Eliminar usuario	El sistema debe permitir al administrador eliminar usuarios existentes	**Necesidad:** Permitir la eliminación de usuarios que ya no están activos o que han dejado la organización. **Oportunidad:** Proteger la información sensible y asegurar que solo personal autorizado tenga acceso al sistema. **Objetivo del negocio:** Mantener la integridad y seguridad del sistema al gestionar adecuadamente los accesos de usuario.	El administrador debe tener la opción de eliminar un usuario. Una vez realizado, el usuario debe ser eliminado de la lista	Entrevista
A31	Cargar tabla de vencimientos IVA	El sistema debe permitir al administrador seleccionar un archivo Excel y cargarlo en la base de datos	**Necesidad:** Registrar las fechas de vencimiento de IVA de manera eficiente. **Oportunidad:** Facilitar la carga de datos masivos desde Excel, optimizando el tiempo del administrador. **Objetivo del negocio:** Aumentar la precisión en la gestión de vencimientos	El sistema debe permitir seleccionar un archivo Excel y cargarlo sin duplicar registros Si no hay archivo seleccionado mostrar un mensaje de error Al completar la carga mostrar un mensaje de éxito	Entrevista

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			fiscales y evitar sanciones.		
A32	Eliminar tabla de vencimientos IVA	El sistema debe permitir al administrador eliminar la tabla de vencimientos IVA ya cargada	**Necesidad:** Permitir la corrección de errores en caso de que se cargue una tabla incorrecta. **Oportunidad:** Mantener la integridad de los datos fiscales al permitir la eliminación de fechas obsoletas de la tabla. **Objetivo del negocio:** Asegurar que solo la información correcta este disponible para la gestión.	El sistema debe permitir eliminar la tabla cargada y mostrar un mensaje de eliminación exitosa.	Entrevista
A33	Establecer diferencia de días IVA	El sistema debe permitir al administrador ingresar un valor en una caja y guardar este valor en una variable utilizada para calcular la fecha de tope de vencimiento de IVA	**Necesidad:** Ajustar las fechas de vencimiento de IVA según políticas internas. **Oportunidad:** Proporcionar flexibilidad en la gestión de vencimientos. **Objetivo del negocio:** Mejorar la planificación y la gestión de las obligaciones fiscales.	El formulario debe permitir ingresar un valor y guardarlo en la variable correspondiente.	Entrevista
A34	Cargar tabla de vencimientos IIBB	El sistema debe permitir al administrador seleccionar un archivo Excel y cargarlo en la base de datos	**Necesidad:** Registrar las fechas de vencimiento de Ingresos Brutos eficientemente. **Oportunidad:** Optimizar el proceso de carga de datos masivos desde Excel.	El sistema debe permitir seleccionar un archivo Excel y cargarlo sin duplicar registros. Si no hay archivo seleccionado, mostrar un mensaje de error	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

			Objetivo del negocio: Aumentar la precisión en la gestión de vencimientos fiscales para evitar sanciones.	Al completar la carga, mostrar un mensaje de éxito	
A35	Eliminar tabla de vencimientos IIBB	El sistema debe permitir al administrador eliminar la tabla de vencimientos IIBB ya cargada	**Necesidad:** Permitir la eliminación de tablas incorrectas o innecesarias. **Oportunidad:** Mantener la base de datos organizada y precisa. **Objetivo del negocio:** Asegurar la disponibilidad de datos correctos y relevantes.	El sistema debe permitir eliminar la tabla cargada y mostrar un mensaje de eliminación exitosa.	Entrevista
A36	Cargar tabla de vencimientos F931	El sistema debe permitir al administrador seleccionar un archivo Excel y cargarlo en la base de datos	**Necesidad:** Facilitar la carga de fechas de vencimiento relacionadas con el F931. **Oportunidad:** Aumentar la eficiencia en la gestión de datos fiscales mediante la carga desde Excel. **Objetivo del negocio:** Asegurar que los datos de vencimiento sean precisos y estén actualizados.	El sistema debe permitir seleccionar un archivo Excel y cargarlo sin duplicar registros. Si no hay archivo seleccionado, mostrar un mensaje de error. Al completar la carga, mostrar un mensaje de éxito	Entrevista
A37	Eliminar tabla de vencimientos F931	El sistema debe permitir al administrador eliminar la tabla de vencimientos F931 ya cargada	**Necesidad:** Permitir la eliminación de tablas erróneas o innecesarias.	El sistema debe permitir eliminar la tabla cargada y mostrar un mensaje de eliminación exitosa	Entrevista

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			Oportunidad: Mantener la base de datos limpia y relevante. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia en la gestión de vencimientos fiscales.		
A38	Establecer diferencia de días para F931	El sistema debe permitir al administrador ingresar un valor en una variable y guardarlo para calcular la fecha de tope de vencimiento de IVA	**Necesidad:** Ajustar las fechas de vencimiento del F931 según criterios internos. **Oportunidad:** Proporcionar flexibilidad en la gestión de vencimientos. **Objetivo del negocio:** Mejorar la planificación y gestión de obligaciones fiscales.	El formulario debe permitir ingresar un valor y guardarlo en la variable correspondiente. Mostrando un mensaje de carga exitosa	Entrevista
A39	Establecer diferencia para tope carga asientos	El sistema debe permitir al administrador ingresar un valor en una variable y guardarlo para restar días del tope de carga asientos	**Necesidad:** Permitir la configuración del tope de carga asientos. **Oportunidad:** Facilitar ajustes en la gestión contable. **Objetivo del negocio:** Asegurar que el proceso contable se alinee con las políticas internas.	El formulario debe permitir ingresar un valor y guardarlo en la variable correspondiente. Mostrando un mensaje de carga exitosa.	Entrevista
E01	Agregar llamado	El sistema debe permitir al usuario "entrada" agregar un nuevo ítem mediante un formulario que	**Necesidad:** Facilitar la inclusión de nuevos ítems relacionados con la gestión de impuestos para asegurar un flujo	El formulario debe permitir ingresar todos los campos requeridos. Al guardar, el nuevo ítem debe aparecer en la lista	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

		incluya los siguientes campos: periodo, cliente, fecha primer llamado, fecha de segundo llamado, fecha recepción compras, fecha recepción ventas, fecha recepción resúmenes y observaciones	de trabajo eficiente. **Oportunidad:** Permitir a los operadores gestionar y organizar información relevante de manera efectiva. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia operativa y la calidad del servicio al asegurar que los datos se registren y actualicen correctamente.	de ítems de la mesa de entrada.	
E02	Editar llamado	El sistema debe permitir al usuario "entrada" editar ítems existentes en la mesa de entrada	**Necesidad:** Permitir la corrección de errores o la actualización de información en los ítems para mantener la precisión de los datos. **Oportunidad:** Aumentar la flexibilidad del sistema y permitir ajustes en tiempo real. **Objetivo del negocio:** Mejorar la toma de decisiones al asegurar que la información sea precisa y este actualizada.	El operador debe poder acceder a un formulario editable para cada ítem existente. Los cambios deben reflejarse en la lista de ítems después de guardar.	Entrevista
E03	Buscar llamado	El sistema debe permitir al usuario "entrada" buscar	**Necesidad:** Facilitar la búsqueda rápida de información en la mesa de entrada	La barra de búsqueda debe ser funcional y devolver resultados	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

		ítems en la mesa de entrada	para mejorar la eficiencia operativa. **Oportunidad:** Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información, permitiendo un enfoque más ágil en la gestión. **Objetivo del negocio:** Aumentar la productividad del usuario "entrada" al proporcionar herramientas efectivas de búsqueda.	relevantes al ingresar texto. Los resultados deben mostrarse instantáneamente en la lista	
E04	Visualización de ítems por Operador	Al agregar un ítem, este debe ser visible para el operador de impuestos correspondiente al cliente asignado.	**Necesidad:** Asegurar que los ítems sean visibles para el operador de impuestos correspondiente, facilitando la colaboración entre áreas. **Oportunidad:** Mejorar la comunicación y el flujo de trabajo entre el equipo de mesa de entrada y el operador de impuestos. **Objetivo del negocio:** Optimizar la gestión de tareas y asegurar que la información fluya eficientemente entre los operadores.	Los ítems agregados deben ser visibles para el operador de impuestos correspondiente al cliente asignado. El operador debe poder ver todos los ítems relevantes sin problemas de acceso.	Entrevista
O1	Acceso restringido a	El sistema debe permitir a los operadores	**Necesidad:** Proteger la información	Los operadores deben acceder a las planillas desde un	Entrevista

ES COPIA

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

	planillas de control	acceder solo a las planillas de control relacionadas con los clientes que les han sido asignados	sensible y garantizar que los operadores solo vean datos relevantes. **Oportunidad**: Mejorar la seguridad de la información y reducir el riesgo de errores en la gestión. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia operativa al proporcionar acceso controlado a la información necesaria	menú que muestre solo los clientes asignados. Las planillas deben mostrar información relevante de manera clara y accesible	
O2	Agregar ítem de impuestos	El sistema debe permitir al operador agregar un nuevo ítem de impuestos con los siguientes campos: periodo (en meses), cliente, fecha de recepción de compra, fecha de recepción de venta, fecha de recepción de resúmenes, fecha de presentación SICORE, fecha de presentación municipalidad, fecha de presentación de Ingresos Brutos y fecha de presentación de IVA	**Necesidad:** Facilitar la entrada de datos necesarios para la gestión de impuestos. **Oportunidad:** Mejorar la eficiencia operativa al tener un registro completo de los impuestos. **Objetivos:** Aumentar la precisión en la gestión fiscal.	El formulario debe permitir ingresar todos los campos requeridos. Al guardar, el nuevo ítem debe aparecer en la lista de impuestos.	Entrevista
O3	Calcular fechas de	Al agregar un ítem, el sistema debe calcular	**Necesidad:** Asegurar que los vencimientos de	Las fechas de tope de vencimiento deben generarse	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

	vencimiento en impuestos	automáticamente las fechas de tope de vencimiento IVA y de IIBB según las tablas configuradas en la sección de administración, basándose en la terminación del CUIT del cliente	impuestos sean gestionados adecuadamente **Oportunidad:** Minimizar errores en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. **Objetivo del negocio:** Evitar sanciones y multas por presentaciones tardías.	automáticamente y ser visibles en el ítem agregado.	
O4	Agregar ítem de sueldos	El sistema debe permitir al operador agregar un nuevo ítem de sueldos con los siguientes campos: periodo (en meses), cliente, gremio, porcentaje ART, fecha entrega de recibo de sueldos, cantidad de empleados liquidados, fecha de presentación 931 y observaciones	**Necesidades:** Permitir la gestión de los sueldos de los empleados de manera eficiente. **Oportunidad:** Tener un registro claro de las obligaciones salariales. **Objetivo del negocio:** Aumentar la satisfacción del empleado mediante una gestión adecuada de sueldos.	El formulario debe permitir ingresar todos los campos requeridos. Al guardar, el nuevo ítem debe aparecer en la lista de sueldos	Entrevista
O5	Calcular fecha de vencimiento 931	Al agregar un ítem, el sistema debe calcular automáticamente la fecha de tope de vencimiento 931 según la tabla configurada en la sección de administración y la terminación del CUIT del cliente	**Necesidad:** Asegurar la correcta presentación de las obligaciones salariales. **Oportunidad:** Evitar errores y sanciones en la presentación de las declaraciones. **Objetivo del negocio:** Mejorar la eficiencia en la gestión de sueldos	La fecha de tope debe generarse automáticamente y ser visible en el ítem agregado	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			y obligaciones tributarias.		
O6	Agregar ítem de contabilidad	El sistema debe permitir al operador agregar un nuevo ítem de contabilidad con los siguientes campos: periodo, cliente, fecha de cierre, fecha de finalización carga de asientos, fecha de impresión, fecha de CPCEPSL y fecha de certificado	**Necesidad:** Facilitar la gestión contable y la presentación de informes financieros. **Oportunidad:** Aumentar la transparencia en la gestión financiera. **Objetivo del negocio:** Mejorar la toma de decisiones a partir de datos contables precisos.	El formulario debe permitir ingresar todos los campos requeridos. Al guardar, el nuevo ítem debe aparecer en la lista de contabilidad.	Entrevista
O7	Calcular fechas de tope	Al agregar un ítem, el sistema debe calcular automáticamente las fechas de tope para carga de asientos, culminación e impresión según las fechas ingresadas	**Necesidad:** Asegurar que se cumplan los plazos contables. **Oportunidad:** Minimizar el riesgo de errores en la presentación de informes contables **Objetivos del negocio:** Mantener la integridad financiera de la organización.	Las fechas de tope deben generarse automáticamente y ser visibles en el ítem agregado.	Entrevista
O8	Editar ítem	El sistema debe permitir al operador editar los ítems de su área correspondiente	**Necesidad:** Permitir la corrección de errores o la actualización de información en los ítems, asegurando que los datos reflejen la realidad y sean precisos. **Oportunidad:** Reducir el tiempo de respuesta ante	El operador debe poder acceder a un formulario editable por cada ítem. Los cambios deben reflejarse en la planilla correspondiente después de guardar.	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			cambios y mejorar la calidad de los datos ingresados. **Objetivos del negocio:** Aumentar la precisión y fiabilidad de la información en el sistema.		
O9	Eliminar ítem	El sistema debe permitir al operador eliminar ítems de su área correspondiente	**Necesidad:** Proveer la posibilidad de eliminar ítems que ya no son relevantes o que fueron ingresados por error. **Oportunidad:** Mejorar la eficiencia operativa al permitir que los operadores gestionen la información eliminando datos obsoletos que podrían causar confusión o errores. **Objetivos del negocio:** Aumentar la eficiencia y claridad en la gestión de datos. Mantener una base de datos actualizada puede mejorar la satisfacción del usuario.	El operador debe tener una opción para eliminar un ítem. Una vez realizado esto, el ítem debe ser eliminado de la lista.	Entrevista
O10	Buscar ítems en las planillas	Los operadores deben poder buscar ítems en las planillas limitados a los clientes asignados	**Necesidad:** Facilitar la búsqueda de información específica para los operadores.	La barra de búsqueda debe ser funcional y devolver resultados relevantes basados en los clientes asignados.	Entrevista

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Leandro Pablo Rosa
Director de Carrera de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			Oportunidad: Mejorar la eficiencia del operador al acceder a datos relevantes rápidamente. **Objetivo del negocio:** Reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de información y aumentar la productividad.	Los resultados deben mostrarse instantáneamente.	
Requerimientos No Funcionales					
NF01	Rendimiento en la validación	El tiempo de respuesta para la validación de credenciales no debe exceder los 2 (dos) segundos en condiciones normales de carga	**Necesidad:** Los usuarios necesitan un acceso rápido al sistema para no experimentar demoras innecesarias. Un tiempo de respuesta adecuado es crucial para mantener la productividad. **Oportunidad:** Garantizar un tiempo de respuesta rápido puede aumentar la satisfacción del usuario, reduciendo la frustración y mejorando su percepción del sistema. **Objetivos del negocio:** Un sistema que responde rápidamente puede incentivar a los usuarios a utilizarlo más frecuentemente,	**Tiempo de respuesta:** La validación de credenciales debe completarse en menos de 2 segundos en condiciones normales de carga.	Entrevista

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			lo que puede traducirse en un aumento en la adopción de la plataforma.		
NF02	Usabilidad en la validación	La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que un usuario promedio inicie sesión en menos de 1 minuto	**Necesidad:** Los usuarios necesitan una interfaz que les permita navegar y completar el proceso de inicio de sesión de manera rápida y sin complicaciones. **Oportunidad:** Una interfaz intuitiva puede facilitar la interacción del usuario con el sistema, lo que a su vez puede incrementar la satisfacción. **Objetivos del negocio:** Al reducir el tiempo y la complejidad necesarios para iniciar sesión se puede incentivar a los usuarios a utilizar la plataforma.	1. **Facilidad de uso:** Al menos el 90% de los usuarios de prueba deben ser capaces de iniciar sesión sin asistencia en menos de 1 minuto 2. **Claridad de la interfaz:** Los elementos de la interfaz (Campos de entrada, botones, mensajes de error) deben ser claramente visibles y comprensibles. 3. **Feedback visual:** El sistema debe proporcionar mensajes de error claros y visibles en caso de credenciales incorrectas o problemas técnicos, con un	Entrevista

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

				tiempo de respuesta inmediato al realizar acciones (como clic en el botón de inicio de sesión)	
NF03	Rendimiento	Las operaciones de agregar, editar y eliminar datos deben completarse en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de carga	**Necesidad:** Los usuarios necesitan realizar cambios en la información del personal de manera rápida para mantener la eficiencia operativa y la productividad. **Oportunidad:** Un rendimiento optimo en estas operaciones puede mejorar significativament e la experiencia del usuario, haciendo que el sistema sea más atractivo y fácil de usar. **Objetivo del negocio:** Aumentar la eficiencia en la gestión del personal, lo que puede traducirse en una mejor asignación de recursos y una reducción en el tiempo dedicado a tareas administrativas.	Deben realizarse pruebas de carga que simulen múltiples usuarios realizando operaciones simultáneamente y todas las operaciones deben seguir cumpliendo con el criterio de 2 segundos	Entrevista
NF04	Interfaz amigable	La interfaz debe ser intuitiva y fácil de usar, permitiendo que un usuario	**Necesidad:** Los usuarios necesitan una interfaz que les permita navegar y realizar	La disposición de los elementos de la interfaz (botones, menús, formularios) debe	Entrevista

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

		promedio complete cualquier acción (agregar, editar, eliminar, buscar y exportar) en menos de 1 minuto	acciones sin complicaciones ni confusiones, especialmente aquellos que no están familiarizados con el sistema. **Oportunidad:** Mejorar la usabilidad puede aumentar la satisfacción del usuario y fomentar una mayor adopción del sistema, ya que los usuarios pueden realizar tareas sin necesidad de formación extensa. **Objetivo del negocio:** Incrementar la adopción del sistema y reducir la carga de soporte técnico al facilitar un uso intuitivo y eficiente por parte de los administradores.	seguir principios de diseño intuitivo, como agrupación lógica de funciones y uso de iconografía familiar.	
	NF05 Mensajes de aviso	Los mensajes de error y confirmación deben ser claros y comprensibles	**Necesidad:** Los usuarios necesitan entender rápidamente el estado de las operaciones que realiza, incluyendo errores y confirmaciones, para poder actuar de manera efectiva. **Oportunidad:** Mensajes claros pueden reducir la	Todos los mensajes de error deben describir claramente el problema que ocurrió, indicando el campo especifico que causo el error (Por ejemplo, "El campo cliente es obligatorio"). Todos los mensajes de confirmación deben indicar claramente que una	Entrevista

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

			frustración del usuario y mejorar la confianza en el sistema, lo que puede llevar a una mejor experiencia general. **Objetivo del negocio:** Minimizar el tiempo de resolución de problemas y consultas al soporte técnico, al proporcionar información clara que ayude a los usuarios a comprender y resolver sus dudas de manera autónoma.	acción ha sido exitosa. Los mensajes deben permanecer visibles hasta que el usuario lo cierre o corrija el error.	

Anexo B – Manual de usuario

Inicio de sesión

1. En la pantalla de inicio de sesión, encontraras dos campos:
   - **Usuario:** Aquí debes ingresar tu nombre de usuario asignado.
   - **Clave:** Aquí debes ingresar tu contraseña de acceso.

2. Una vez hayas ingresado tus credenciales, haz clic en el botón "Iniciar" para acceder al sistema.

3. Si tus credenciales son correctas, serás dirigido a tu panel correspondiente, donde podrás acceder a las funciones disponibles según tu rol (administrador, operador, etc.)

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4. En caso de que tus credenciales sean incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error. Deberás intentar nuevamente con tus datos de acceso correctos.

Fig. 1 – Interfaz de usuario, vista inicio de sesión



Importante:

- Los usuarios y contraseñas del área de mesa de entrada y administración son fijos.
- Los usuarios de operadores son definidos a través del sistema por el área de administración
- No puedes registrarte de forma autónoma en esta ventana de inicio de sesión.

Cierre de sesión

1. En la esquina superior derecha cada vista, encontraras un icono de cierre de sesión.
2. Al hacer clic en este icono, se desplegará una opción que dice "Cerrar sesión"
3. Al seleccionar esta opción, el sistema procesara la solicitud y finalizara tu sesión actual.
4. Luego de cerrar sesión, serás redirigido nuevamente a la pantalla de inicio de sesión.



Fig. 2 – Interfaz de usuario, vista opción cierre de sesión

Modulo administración

Interfaz principal

1. Al ingresar al módulo de administración, usted será recibido por una interfaz que incluye el logo del estudio contable Pereira & Asociados. Este logo proporciona una identificación visual clara y refuerza la marca del despacho.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2. En la parte superior de la interfaz, encontrará un menú principal que organiza diversas secciones esenciales para el funcionamiento del estudio contable. Estas secciones incluyen:
   - Inicio
   - Personal
   - Clientes
   - Responsabilidades
   - Planillas de control
   - Administración
   - Tablas de vencimientos
3. Al hacer clic en cada opción del menú, usted será dirigido a la sección correspondiente, donde podrá realizar las tareas y acciones necesarias para la administración del estudio.

Fig. 3 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección inicio



Pereira&asoc.
Contadores | Asesores Corporativos

SMS Latinoamérica

RESOLUCIÓN C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 9/2025

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

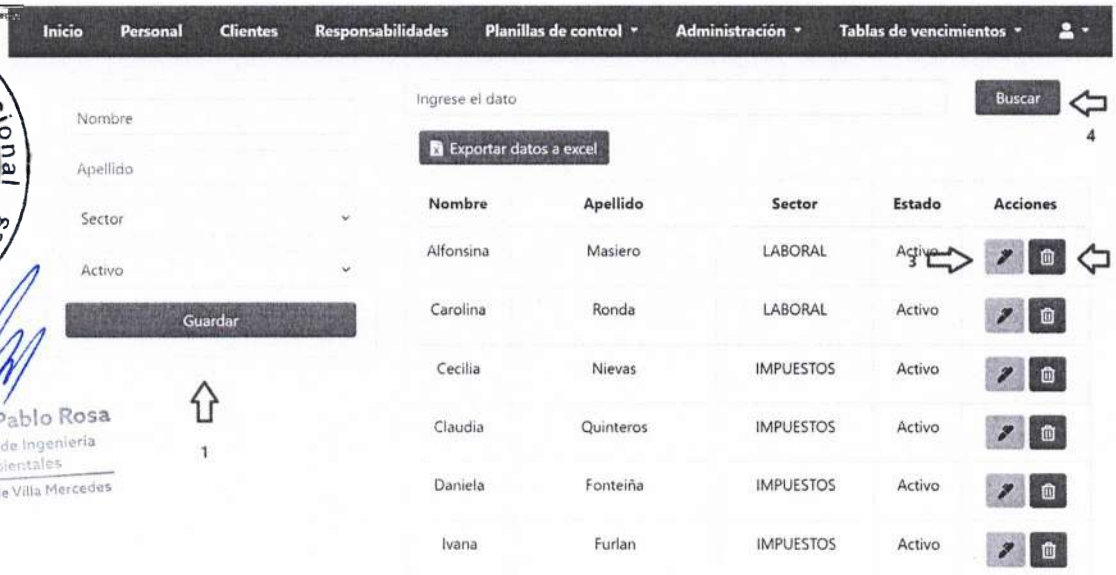


Fig. 4 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección personal

1) Registro de empleados

- En la sección de Personal, encontrara un formulario para registrar información de los empleados del estudio contable. Este formulario requiere la entrada de los siguientes datos esenciales:
  a. Nombre
  b. Apellido
  c. Sector (Impuestos, Laboral o Contabilidad)
  d. Estado (Activo o Inactivo)

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Una vez que haya completado los campos, haga clic en el botón "Guardar" para registrar al empleado

2) Visualización de empleados

- Después de guardar, la información del empleado se mostrará en una tabla al lado del formulario. Esta tabla proporciona una visión general de todos los empleados registrados, incluyendo su nombre, apellido, sector y estado. Cada fila de la tabla cuenta con iconos de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de empelados según sea necesario.

3) Edición de empleados

- Al hacer clic en el icono de edición de un empleado, se abrirá un formulario similar al de registro, pero con los campos prellenados con la información actual del empleado.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViM
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Realice los cambios necesarios en los campos y haga clic en "Cargar" para actualizar la información del empleado.



Fig. 5 – Interfaz de usuario, modulo administración sección personal vista edición

4) Búsqueda y filtrado de empleados

- En la parte superior de la tabla, encontrará una barra de búsqueda que le permitirá filtrar la lista de empleados.
- Al ingresar términos de búsqueda, la tabla se actualizará para mostrar únicamente los registros que coinciden con los criterios de filtrado.
- La tabla de resultados filtrados mantendrá el mismo formato, mostrando la información relevante de cada empleado y conservando los iconos de edición y eliminación.

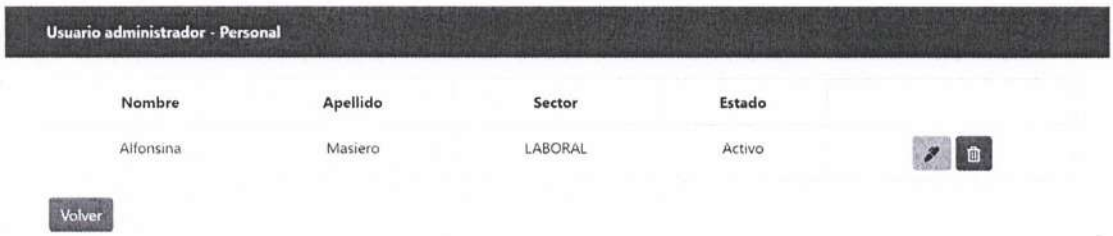


Fig. 6 – Interfaz de usuario, modulo administración sección personal vista búsqueda

Sección Clientes

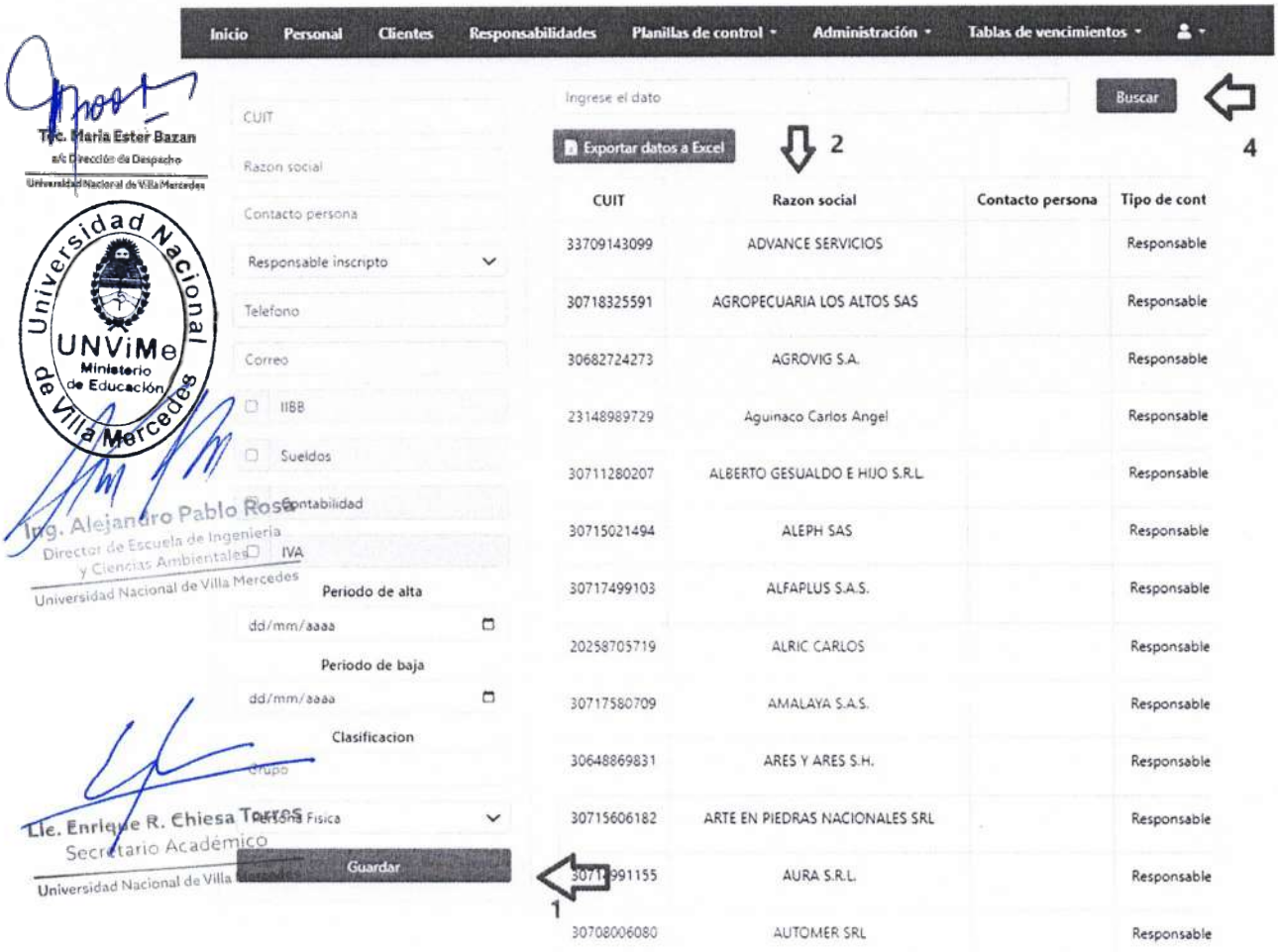


Fig. 7 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección clientes

1) <u>Registro de clientes</u>

- En la sección de clientes, encontrara un formulario para registrar la información de los clientes del estudio contable.
- Este formulario incluye los siguientes campos esenciales:
    a. CUIT
    b. Razón social
    c. Contacto de la persona responsable
    d. Tipo de responsable (responsable inscripto o Monotributista)
    e. Teléfono
    f. Correo electrónico
    g. Servicios utilizados (IIBB, Sueldos, Contabilidad, IVA)
    h. Periodo de Alta y Baja
    i. Clasificación según corresponda para los clientes que tienen como servicio "Sueldos" (se debe agregar el numero correspondiente)
    j. Tipo de persona (Física o Jurídica)

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

k. Fecha de cierre (si es jurídica)

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Complete todos los campos requeridos y haga clic en "Guardar" para registrar al cliente.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Clasificación para "Sueldos"	
Clientes grupo 1	Finalización de la liquidación y envío a los clientes de los Recibos de Sueldos (1) día hábil antes de la fecha límite
Clientes grupo 2	Finalización de la liquidación y envío a los clientes de los Recibos de Sueldos (3) día hábil antes de la fecha límite
Clientes grupo 3	Combustible y Servicio el Cruce SA: penúltimo día hábil del mes
Clientes grupo 4	Steel SRL y San Luis CTV SA: Primer Dia Hábil de la Ultima Semana del mes (Dia 25 o 26 según mes)
Clientes grupo 5	Vialmaq SAS: Primer día hábil del mes siguiente

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2) Visualización de clientes

- Después de guardar, la información del cliente se mostrará en una tabla al lado del formulario. Esta tabla proporciona una vista general de todos los clientes registrados, incluyendo sus datos principales. Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario. Además, la tabla tiene un botón "Exportar datos a Excel" que le permite descargar la información de los clientes.

3) Edición de clientes

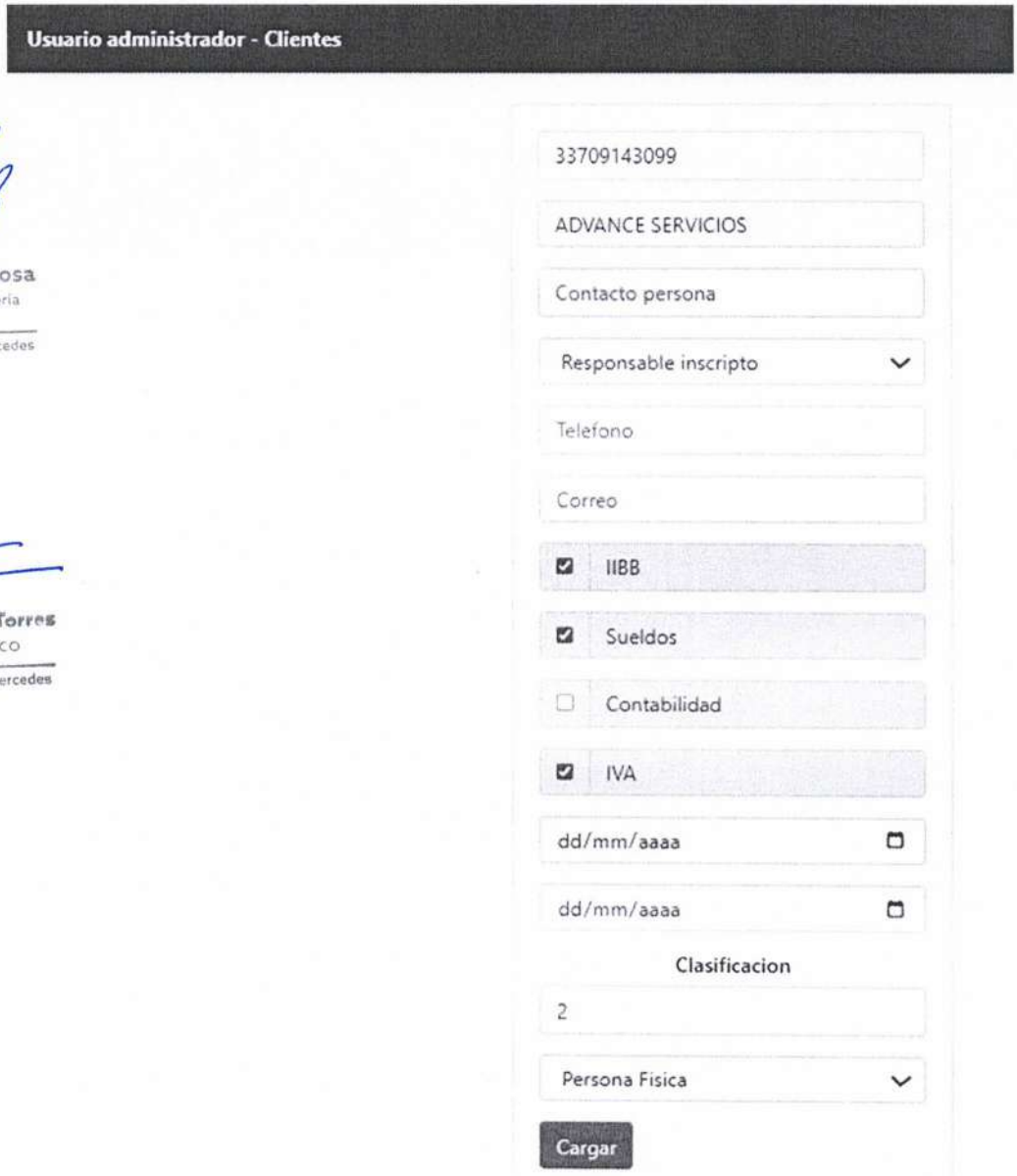
- Al hacer clic en el botón de edición de un cliente, se abrirá un formulario similar al de registro, pero con los campos prellenados con la información actual del cliente.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Realice los cambios necesarios en los campos y haga clic en "Cargar" para actualizar la información del cliente.

Fig. 8 – Interfaz de usuario, modulo administración sección clientes vista edición



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4) <u>Búsqueda de clientes</u>

- En la parte superior de la sección, encontrara una barra de búsqueda y un botón "Buscar"
- Ingrese el dato relevante del cliente, como CUIT, Razón social o contacto y haga clic en "Buscar"
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los registros que coinciden con los criterios de búsqueda.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

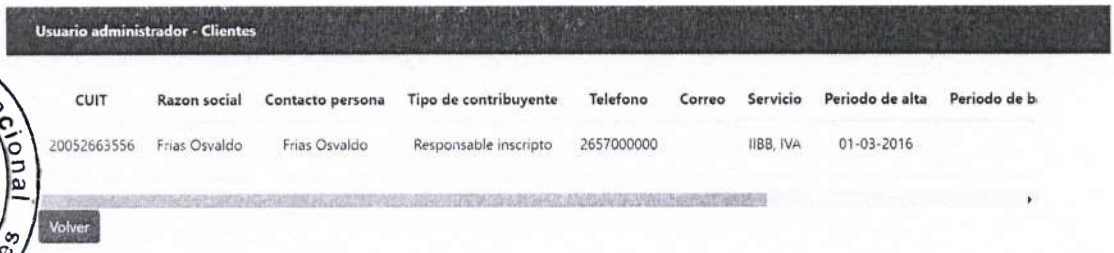


Fig. 9 – Interfaz de usuario, modulo administración sección clientes vista búsqueda

Sección Responsabilidades

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 10 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección responsabilidades

1) Asignación de responsabilidades

- En la sección de responsabilidades, encontrara un formulario para agregar nuevas asignaciones de tareas a los empleados.
- Este formulario consta de tres menús desplegables:
  - **Seleccionar cliente:** Elija el cliente al cual se asignará la responsabilidad.
  - **Seleccionar servicio:** Una vez seleccionado el cliente, este menú mostrara los servicios disponibles para ese cliente.
  - **Seleccionar persona a cargo:** Seleccione el empleado responsable de llevar a cabo el servicio.
- Completa los tres campos del formulario y haz clic en "Guardar" para registrar la nueva responsabilidad

2) Visualización de responsabilidades

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todas las responsabilidades registradas.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La tabla incluye las siguientes columnas:

- **Cliente:** Nombre del cliente asociado a la responsabilidad
- **Servicio:** Servicio asignado a dicho cliente
- **Persona a cargo:** Empleado responsable del servicio
- **Sector:** Sector relacionado con el servicio elegido.
- **Acciones:** Opción para eliminar la responsabilidad

- Cada fila de la tabla cuenta con botón de eliminación, permitiéndole eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3) Búsqueda de responsabilidades

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como el nombre del cliente, servicio o empleado, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

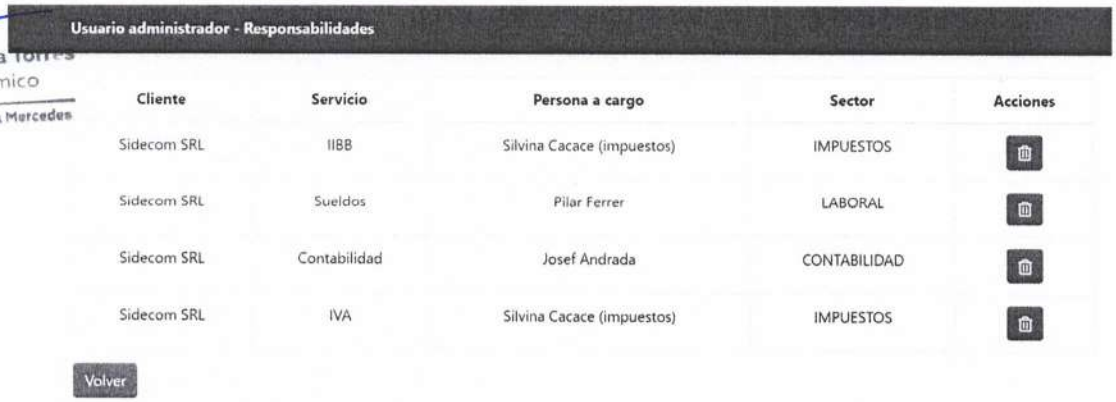


Fig. 11 – Interfaz de usuario, modulo administración sección responsabilidades vista búsqueda

4) Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar todas las responsabilidades en un archivo de Excel.

Sección Planillas de control

Acceso

1. El sistema cuenta con dos niveles de acceso:

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Dirección de Escuela de Ingeniería y Cs. Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Administrador:** Tiene acceso completo a todas las planillas de control.
- **Operador:** Puede ver y manipular la información de los clientes que le han sido asignados.

2. Dentro de las planillas de control, hay tres secciones principales:
   - Impuestos
   - Sueldos
   - Contabilidad

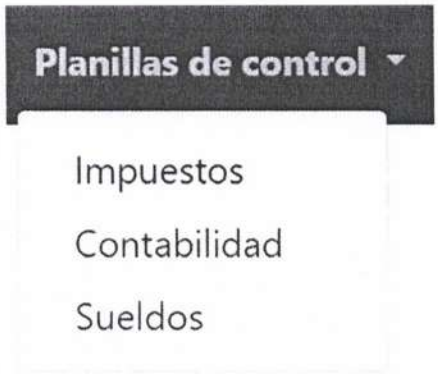


Fig. 12 – Interfaz de usuario, opciones de Planillas de control

Planilla de impuestos en administrador

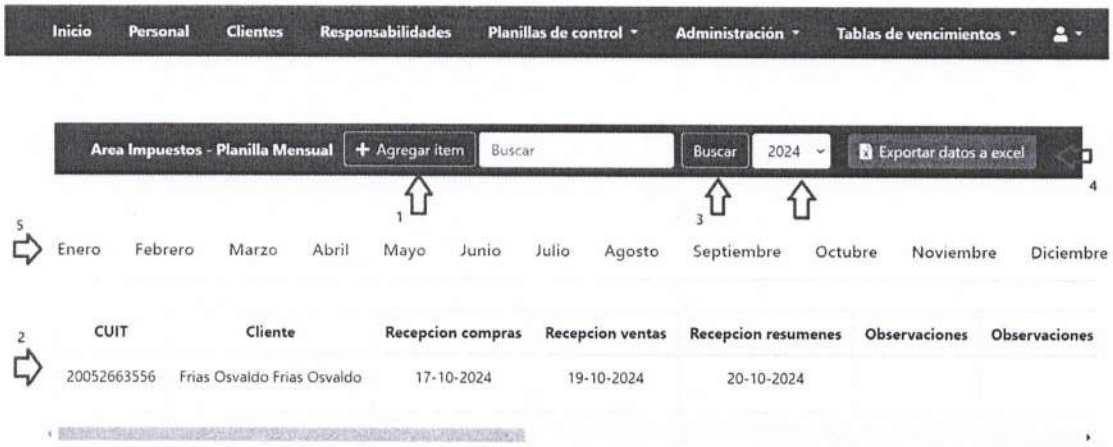


Fig. 13 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área impuestos

1) <u>Agregar un ítem</u>

- En la planilla de impuestos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - Periodo

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación
Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Cliente
- Fechas de recepción de compras, ventas, resúmenes
- Observaciones
- Presentaciones de SICORE, Municipalidad, IVA, Ingresos brutos.

- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente las fechas de vencimiento de IVA (según la tabla de vencimientos de IVA), vencimiento indicador IVA, análisis del indicador IVA (si cumple o no cumple objetivo), fecha de vencimiento de IIBB (según la tabla de vencimientos de IIBB), vencimiento del indicador de IIBB y análisis del indicador IIBB (si cumple o no cumple objetivo) en caso de corresponder.

2) Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Cliente:** Nombre del cliente asociado al ítem.
  - **Responsable:** Persona responsable de dicho cliente.
  - **Fechas de recepción:** Compras, ventas y resúmenes.
  - **Observaciones:** Información a tener en cuenta sobre el ítem cargado.
  - **Presentaciones:** Fechas de presentación SICORE, municipalidad, IVA o IIBB según corresponda.
  - **Fecha de vencimiento:** De IVA o IIBB según corresponda.
  - **Fecha de vencimiento según el indicador:** Topes de vencimiento de IVA o de IIBB según corresponda.
  - **Análisis del indicador:** Si cumple o no cumple objetivo tanto en IVA como en IIBB según corresponda.
  - **Acciones:** Opción para editar o eliminar el ítem
- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3) Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como el nombre del cliente o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

4) Exportar datos

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".

- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado)

5) Filtrado

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Las vistas del formulario para agregar un ítem, el formulario de edición y la vista de búsqueda serán especificados más adelante en la sección de Modulo Impuestos como usuario operador.

Planilla de sueldos en administrador

Lic. Enrique R. Chiesa
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

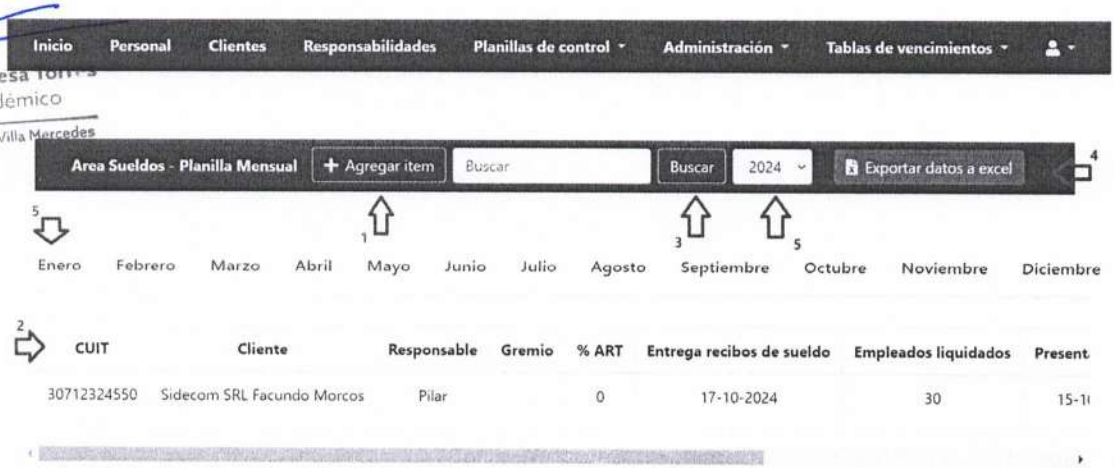


Fig. 14 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área sueldos

1) Agregar un ítem

- En la planilla de sueldos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - Periodo
  - Cliente
  - Responsable
  - Gremio
  - Porcentaje ART
  - Empleados liquidados
  - Fecha de presentación F-931

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Fecha entrega recibo de sueldos
- Observaciones

- Al agregar un ítem se debe tomar como periodo el periodo de vencimiento.
- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento F931, el tope de vencimiento según el indicador, el análisis del indicador F-931, la fecha tope de entrega de recibos de sueldos, la fecha tope de la entrega de los recibos según el indicador y el análisis del resultado de la entrega de los recibos.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

2) Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Cliente:** Nombre del cliente asociado al ítem.
  - **Responsable:** Persona a cargo de dicho cliente.
  - **Gremio**
  - **%ART**
  - **Empleados liquidados**
  - **Fecha de presentación F-931**
  - **Vencimiento F-931** (Según la tabla de vencimientos)
  - **Tope vencimiento F-931** (Vencimiento F-931 según indicador)
  - **Análisis indicador F-931** (Si cumple o no cumple objetivo)
  - **Fecha entrega recibo de sueldos**
  - **Fecha tope entrega recibo de sueldos** (Según ley)
  - **Fecha tope según el indicador**
  - **Resultado recibos** (Si cumple o no cumple según el indicador)
  - **Observaciones**
  - **Acciones:** Botones de editar y eliminar

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3) Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como el nombre del cliente, gremio o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. [illegible] Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Ch
Secretario Aca
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4) Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

5) Filtrado

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

Planilla de contabilidad en administrador

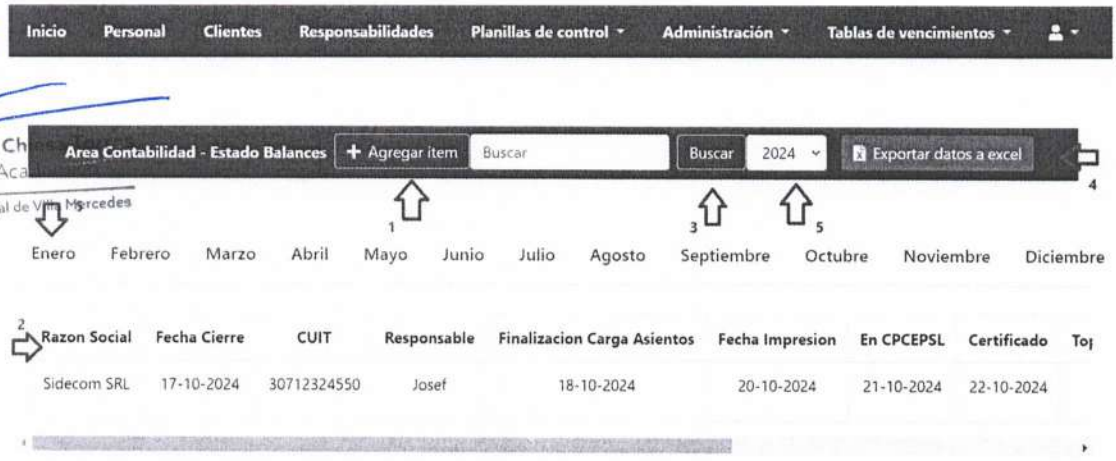


Fig. 15 – Interfaz de usuario, modulo administración vista Área contabilidad

1. Agregar un ítem

- En la planilla de sueldos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - Periodo
  - Cliente
  - Fecha cierre
  - Fecha de finalización de carga de asientos
  - Fecha de impresión
  - Fecha de CPCEPSL
  - Fecha de certificado

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente lase fechas de Tope para carga de asientos, para culminación y para impresión según corresponda.

2. Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **Razón social:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Fecha cierre:** Fecha de cierre de los Estados Contables
  - **Responsable:** Responsable de la carga de asientos.
  - **Finalización carga asientos:** Fecha en la cual el responsable ha finalizado la carga y control de los asientos.
  - **Fecha impresión:** Fecha en la cual se imprime el balance.
  - **Fecha de CPCEPSL:** Fecha de envío del balance al consejo profesional para su certificación.
  - **Certificado:** Fecha en la cual el balance ha sido certificado por el consejo profesional.
  - **Tope carga de asientos**
  - **Tope culminación**
  - **Tope impresión**
  - **Acciones:** Botones de editar y eliminar

- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3. Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como razón social del cliente o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

4. Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

(Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

5. Filtrado

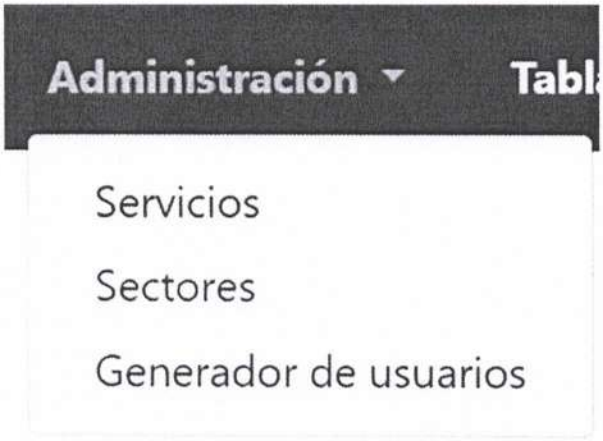
En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.

- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

Sección Administración

Dentro de la pestaña "administración" se puede acceder a 3 secciones:

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 16 – Interfaz de usuario, opciones de Administración

- **Servicios:** En esta sección el administrador puede agregar nuevos servicios.
- **Sectores:** En esta sección el administrador puede agregar nuevos sectores.
- **Generador de usuarios:** En esta sección el administrador puede crear nuevos usuarios para que el personal pueda ingresar al sistema.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Interfaz Servicios



Fig. 17 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección servicios

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1. En la sección de Servicios, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
   - **Nombre:** Este campo permite ingresar el nombre del nuevo servicio que se desea registrar.
   - **Menú desplegable para seleccionar sector:** A través de este menú puede seleccionar el sector al que pertenece el nuevo servicio.
   - Botón "Guardar"
2. A la derecha del formulario, se muestra una tabla con todos los servicios registrados. Cada ítem cuenta con un botón en caso de que se desee eliminar el servicio.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Interfaz Sectores

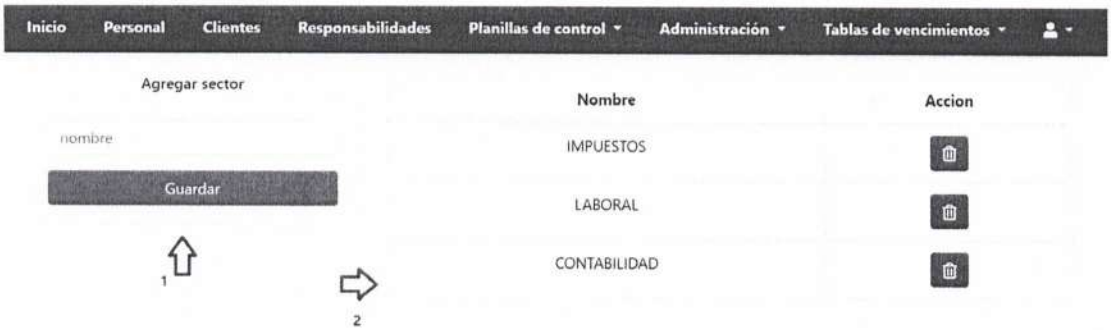


Fig. 18 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección sectores.

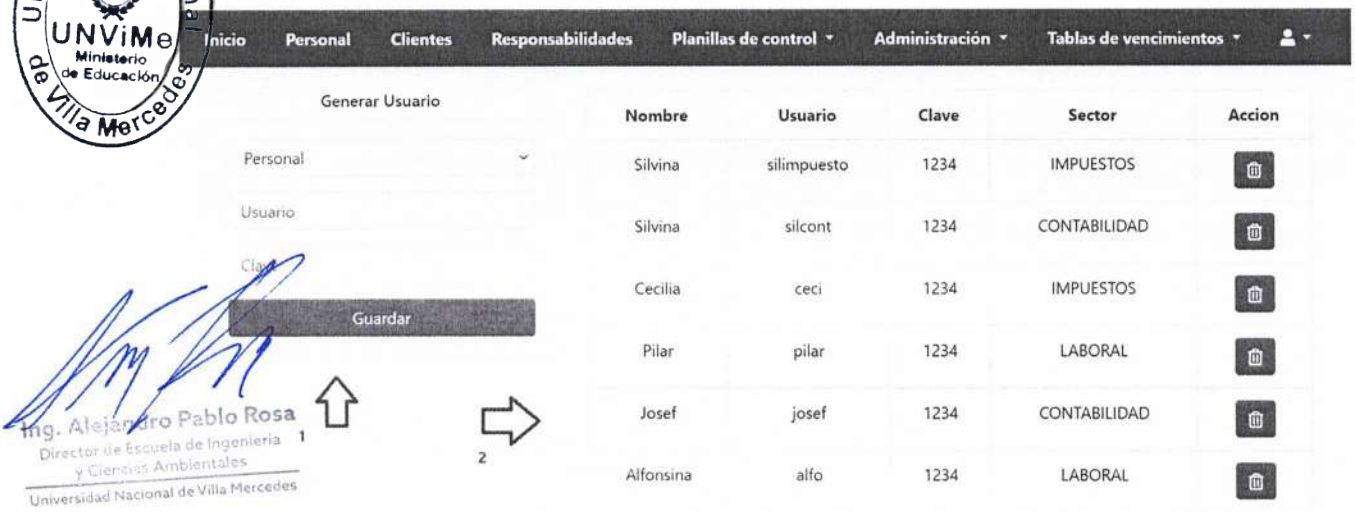
1. En la sección de Sectores, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
   - **Nombre:** Este campo permite ingresar el nombre del nuevo sector que se desea registrar.
   - Botón "Guardar"

ES COPIA
Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2. A la derecha del formulario, se muestra una tabla con todos los sectores registrados. Cada ítem cuenta con un botón en caso de que se desee eliminar el servicio.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Interfaz Generador de usuarios



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 19 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección generador de usuarios

1. En la sección de Generador de usuarios, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
   - **Menú desplegable "Personal":** A través de este menú, debe seleccionar el empleado activo al cual se le asignara el nuevo usuario.
   - **Campo de texto "Usuario":** En este campo, debe ingresar el nombre de usuario que se le asignara a la nueva cuenta.
   - **Campo de texto "Clave":** En este campo, debe establecer la contraseña para el nuevo usuario.
   - **Botón "Guardar":** Una vez que se hayan completado los campos, el administrador debe presionar el botón "Generar" para crear el nuevo usuario en el sistema.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2. A la derecha del formulario, se muestra una tabla con todos los usuarios registrados. Cada usuario generado cuenta con un botón de eliminación que habilita al administrador remover ese usuario del sistema, en caso de que sea necesario

Sección Tablas de vencimiento

Dentro de la pestaña "Tablas de vencimiento" se puede acceder a 4 secciones:

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Fig. 20 – Interfaz de usuario, opciones de Tabla de vencimientos

Tabla de vencimiento IVA



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 21 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos de IVA

La sección de administración de esta tabla de vencimientos cuenta con las siguientes funcionalidades:

4. **Selección de archivo de Excel:** Permite seleccionar un archivo de Excel que contenga la tabla de vencimientos correspondiente.
5. **Botón "Cargar Excel":** Al hacer clic en este botón, el sistema cargará la tabla de vencimientos del archivo de Excel seleccionado, siempre y cuando no exista una tabla cargada previamente.
6. **Eliminar tabla:** Permite eliminar por completo la tabla de vencimientos actualmente cargada.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

7. **Tabla cargada:** A la derecha del formulario, se muestra la tabla cargada con todas las fechas.
8. **Valor n:** Es una opción para establecer un valor "n", el cual representa los días a restar de la fecha de vencimiento calculada. Esta fecha final ajustada será la que se guarde en la planilla de impuestos dentro de la columna "Tope vencimiento IVA".

La funcionalidad de la tabla de vencimientos de IVA en el sistema es de carácter anual y contiene las siguientes columnas.

7. Mes del periodo de vencimiento
8. Terminaciones de CUIT 0-1
9. Terminaciones de CUIT 2-3
10. Terminaciones de CUIT 4-5
11. Terminaciones de CUIT 6-7
12. Terminaciones de CUIT 8-9

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 21. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.

Según la terminación del CUIT del cliente, el sistema calculara automáticamente la fecha de vencimiento correspondiente y la registrara en la planilla de impuestos dentro de la columna "Tope vencimiento IVA"

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla de vencimiento IIBB

La funcionalidad de la tabla de vencimientos de IVA en el sistema es de carácter anual y contiene las siguientes columnas.

6. Mes del periodo de vencimiento
7. Terminaciones de CUIT 0-1
8. Terminaciones de CUIT 2-3
9. Terminaciones de CUIT 4-5-6
10. Terminaciones de CUIT 7-8-9

Al igual que en la tabla de vencimientos de IVA, la sección de la tabla de vencimientos de IIBB cuenta con las funcionalidades de seleccionar un archivo de Excel, un botón para cargar dicho archivo y un botón para eliminar la tabla cargada en caso de ser necesario.

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 22. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Periodo IIBB	0-1	2-3	4-5-6	7-8-9
01-01-2024	12-01-2024	15-01-2024	16-01-2024	17-01-2024
01-02-2024	13-02-2024	14-02-2024	15-02-2024	16-02-2024
01-03-2024	12-03-2024	13-03-2024	14-03-2024	15-03-2024
01-04-2024	15-04-2024	16-04-2024	17-04-2024	18-04-2024
01-05-2024	13-05-2024	14-05-2024	15-05-2024	16-05-2024
01-06-2024	11-06-2024	12-06-2024	13-06-2024	14-06-2024
01-07-2024	12-07-2024	13-07-2024	14-07-2024	17-07-2024
01-08-2024	15-08-2024	16-08-2024	17-08-2024	18-08-2024
01-09-2024	12-09-2024	13-09-2024	14-09-2024	15-09-2024
01-10-2024	15-10-2024	16-10-2024	17-10-2024	18-10-2024
01-11-2024	12-11-2024	13-11-2024	14-11-2024	15-11-2024
01-12-2024	12-12-2024	19-12-2024	16-12-2024	17-12-2024

Fig. 22 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos de Ingresos Brutos

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla de vencimiento F-931

La funcionalidad de la tabla de vencimientos de IVA en el sistema es de carácter anual y contiene las siguientes columnas.

5. Mes del periodo de vencimiento
6. Terminaciones de CUIT 0-1-2-3
7. Terminaciones de CUIT 4-5-6
8. Terminaciones de CUIT 7-8-9

Al igual que en las tablas de vencimientos mencionadas anteriormente, la sección de la tabla de vencimientos de F-931 cuenta con las funcionalidades de seleccionar un archivo de Excel, un botón para cargar dicho archivo y un botón para eliminar la tabla cargada en caso de ser necesario.

La tabla de Excel a cargar debe estar con las celdas en formato de fecha (date) y de la forma dd-mm-aaaa, ordenados como se muestra en la Fig. 23. Luego esa tabla en Excel se debe convertir en archivo .csv y ese archivo final es el que debe ser cargado para que posteriormente el sistema lo guarde y lo muestre.

Además, hay una opción para establecer un valor "n", el cual representa los días a restar de la fecha de vencimiento calculada. Esta fecha final ajustada será la que se guarde en la planilla de sueldos dentro de la columna "Vencimiento 931".

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 23 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tabla de vencimientos F-931

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tope carga asientos

Dentro de la planilla de contabilidad, se incluyó un nuevo atributo correspondiente a la fecha de cierre del estado contable. A partir de esta fecha de cierre, se calcula automáticamente la fecha límite para la finalización de la carga de los asientos.

El cálculo de la fecha límite se realiza sumando un valor "n" establecido en días a la fecha de cierre. Este valor en días representa el plazo que se otorga para completar la carga de los asientos después de la fecha de cierre del estado contable.

En la Fig. 24, se observa que el administrador tiene la capacidad de establecer el valor de "n" días según sus preferencias.

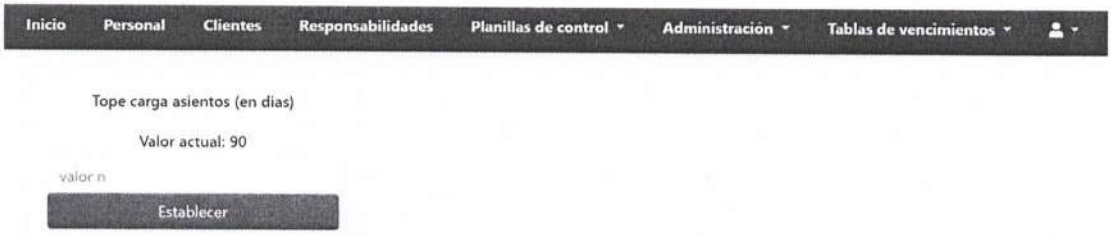


Fig. 24 – Interfaz de usuario, modulo administración vista sección tope carga asientos

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Modulo entrada



Fig. 25 – Interfaz de usuario, modulo entrada

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablos Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En la Fig. 26 se muestra el modal que se abre al hacer clic en el botón de "Agregar ítem". Esta ventana emergente permite al usuario de Mesa de Entrada registrar un nuevo llamado / presentación de documentación.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1) Agregar un ítem

- En la planilla de llamados, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - **Periodo:** Este campo desplegable permite seleccionar el mes correspondiente al nuevo registro de llamado que se está agregando.
  - **Cliente:** Este campo desplegable permite seleccionar el cliente especifico asociado al registro de llamado.
  - **Primer llamado:** Aquí se ingresa la fecha del primer llamado realizado al cliente.
  - **Segundo llamado:** En este campo se ingresa la fecha del segundo llamado efectuado al cliente.
  - **Recepción compras:** Este campo permite ingresar la fecha de recepción de la documentación de compras del cliente.
  - **Recepción ventas:** En este campo se registra la fecha de recepción de la documentación de ventas del cliente.
  - **Recepción resúmenes:** Aquí se ingresa la fecha de recepción de los resúmenes del cliente.
  - **Observaciones:** Este campo de texto permite agregar cualquier observación relevante relacionada con el registro de llamado.
  - Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente las fechas de Tope para carga de asientos, para culminación y para impresión según corresponda.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

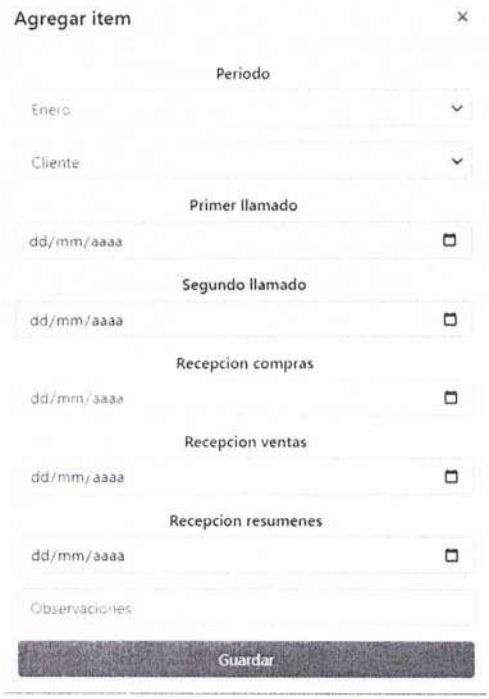


Fig. 26 – Interfaz de usuario, modulo entrada función agregar ítem

2) Visualización de ítems

- Se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Razón Social:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Contacto persona:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Teléfono:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Correo:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Primer llamado**
  - **Segundo llamado**
  - **Recepción compras**
  - **Recepción ventas**.
  - **Recepción resúmenes**
  - **Observaciones**
  - **Acciones:** Botones de editar y eliminar
- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de llamados según sea necesario.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3) Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como razón social del cliente o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fig. 28 – Interfaz de usuario, modulo entrada función buscar ítem

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4) Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

5) Filtrado

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre la ventana de la Fig. 27 que es similar al modal de "Agregar ítem", pero en este caso, los campos se encuentran prellenados con la información del registro seleccionado. El usuario puede realizar cambios en cada campo del registro.

Al hacer clic en el botón "Guardar", los cambios realizados en el registro se actualizarán en la Planilla de llamados.

Cabe destacar que, si bien el usuario de la Mesa de Entrada no puede eliminar los registros, estos serán visibles también para el usuario del área de Impuestos, ya que la información de la Mesa de Entrada está vinculada a la tabla de Impuestos en la base de datos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

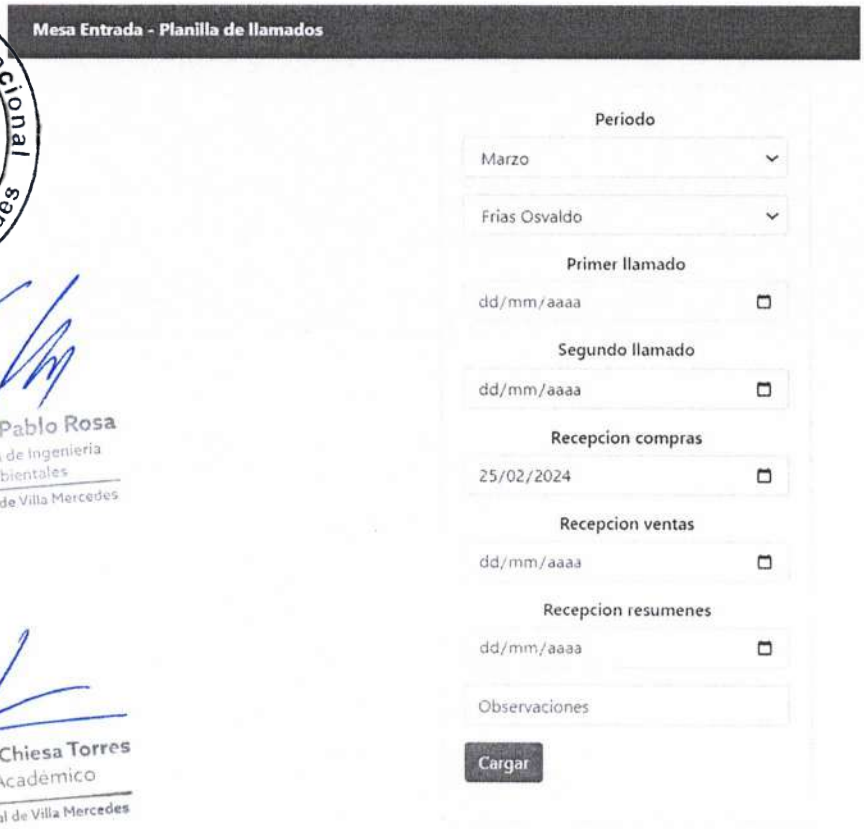
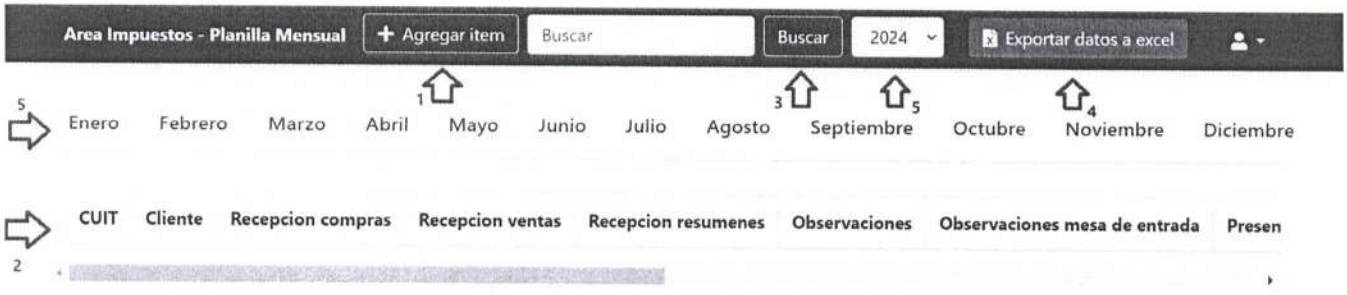


Fig. 27 – Interfaz de usuario, modulo entrada función editar ítem

Modulo impuestos

Fig. 29 – Interfaz de usuario, modulo impuestos



La Fig. 29 muestra la interfaz de la vista de la planilla de impuestos. Contiene una tabla que muestra una lista de registros de impuestos, con información como el CUIT del cliente, el nombre, las fechas de recepción de compras, ventas y resúmenes, así como las fechas de presentación de impuestos como SICORE, IVA, municipal e Ingresos Brutos.

Los operadores tienen la capacidad de agregar, editar y eliminar estos registros de impuestos.

1) Agregar un ítem

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- En la planilla de impuestos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - Periodo
  - Cliente
  - Fechas de recepción de compras, ventas, resúmenes
  - Observaciones
  - Presentaciones de SICORE, Municipalidad, IVA, Ingresos brutos.
- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente las fechas de vencimiento de IVA (según la tabla de vencimientos de IVA), vencimiento indicador IVA, análisis del indicador IVA (si cumple o no cumple objetivo), fecha de vencimiento de IIBB (según la tabla de vencimientos de IIBB), vencimiento del indicador de IIBB y análisis del indicador IIBB (si cumple o no cumple objetivo) en caso de corresponder.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Ehiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Fig. 30 – Interfaz de usuario, modulo impuestos función agregar ítem

2) Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Cliente:** Nombre del cliente asociado al ítem.
- **Responsable:** Persona responsable de dicho cliente.
- **Fechas de recepción:** Compras, ventas y resúmenes.
- **Observaciones:** Información a tener en cuenta sobre el ítem cargado.
- **Presentaciones:** Fechas de presentación SICORE, municipalidad, IVA o IIBB según corresponda.
- **Fecha de vencimiento:** De IVA o IIBB según corresponda.
- **Fecha de vencimiento según el indicador:** Topes de vencimiento de IVA o de IIBB según corresponda.
- **Análisis del indicador:** Si cumple o no cumple objetivo tanto en IVA como en IIBB según corresponda.
- **Acciones:** Opción para editar o eliminar el ítem

- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3) Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como el nombre del cliente o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

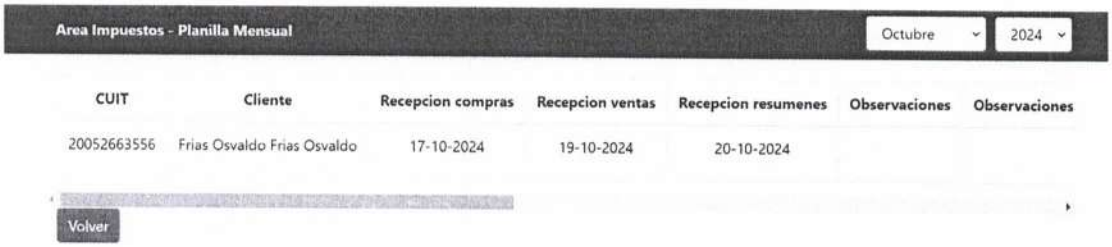


Fig. 31 – Interfaz de usuario, modulo impuestos función buscar ítem

4) Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

5) Filtrado

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre la ventana de la Fig. 32, la misma es similar a la vista de "Agregar ítem", pero en este caso, los campos se encuentran prellenados con la información del registro seleccionado.

En esta vista de edición, el usuario puede realizar cambios en cada uno de los campos del registro. Una vez realizados los cambios deseados, el usuario puede hacer clic en el botón "Cargar" para guardar las modificaciones realizadas en el registro.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

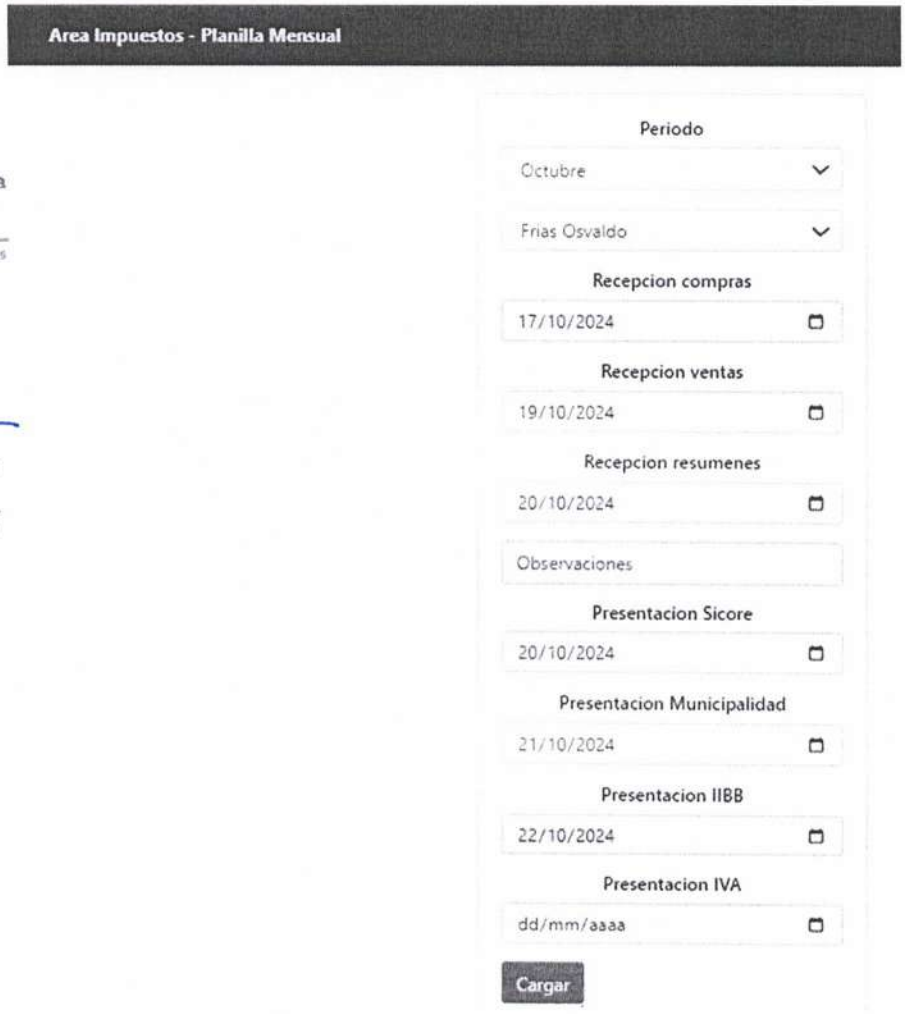


Fig. 32 – Interfaz de usuario, modulo impuestos editar ítem

Al ingresar texto en este campo de búsqueda, el sistema filtrará y mostrará únicamente los registros que coincidan con el texto ingresado. Esto puede incluir coincidencias en cualquiera de las columnas de la planilla, como CUIT, Nombre del cliente, así como en las observaciones.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Modulo sueldos

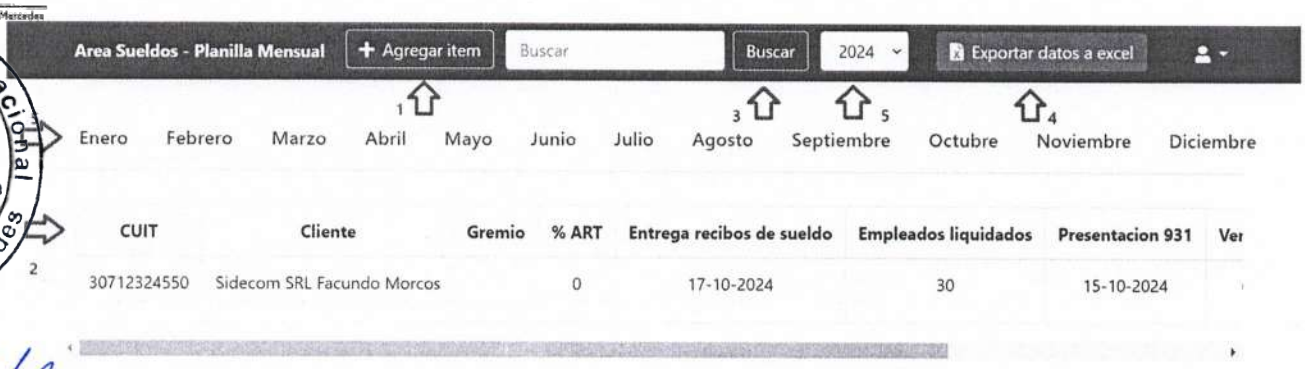


Fig. 33 – Interfaz de usuario, modulo sueldos

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En el módulo sueldos, los operadores cuentan con la funcionalidad de agregar, editar y eliminar datos. Al agregar un nuevo registro, el formulario presenta diversos campos a completar, como el periodo (en meses), el cliente, el gremio, el porcentaje de ART, la fecha de entrega de recibos de sueldo, la cantidad de empleados liquidados, la fecha de presentación del formulario 931 y observaciones adicionales.

1) Agregar un ítem

- En la planilla de sueldos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
  - Periodo
  - Cliente
  - Gremio
  - Porcentaje ART
  - Fecha entrega recibo de sueldos
  - Empleados liquidados
  - Fecha de presentación F-931
  - Observaciones

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente la fecha de vencimiento F931, el tope de vencimiento según el indicador, el análisis del indicador F-931, la fecha tope de entrega de recibos de sueldos, la fecha tope de la entrega de los recibos según el indicador y el análisis del resultado de la entrega de los recibos.

2) Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **Cliente:** Nombre del cliente asociado al ítem.
  - **Responsable:** Persona a cargo de dicho cliente.
  - **Gremio**
  - **%ART**
  - **Empleados liquidados**
  - **Fecha de presentación F-931**
  - **Vencimiento F-931** (Según la tabla de vencimientos)

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Tope vencimiento F-931** (Vencimiento F-931 según indicador)
- **Análisis indicador F-931** (Si cumple o no cumple objetivo)
- **Fecha entrega recibo de sueldos**
- **Fecha tope entrega recibo de sueldos** (Según ley)
- **Fecha tope según el indicador**
- **Resultado recibos** (Si cumple o no cumple según el indicador)
- **Observaciones**
- **Acciones:** Botones de editar y eliminar

- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

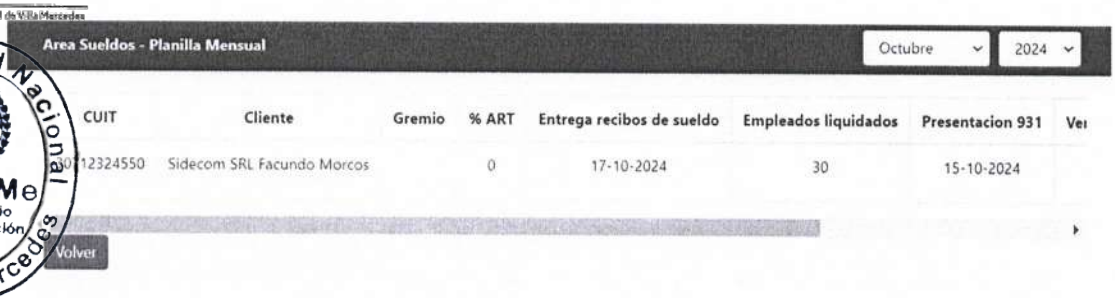


Fig. 34 – Interfaz de usuario, modulo sueldos agregar ítem

3) Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como el nombre del cliente, gremio o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Fig. 35 – Interfaz de usuario, modulo sueldos buscar ítem

Mg. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4) Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5) Filtrado

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

De acuerdo con lo explicado previamente en la funcionalidad del módulo de impuestos, las acciones de agregar, editar y eliminar registros en el módulo de sueldos siguen un patrón similar.

Al seleccionar la opción de agregar un nuevo registro, se abre el formulario de la Fig. 34, con campos similares a los del módulo de impuestos, donde el usuario puede completar la información requerida, como el periodo (en meses), el cliente, el gremio, el porcentaje de ART, las fechas de entrega de recibos y presentación del formulario 931, así como observaciones adicionales. Una vez completados los campos, el usuario puede guardar el nuevo registro.

Al seleccionar la opción de editar un registro existente, se abre la ventana de la Fig. 36 con los campos prellenados con la información del registro seleccionado. El usuario puede entonces realizar los cambios necesarios en cada uno de los campos y guardar los cambios efectuados en el registro.

De manera análoga, los operadores también cuentan con la capacidad de eliminar registros existentes.

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

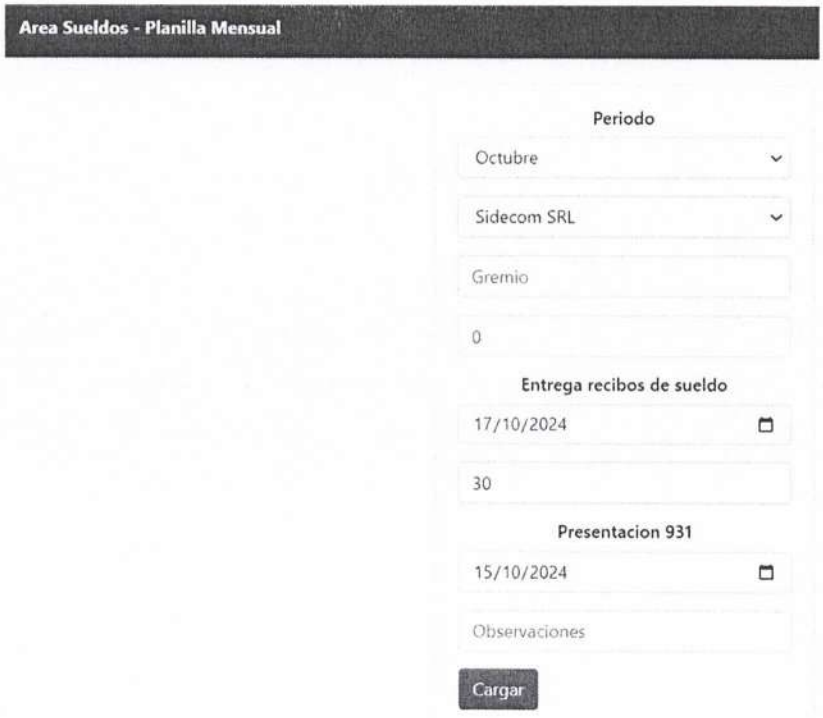


Fig. 36 – Interfaz de usuario, modulo sueldos editar ítem

Modulo contabilidad

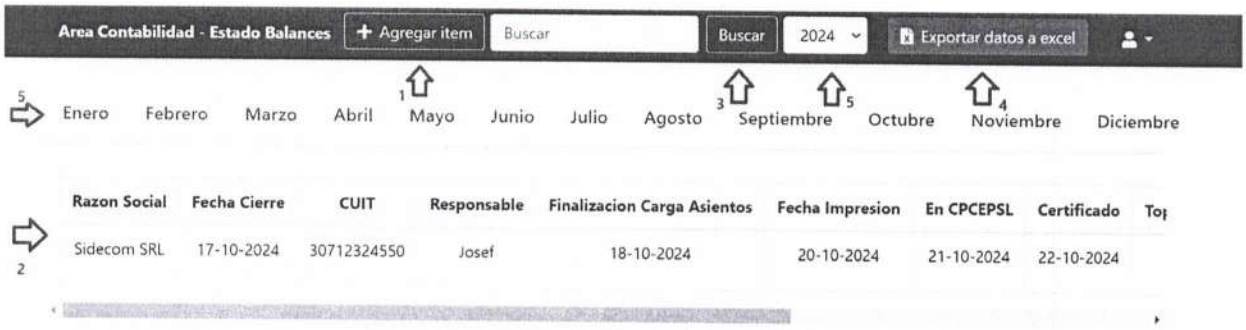


Fig. 37 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad

Tal como se ha descrito en los módulos de impuestos y sueldos, la funcionalidad de agregar, editar y eliminar registros en el módulo de contabilidad sigue un patrón similar.

1. Agregar un ítem

- En la planilla de sueldos, el formulario de entrada de datos incluye los siguientes campos:
    - Periodo
    - Cliente

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Fecha cierre
- Fecha de finalización de carga de asientos
- Fecha de impresión
- Fecha de CPCEPSL
- Fecha de certificado

- Después de agregar un ítem, el sistema calcula automáticamente lase fechas de Tope para carga de asientos, para culminación y para impresión según corresponda.



Fig. 38 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad agregar ítem

2. Visualización de ítems

- Debajo del formulario, se muestra una tabla con todos los ítems registrados.
- La tabla incluye las siguientes columnas:
  - **Razón social:** Dato del cliente asociado al ítem.
  - **CUIT:** Dato del cliente asociado al ítem.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- **Fecha cierre:** Fecha de cierre de los Estados Contables
- **Responsable:** Responsable de la carga de asientos.
- **Finalización carga asientos:** Fecha en la cual el responsable ha finalizado la carga y control de los asientos.
- **Fecha impresión:** Fecha en la cual se imprime el balance.
- **Fecha de CPCEPSL:** Fecha de envío del balance al consejo profesional para su certificación.
- **Certificado:** Fecha en la cual el balance ha sido certificado por el consejo profesional.
- **Tope carga de asientos**
- **Tope culminación**
- **Tope impresión**
- **Acciones:** Botones de editar y eliminar

- Cada fila de la tabla cuenta con botones de edición y eliminación, permitiéndole actualizar o eliminar los registros de clientes según sea necesario.

3. Búsqueda de ítems

- En la parte superior de la sección, encontraras una barra de búsqueda.
- Ingresa cualquier dato relevante, como razón social del cliente o CUIT, y haz clic en "Buscar".
- La tabla se actualizará mostrando únicamente los resultados que coinciden con tus criterios de búsqueda.

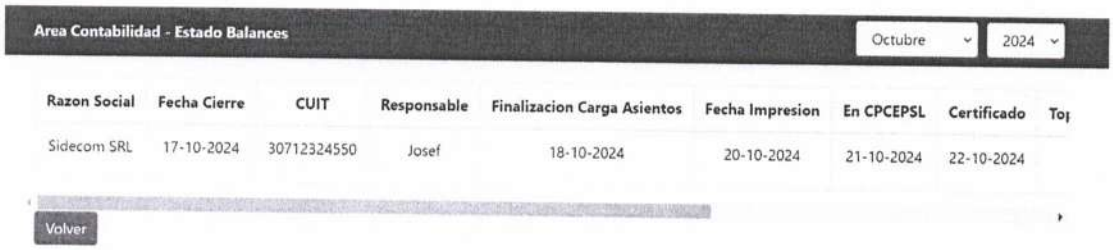


Fig. 39 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad buscar ítem

4. Exportar datos

- En la parte superior derecha, hay un botón "Exportar datos a Excel".
- Al hacer clic en ese botón, podrás descargar la planilla en un archivo de formato .csv que posteriormente deberá ser convertido en Excel para visualizar los datos. (Se puede descargar de un solo mes con respecto a un año en específico, o los datos de todos los meses del año seleccionado).

5. Filtrado

- En la parte superior de la tabla, se encontrará una barra con cada mes del año, en la cual se puede ver el ítem correspondiente a cada periodo.
- También cuenta con un menú desplegable para seleccionar el año a filtrar.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

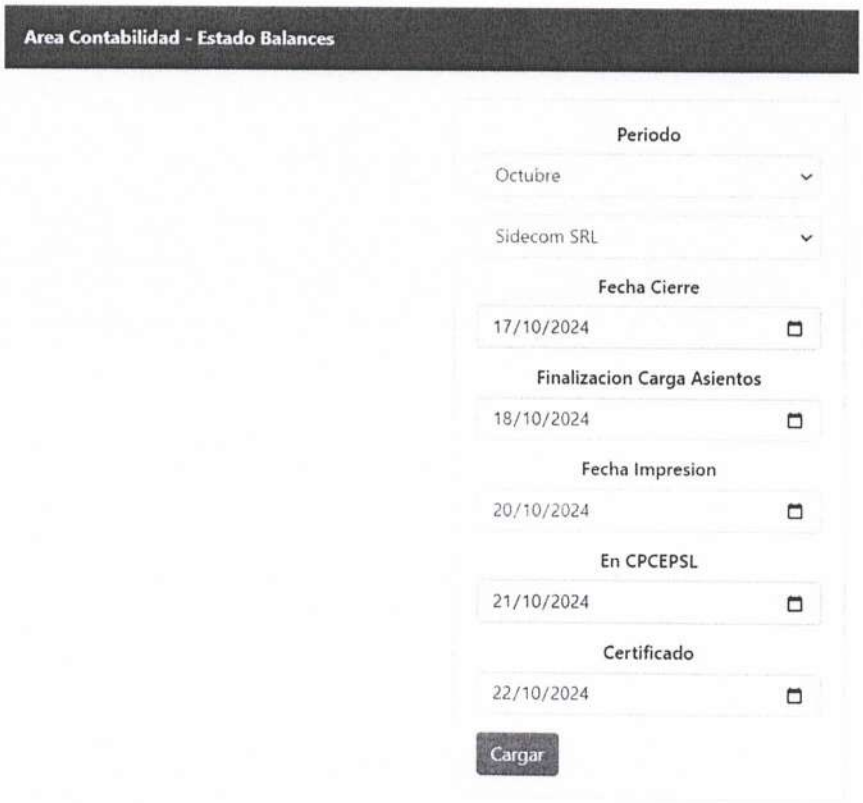


Fig. 40 – Interfaz de usuario, modulo contabilidad editar ítem

RESOL.C.ESC.ING. Y CS. AMB. N° 9/2025

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería
y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes